

LA HISTORIA Y EL FUTURO DE LAS TECNOLOGÍAS SOCIALES

EL YIN-YANG DE LA CIVILIZACIÓN

TECNOLOGÍA
SOCIAL



TECNOLOGÍA
DURA / PROFUNDA

Cómo las instituciones, las narrativas, los mercados,
los protocolos y la inteligencia coevolucionan con la tecnología profunda

UNA HISTORIA FUTUROLÓGICA

La historia y el futuro de las tecnologías sociales

El yin-yang de la civilización

* * *

2026

Derechos de autor © [2026] Axiologic Research

Todos los derechos reservados.

Los derechos de publicación en KDP están en manos de Outfinity SRL (Iași, Rumanía).

Disponible gratuitamente en el sitio web de Axiologic (www.axiologic.net).

Nota del autor

Esta obra fue creada bajo el paraguas de Axiologic Research como parte de dos programas de investigación interconectados, uno dedicado a la Inteligencia Artificial y el otro al Outfinitismo, ambos dirigidos por Sînică Alboaie. Para explorar los detalles de cómo estos dos programas se cruzan y se construyen uno sobre el otro, invitamos a los lectores a visitar la página de Outfinity Venture Studio en www.outfinity.ch.

Aunque se utilizaron modelos lingüísticos de Inteligencia Artificial para asistir en la generación del texto, la filosofía fundacional, la estructura temática y el enfoque analítico derivan exclusivamente de las décadas de estudio dedicado del autor sobre fenómenos sociales, tecnologías sociales y auténticas tecnologías duras resultantes de diversos proyectos de investigación europeos y autofinanciados. Recientemente, dentro del proyecto de investigación Achilles, hemos estado estudiando en profundidad la literatura generada por IA y su verificación automatizada mediante enfoques neurosimbólicos; todos los libros gratuitos puestos a disposición del público forman parte del conjunto de obras que utilizamos para probar nuestras tecnologías más recientes.

Nota de publicación

Este libro es una síntesis interpretativa más que una enciclopedia. Su objeto es demasiado amplio para una catalogación exhaustiva: toda sociedad perdurable ha inventado formas de parentesco, autoridad, intercambio, memoria, castigo, educación, cuidado, culto y decisión colectiva, y cada una de esas formas ha generado variantes locales. El objetivo más exigente que se persigue aquí es construir un lenguaje comparativo en el que tales arreglos puedan estudiarse como tecnologías sin reducir a los seres humanos a piezas de una máquina.

El término *tecnología social* se usa, por tanto, en un sentido amplio pero comprobable. No se refiere simplemente a la persuasión, la propaganda o la manipulación de grupos. Tampoco implica que las sociedades puedan ser diseñadas desde fuera por un diseñador neutral. Una tecnología social es una configuración transmisible de símbolos, roles, reglas, procedimientos, incentivos, registros y prácticas de aplicación que cambia la capacidad de un grupo para coordinarse, decidir, asignar, aprender o actuar a través del tiempo y la distancia. Los sistemas matrimoniales, el dinero, los tribunales, las corporaciones, la revisión científica por pares, los procedimientos electorales, los protocolos de internet, los sistemas de identidad digital y los mecanismos para gobernar la inteligencia artificial pueden satisfacer esta definición, aunque difieran radicalmente en propósito moral y escala histórica.

El argumento histórico se apoya en trabajos establecidos de antropología, arqueología, sociología, economía, ciencia política, teoría jurídica, estudios de medios e historia de la tecnología. Las citas se ofrecen en formato autor-fecha y al final aparece una bibliografía seleccionada. Los capítulos orientados al futuro tienen un estatuto distinto. Son explícitamente especulativos. No pretenden predecir productos, gobiernos o fechas particulares. Utilizan mecanismos históricos recurrentes - rezago institucional, dependencia de la trayectoria, innovación complementaria, captura de interfaces, crisis de legitimidad y conversión de nuevas capacidades en autoridad duradera - para construir escenarios disciplinados. Sus afirmaciones deben leerse como argumentos sobre posibilidad y diseño, no como profecías.

Índice

La mitad ausente de la historia tecnológica	6
La doble tecnología de la civilización	10
Antes de las ciudades - La invención de la cooperación	18
El Estado como máquina social	23
Personas, dioses y pertenencia política	29
Las instituciones plurales de la aceleración	34
Modernidad industrial y masa gestionada	40
Sociedad del protocolo	46
Inteligencia institucional	52
La pila social del futuro	59
Una constitución para la civilización híbrida	67
La tecnología que elige el futuro	76
Bibliografía selecta	78

La mitad ausente de la historia tecnológica

Las historias de la tecnología suelen comenzar con herramientas. Hojas de piedra, arados, hornos, barcos, relojes, máquinas de vapor, laboratorios, semiconductores, cohetes y redes neuronales forman la procesión familiar. La secuencia resulta convincente porque los artefactos sobreviven. Pueden excavar, fecharse, medirse, patentarse, exhibirse y fotografiarse. Su poder causal parece casi evidente por sí mismo. El bronce corta de manera distinta que la piedra. Una máquina de vapor mueve más masa que un caballo. Una computadora calcula a velocidades a las que ningún cuerpo de escribas podría acercarse. El artefacto parece llevar la historia dentro de sí.

Sin embargo, ningún artefacto entra solo en la historia. La espada llega con reglas que gobiernan la violencia legítima, con disciplina militar, tributación, herencia y una narrativa política que distingue a los soldados de los asesinos. El barco de navegación oceánica llega con contratos, estándares de navegación, seguros, crédito, derecho marítimo y organizaciones capaces de agrupar el riesgo a lo largo de años y continentes. La fábrica llega con la corporación, el tiempo estandarizado, los contratos salariales, la contabilidad, la escolarización obligatoria, los movimientos obreros y las estadísticas administrativas. La computadora llega con protocolos, licencias, bases de datos, organismos de normalización, políticas de plataforma, leyes de vigilancia, profesiones técnicas y nuevas formas de identidad. Lo que parece una invención material es casi siempre un componente dentro de un ensamblaje institucional más amplio.

Este libro llama a la mitad en gran medida invisible de ese ensamblaje *tecnología social*.

La expresión suena inicialmente paradójica porque la cultura moderna reserva la palabra tecnología para dispositivos materiales o técnicas formales. Las instituciones se describen, en cambio, como tradiciones, normas, organizaciones o leyes. Esas categorías siguen siendo indispensables, pero ocultan un importante parecido de familia. Un tribunal, una moneda, un calendario ritual, una cola, una revista científica y un protocolo de direccionamiento de internet estabilizan expectativas entre participantes que no poseen la misma información y quizá no comparten los mismos intereses. Cada uno almacena una solución a un problema recurrente. Cada uno puede enseñarse, copiarse, adaptarse, combinarse con otros arreglos y evaluarse mediante éxitos y fracasos característicos. Cada uno transforma lo que un grupo puede hacer.

La familia es amplia, pero no ilimitada. No todo hábito o expresión cultural recibe útilmente el nombre de tecnología. El concepto adquiere valor analítico solo cuando un arreglo posee al menos cuatro propiedades. Codifica expectativas; puede reproducirse más allá de un único encuentro; coordina a múltiples actores; y tiene características de desempeño y modos de fallo reconocibles. Una preferencia privada no es una tecnología social. Una convención de hacer fila sí lo es, porque traduce un conflicto sobre la prioridad en un orden impersonal que desconocidos pueden ejecutar sin negociación continua. Una multitud espontánea no es necesariamente una

tecnología social. Un jurado sí lo es, porque su composición, autoridad, procedimientos, reglas probatorias y relación con el juicio se han vuelto transmisibles.

Esta definición es descriptiva, no celebratoria. La esclavitud, la casta, la censura, la policía secreta, la administración colonial y los sistemas de clasificación racial son tecnologías sociales en el mismo sentido analítico que los derechos constitucionales o la salud pública. Negar la etiqueta a las instituciones coercitivas haría el concepto moralmente reconfortante pero históricamente débil. La tecnología amplifica la capacidad; no aporta su propia ética. Las preguntas centrales, por tanto, no son solo si una institución coordina eficazmente, sino a qué fines coordina, qué costos oculta, quién puede impugnarla y si sus errores pueden corregirse.

La tesis principal del libro es que la civilización evoluciona mediante el acoplamiento de dos familias tecnológicas. Las tecnologías duras y profundas expanden el espacio de acción físico e informacional: lo que los seres humanos pueden extraer, construir, transportar, transmitir, computar, modificar y destruir. Las tecnologías sociales organizan el espacio de acción humano: quién puede actuar, en nombre de quién, con qué recursos, bajo qué categorías de autoridad y con qué vías de corrección. La relación no es ni una jerarquía ni un duelo. Se parece a un yin-yang: cada lado depende del otro, penetra en él y lo transforma periódicamente.

La analogía no debe romantizarse. Yin y yang se usan aquí para nombrar una complementariedad dinámica, no una armonía cósmica. La capacidad material y la organización institucional a menudo se desequilibran de manera violenta. La pólvora puede fortalecer a un Estado central antes de que ese Estado desarrolle una tributación responsable. La producción industrial puede acumular riqueza antes de que el derecho laboral, el saneamiento público o el seguro social protejan a las personas cuyas vidas hacen posible la producción. Las plataformas digitales planetarias pueden mediar el habla y el comercio antes de que el derecho público adquiera la jurisdicción, la pericia o la velocidad necesarias para gobernarlas. Las capacidades nucleares, biológicas y de inteligencia artificial pueden escalar más rápido que las instituciones de verificación y contención. La historia del cambio tecnológico es, por tanto, también una historia de peligrosos desfases de fase entre capacidad y legitimidad.

El desequilibrio inverso es igualmente importante. Los derechos sin capacidad administrativa siguen siendo declaraciones. La escolarización universal sin edificios, docentes, transporte, registros y sistemas fiscales no puede volverse universal. Los compromisos climáticos sin infraestructuras energéticas y sistemas creíbles de inversión siguen siendo simbólicos. La ambición institucional no puede abolir por decreto las restricciones materiales. El orden social viable siempre es coproducido por normas y sustratos.

Este relato de dos caras rechaza el determinismo tecnológico. La imprenta no causó mecánicamente la democracia. También sirvió a la guerra confesional, la administración absolutista, la publicidad comercial y la propaganda imperial. Los ferrocarriles no produjeron inevitablemente una sola forma política; podían integrar mercados nacionales, apoyar la extracción colonial, habilitar la movilización militar o entretejer públicos democráticos. Las redes digitales no contenían la descentralización como destino. Su arquitectura de conmutación de paquetes hizo posible la colaboración abierta, pero sus economías de escala también posibilitaron una

concentración privada sin precedentes. Las tecnologías alteran el espacio de las instituciones posibles; no seleccionan por sí solas un único resultado.

El argumento también rechaza el voluntarismo institucional, la creencia de que las sociedades pueden simplemente elegir mejores reglas con independencia de la ecología, el poder heredado, la infraestructura y la información. Las constituciones no pueden gobernar aquello que las instituciones no pueden observar, financiar o hacer cumplir. Los mercados no pueden coordinar bienes que no pueden medirse, transportarse o asignarse a reclamaciones exigibles. La gobernanza descentralizada no puede seguir siendo descentralizada cuando los costos de participación, la complejidad de las interfaces o la concentración de capital obligan a la mayoría de los usuarios a delegar. Una regla elegante trasplantada a una ecología institucional incompatible puede volverse ceremonial, depredadora o irrelevante. Las tecnologías sociales son composicionales: sus efectos dependen de los sistemas en los que están incrustadas.

De ello se sigue una segunda tesis. La variable decisiva en el desempeño civilizatorio de largo plazo no es la ausencia de error, sino la calidad de la corrección del error. Toda tecnología social simplifica. Un sistema tributario reduce vidas variadas a categorías imponibles. Una escuela convierte el aprendizaje en currículos y calificaciones. Un sistema crediticio convierte futuros inciertos en puntuaciones. Un campo científico convierte observaciones en evidencia estandarizada. Tales reducciones hacen posible la acción coordinada, pero también crean puntos ciegos e incentivos para manipular la métrica. Las instituciones se vuelven resilientes cuando pueden descubrir que sus modelos están equivocados, permitir que las personas afectadas impugnen decisiones autorizadas, reparar daños materiales y revisar sus propias reglas sin destruir todo el orden. La ciencia, el gobierno constitucional, los mercados competitivos, la gobernanza de los bienes comunes y la producción de código abierto encarnan versiones parciales de este principio, y todas fracasan cuando los canales de corrección son capturados o se vuelven demasiado costosos (Ostrom 1990; Scott 1998; Sen 1999).

Una tercera tesis concierne a la escala. Los seres humanos cooperan mediante conocimiento personal, afecto, miedo, reciprocidad y reputación, pero esos mecanismos se vuelven insuficientes cuando la coordinación se expande más allá de los grupos cara a cara. Las grandes sociedades requieren sustitutos portátiles de la familiaridad personal. Nombres, cargos, sellos, contratos, monedas, identidades sagradas, credenciales, pasaportes, auditorías, estándares y firmas digitales comprimen historias complejas en señales capaces de viajar. Este proceso puede llamarse *compresión de la confianza*. Es indispensable para la civilización e intrínsecamente riesgoso. Una credencial permite que desconocidos cooperen sin reconstruir la biografía de su titular; también otorga a la institución acreditadora poder sobre el acceso. Una moneda permite el intercambio generalizado; también expone a la sociedad a la autoridad monetaria. Un sistema de identidad habilita derechos y rendición de cuentas; también puede convertirse en una infraestructura de exclusión y vigilancia.

Una cuarta tesis concierne a las interfaces. Las instituciones rara vez tocan la vida ordinaria en su forma completa. Llegan a las personas a través de un juez, sacerdote, funcionario, docente, gerente, plataforma, formulario, panel de control, interfaz de programación de aplicaciones o agente conversacional. La capa que traduce reglas complejas en acción práctica puede adquirir más

poder que el principal formal. Los abogados median el derecho, los gerentes median la propiedad, los motores de búsqueda median el conocimiento, las plataformas median las redes y los asistentes de inteligencia artificial pronto pueden mediar una gran parte de la vida institucional. Puesto que la interpretación no puede eliminarse, el problema político consiste en pluralizar las interfaces, exponer las razones, preservar el recurso y evitar que una sola capa de traducción se vuelva inevitable.

La narración comienza antes de las ciudades porque las tecnologías sociales más antiguas estaban encarnadas más que escritas. El lenguaje, el parentesco, el ritual, la reciprocidad, el tabú, la reputación, los consejos y los relatos compartidos permitieron la coordinación mucho antes del Estado. La agricultura cambió luego la economía del almacenamiento, el territorio, la herencia y la extracción. La escritura y la contabilidad hicieron legibles a las personas y los recursos para organizaciones que sobrevivían a sus miembros. El derecho, el dinero, la burocracia, la ciudadanía, el imperio y la religión universal crearon relaciones cada vez más portátiles entre desconocidos. Las ciudades medievales y modernas tempranas, los gremios, las universidades, las redes monásticas, las corporaciones, los públicos impresos y las comunidades científicas diversificaron la ecología institucional. La industrialización unió la energía fósil con la fábrica, el Estado-nación, la escolarización masiva, el bienestar, la estadística y los medios de masas. Internet transformó la sociedad en un campo de protocolos y plataformas. La criptografía y la cadena de bloques intentaron trasladar la confianza desde las organizaciones hacia procedimientos verificables. La inteligencia artificial introduce ahora sistemas que pueden desempeñar funciones cognitivas antes monopolizadas por instituciones humanas.

Esta historia es comparativa más que triunfalista. La contabilidad mesopotámica, la administración egipcia, los exámenes chinos, los procedimientos cívicos griegos, la personalidad jurídica romana, las redes monásticas indias y budistas, las instituciones comerciales y caritativas islámicas, los sistemas africanos de grados de edad y las asociaciones rotativas de crédito, la coordinación laboral andina, la navegación y el tabú polinesios, y las formas corporativas europeas no son etapas en una única escalera universal. Son experimentos diferentes ante problemas recurrentes de memoria, autoridad, escala, distribución y legitimidad. Las sociedades toman prestadas, suprimen, hibridan y reinventan soluciones. La misma función puede implementarse mediante formas radicalmente distintas, y la misma forma puede servir a poderes radicalmente distintos.

Los capítulos finales formulan la afirmación más provocadora del libro. La inteligencia artificial no es simplemente otra herramienta de propósito general. Es la primera tecnología escalable capaz de desempeñar directamente múltiples funciones institucionales: percibir, clasificar, recordar, predecir, asesorar, negociar, auditar, asignar y explicar. Eso no vuelve sabio, soberano o legítimo a un sistema de IA. Convierte a la inteligencia de máquina en un componente candidato del sistema operativo social. La pregunta política central del siglo XXI no es, por tanto, solo si las máquinas se vuelven más capaces. Es si las sociedades construyen formas constitucionales, plurales, impugnables y adaptativas de integrar la capacidad de las máquinas, o si permiten que sistemas opacos se conviertan en instituciones de facto sin haber ganado autoridad institucional.

Los capítulos sobre el futuro son deliberadamente ambiciosos, pero su método es conservador en un sentido: infieren posibilidades a partir de recurrencias históricas. Nuevas capacidades migran una y otra vez de herramienta a infraestructura, de infraestructura a dependencia y de dependencia a autoridad. Las instituciones emergen una y otra vez para estabilizar nuevas formas de intercambio, identidad, conflicto y conocimiento. El poder se acumula repetidamente en cuellos de botella que al principio parecen meramente técnicos. La reforma llega repetidamente después de que el daño revela lo que las abstracciones previas excluían. Estos patrones no determinan el futuro, pero estrechan el rango de la sorpresa plausible.

La historia no ofrece ninguna fórmula. Sin embargo, revela un problema de diseño que toda civilización debe resolver de nuevo. La capacidad debe acoplarse a la restricción; la escala, a la voz; la memoria, al perdón; la predicción, a la libertad; la coordinación, al disenso. El futuro no pertenece solo al hardware ni solo a la gobernanza. Pertenecer a las sociedades capaces de mantener en movimiento su yin y su yang.

La doble tecnología de la civilización

Una institución es más visible cuando falla. Durante la vida ordinaria, el dinero parece residir en el papel, el metal o los números de una pantalla. Durante un pánico bancario, se vuelve evidente que el dinero es una promesa estratificada sostenida por libros contables, derecho, sistemas de liquidación, credibilidad del banco central y expectativa colectiva. Una frontera parece ser una línea hasta que pasaportes, bases de datos, tratados, aerolíneas, guardias y categorías de ciudadanía dejan de concordar. Un hecho científico parece residir en un artículo hasta que el fraude, la censura o una replicación fallida revelan los laboratorios, métodos, revistas, archivos, reputaciones y sistemas de financiación que hacen posible el conocimiento fiable. La ruptura expone la maquinaria que el éxito rutinario oculta.

Llamar máquinas a tales arreglos solo es útil si la metáfora se matiza de inmediato. Las tecnologías sociales no operan como engranajes porque sus componentes interpretan las reglas que enactan. Un ciudadano, juez, trabajador, fiel, usuario o burócrata puede cumplir estratégicamente, reinterpretar una norma, explotar una ambigüedad, formar una coalición, negarse o intentar cambiar la propia institución. Los seres humanos modelan los sistemas que los modelan. Su reflexividad hace posible el orden social, porque las reglas pueden aplicarse inteligentemente a situaciones nuevas, e inestable, porque toda regla se convierte en material para la estrategia. Una métrica puede guiar la conducta y luego ser manipulada; una ley puede coordinar expectativas y luego convertirse en instrumento de aplicación selectiva; una norma moral puede sostener la solidaridad y luego usarse para silenciar el disenso.

Por esa razón, la tecnología social no debe confundirse con la fantasía autoritaria de la ingeniería social. El ingeniero imagina una población como un objeto externo cuyo comportamiento puede optimizarse desde arriba. El diseñador de una tecnología social se enfrenta a una realidad distinta: el diseñador está dentro del sistema; los sujetos también son agentes; los valores están disputados; el conocimiento está distribuido; y las intervenciones alteran los incentivos bajo los cuales se miden sus propios resultados. La analogía adecuada, por tanto, no es una fábrica sino un protocolo vivo. Una tecnología social es un método pautado de coordinación entre participantes autónomos que poseen conocimiento incompleto, poder desigual y capacidad de reinterpretar la pauta.

Una definición rigurosa debe distinguir las tecnologías sociales de la totalidad de la cultura. En este libro, una tecnología social es una configuración transmisible de símbolos, roles, reglas, procedimientos, incentivos, registros y prácticas de aplicación que cambia la capacidad de un grupo para coordinarse, decidir, asignar, aprender o actuar a través del tiempo y la distancia. Cada parte de la definición importa. *Transmisible* significa que el arreglo puede sobrevivir a una interacción particular y puede enseñarse, copiarse o heredarse. *Configuración* significa que ninguna regla aislada es suficiente: las instituciones duraderas son conjuntos. Los símbolos identifican categorías e invocan significados. Los roles distribuyen autoridad y responsabilidad. Las reglas

definen lo que se exige, se permite o se prohíbe. Los procedimientos transforman reglas generales en secuencias de acción. Los incentivos remodelan costos y beneficios esperados. Los registros transportan compromisos a través del tiempo. Las prácticas de aplicación estabilizan expectativas mediante la conciencia, la reputación, la exclusión, el derecho, la criptografía o la fuerza.

La definición incluye normas informales e instituciones formales sin borrar su diferencia. La reciprocidad entre vecinos puede coordinar sin una autoridad central. Un tribunal añade cargos, jurisdicción escrita, estándares probatorios, sanciones y apelación. Ambos son tecnologías sociales, pero el tribunal es más explícito, especializado y portátil. La definición también incluye casos híbridos. La escritura es una técnica material e informacional, pero cuando se utiliza en contratos, archivos, censos y escrituras sagradas pasa a formar parte de una tecnología social de autoridad y memoria. El dinero requiere medios físicos o digitales, pero su valor depende de unidades socialmente reconocidas, reclamaciones exigibles, convenciones de liquidación y credibilidad política. El software puede ejecutar una regla, pero la legitimidad, el alcance, la interpretación y la revisión de esa regla siguen siendo cuestiones institucionales.

Esta amplitud analítica es necesaria porque las fronteras entre tecnologías materiales y sociales son porosas. Un puente codifica vehículos esperados, cargas permitidas, prioridades públicas y decisiones sobre qué destinos importan. Una base de datos codifica categorías y exclusiones. Una línea de fábrica organiza cuerpos y tiempo con la misma certeza con que organiza materiales. A la inversa, los sistemas jurídicos dependen de edificios, archivos, redes de comunicación, armas y, cada vez más, bases de datos y credenciales criptográficas. La relación es recursiva: los artefactos materiales encarnan decisiones sociales, mientras que los arreglos sociales dependen de sustratos materiales.

El modelo yin-yang capta esta recursividad mejor que una simple distinción entre hardware e instituciones. Las tecnologías duras y profundas expanden el espacio de acción físico e informacional. Permiten a las sociedades extraer más energía, mover más materia, comunicarse a mayores distancias, observar fenómenos más finos, computar modelos más grandes, alterar sistemas vivos y proyectar fuerza destructiva. Las tecnologías sociales organizan el espacio de acción resultante. Especifican propiedad, autoridad, responsabilidad, acceso, membresía, estándares, derechos, obligaciones y procedimientos de corrección. La tecnología dura cambia lo que puede hacerse; la tecnología social cambia quién puede hacerlo, bajo qué condiciones, en beneficio de quién y con qué rendición de cuentas.

Ningún lado es pasivo. Las nuevas capacidades materiales desestabilizan las instituciones establecidas porque cambian los costos relativos, crean nuevos actores y vuelven inadecuadas las categorías antiguas. El estribo, la pólvora, la navegación oceánica, la imprenta, la energía fósil, la telegrafía, la radiodifusión, la computación, la biotecnología y el aprendizaje automático alteraron cada uno la escala a la que podía organizarse el poder. Las instituciones, a su vez, seleccionan trayectorias tecnológicas al financiar algunos proyectos, prohibir otros, definir la propiedad, distribuir el riesgo, fijar estándares, formar pericia y construir mercados. La industria farmacéutica moderna, por ejemplo, no puede entenderse solo a través de la química. El derecho de patentes, los ensayos clínicos, la investigación pública, los seguros, las licencias profesionales, la responsabilidad, la contratación pública y la aprobación regulatoria moldean qué moléculas se convierten en

medicamentos y quién las recibe. Lo mismo vale para los sistemas energéticos, el transporte, las armas, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial.

Esta coevolución produce una condición recurrente que puede llamarse brecha de rigidez. La capacidad material puede cambiar con rapidez porque una invención puede replicarse mediante capital e infraestructura, mientras que el derecho, la legitimidad, las normas profesionales y las coaliciones políticas suelen cambiar lentamente. La brecha es visible cuando una sociedad puede hacer algo antes de haber acordado si, cuándo o por quién debe usarse esa capacidad. Las ciudades industriales adquirieron fábricas antes que saneamiento y protección laboral; los mercados financieros desarrollaron instrumentos complejos antes de que los reguladores entendieran sus interacciones sistémicas; las plataformas sociales alcanzaron a miles de millones antes de que las reglas de debido proceso, rendición pública de cuentas o jurisdicción transfronteriza se adaptaran a ellas. La brecha no demuestra que la gobernanza sea inútil. Demuestra que la innovación institucional es en sí misma una frontera tecnológica.

La brecha inversa también importa. Una sociedad puede articular objetivos que sus capacidades materiales y administrativas no pueden realizar. Los derechos a la educación, la salud o la protección ambiental dependen de docentes, clínicas, laboratorios, logística, sistemas fiscales y registros fiables. Una promesa constitucional sin capacidad de implementación aún puede orientar la lucha política, pero por sí sola no puede generar el mundo que nombra. La tecnología social y la tecnología dura se constriñen, por tanto, mutuamente. Una sin la otra produce poder no gobernado o aspiración impotente.

La historia de la civilización puede leerse como una secuencia de intentos de gestionar cinco problemas recurrentes. El primero es la confianza: ¿cómo pueden cooperar las personas cuando carecen de conocimiento personal unas de otras? El segundo es la memoria: ¿cómo pueden los compromisos, las identidades y las decisiones sobrevivir más allá de la mente y la vida humanas? El tercero es la escala: ¿cómo puede expandirse la coordinación sin ahogarse en costos de comunicación y aplicación? El cuarto es el conflicto: ¿cómo pueden contenerse intereses incompatibles sin violencia permanente? El quinto es la corrección: ¿cómo pueden aprender las instituciones cuando sus categorías, incentivos o dirigentes están equivocados?

Los grupos pequeños resuelven muchos de estos problemas mediante relaciones densas. Las personas recuerdan la conducta de unas y otras, comparten información reputacional, castigan a los desertores, intercambian regalos, invocan el parentesco y negocian en encuentros repetidos. A medida que los grupos crecen, estos mecanismos se vuelven insuficientes. Las grandes sociedades requieren sustitutos portátiles de la familiaridad personal. Un sello sustituye al conocimiento de la persona que emitió una orden. Una moneda sustituye al conocimiento detallado de las obligaciones de un socio comercial. Una credencial sustituye la reconstrucción de una biografía profesional. Un pasaporte sustituye un largo relato de pertenencia. Una auditoría sustituye la observación continua. Una firma digital sustituye la presencia física. Estos dispositivos comprimen historias en señales sobre las que los desconocidos pueden actuar.

La compresión de la confianza es uno de los logros centrales de la tecnología social, pero toda compresión descarta información. Una credencial puede certificar competencia mientras oculta la desigualdad de acceso a la certificación. Una puntuación crediticia puede hacer escalable el crédito

mientras reduce una vida a variables que reproducen exclusiones pasadas. Un pasaporte puede hacer administrativamente manejable la movilidad mientras crea una frontera tajante entre personas con derecho y personas deportables. La señal se vuelve poderosa porque las instituciones acuerdan tratarla como suficiente. El mismo proceso que permite la escala crea, por tanto, guardianes de acceso.

Los componentes básicos de las tecnologías sociales pueden describirse como un genoma institucional, aunque la metáfora exige de nuevo cautela. Las instituciones no son organismos y no se reproducen mediante un código biológico fijo. Sin embargo, los arreglos duraderos combinan repetidamente un conjunto reconocible de funciones. Clasifican personas y objetos; asignan roles; definen reclamaciones; establecen procedimientos de decisión; almacenan registros; vigilan la conducta; sancionan infracciones; narran legitimidad; y especifican cómo pueden cambiar las reglas. Los detalles varían, pero el repertorio funcional reaparece desde los consejos de aldea hasta los bancos centrales y desde las órdenes monásticas hasta los proyectos de código abierto.

La clasificación es la primera operación porque la acción colectiva requiere distinciones. Pariente y extraño, ciudadano y extranjero, sagrado y profano, propietario e inquilino, experto y lego, adulto y niño, empleado y contratista, humano y máquina: tales categorías organizan expectativas. También producen realidades. Como argumentó Searle, los hechos institucionales existen porque las comunidades reconocen colectivamente estatus que portan poderes deónticos - derechos, deberes, permisos y obligaciones -, no porque esos estatus puedan reducirse a propiedades físicas (Searle 1995). Un billete es materialmente papel pero institucionalmente una reclamación; un juez es biológicamente una persona pero institucionalmente un titular de cargo cuyas palabras pueden transformar el estatus jurídico.

La clasificación crea legibilidad. Nombres, censos, mapas catastrales, pesos, diagnósticos, calificaciones, clasificaciones laborales, puntuaciones crediticias y perfiles de usuario transforman vidas complejas en formas administrativamente accionables. La legibilidad permite tributación, salud pública, planificación, derechos y comparación científica. También permite reclutamiento, vigilancia, exclusión y simplificación forzada. La crítica de James C. Scott a la administración alto-modernista no es un argumento a favor de la ignorancia; las grandes sociedades no pueden actuar sin abstracciones. Es un argumento contra confundir el mapa administrativo con el territorio vivido y contra suprimir el conocimiento local que no encaja en el esquema (Scott 1998). La pregunta política, por tanto, no es si las sociedades clasifican, sino si las clasificaciones son plurales, proporcionales, revisables e impugnables.

Los roles distribuyen agencia. Un rol autoriza algunas acciones y prohíbe otras. Sacerdotes, ancianos, magistrados, contadores, docentes, auditores, representantes, moderadores y mantenedores son interfaces institucionales a través de las cuales las reglas generales se convierten en juicios situados. La especialización permite que el conocimiento y la responsabilidad se acumulen. También genera problemas de principal-agente: quien ocupa el rol puede perseguir intereses distintos de los del grupo, monopolizar la interpretación u ocultar información. Las instituciones responden mediante rotación, juramentos, jerarquía, elecciones, normas profesionales, auditorías, transparencia y apelación. Ninguna elimina el problema. Lo redistribuyen.

Los registros permiten que las instituciones escapen de los límites de la memoria. Un registro hace más que preservar información; establece una versión autorizada del pasado. Los libros contables definen saldos, los archivos establecen precedentes, los registros definen propiedad, las transcripciones certifican logros, las cadenas de bloques ordenan transacciones y los registros de modelos documentan decisiones computacionales. Puesto que los registros pueden ser incompletos, falsificados, inaccesibles o imposibles de corregir, toda tecnología de la memoria crea también una política del olvido. Una civilización que no recuerda nada no puede sostener obligaciones; una civilización que no olvida nada puede hacer imposibles el perdón, la reinención y la transición política.

La aplicación estabiliza expectativas, pero la coerción es solo un mecanismo. Muchas reglas se sostienen por moralidad interiorizada, reputación, dependencia recíproca, ritual, identidad profesional o la simple expectativa de que otros cumplirán. El derecho formal se vuelve necesario cuando las apuestas, la distancia, la heterogeneidad o el conflicto exceden lo que la sanción informal puede gestionar, pero la aplicación formal es costosa. Las instituciones duraderas economizan la fuerza haciendo que el cumplimiento parezca normal, legítimo o ventajoso. La explicación de Weber sobre la autoridad distinguía bases tradicionales, carismáticas y legal-racionales de legitimidad, pero en la práctica las instituciones las combinan: los cargos burocráticos conservan símbolos ceremoniales; los sistemas constitucionales dependen del mito cívico; las corporaciones cultivan fundadores carismáticos mientras operan mediante procedimientos formales (Weber 1922).

La legitimidad no equivale al consentimiento. Las personas pueden cumplir porque las alternativas son costosas, porque el poder se naturaliza, porque la resistencia está fragmentada o porque una institución sirve a los de dentro mientras excluye a los de fuera de la posibilidad de comparecer. La tarea analítica consiste en separar desempeño, distribución y legitimidad. El desempeño pregunta qué puede lograr ahora un grupo. La distribución pregunta quién gana, quién paga y quién se vuelve vulnerable. La legitimidad pregunta por qué los participantes aceptan, toleran o resisten el arreglo. Una burocracia colonial puede realizar la extracción con eficiencia mientras es ilegítima para los colonizados. Una institución consuetudinaria puede ser legítima para las familias dominantes mientras subordina a mujeres o grupos de menor estatus. Una plataforma puede proporcionar servicios valorados mientras impone términos que los usuarios no pueden negociar de manera realista.

La propiedad más importante de una tecnología social no es, por tanto, la eficiencia aislada, sino la corregibilidad. Todas las instituciones cometen errores porque operan mediante categorías limitadas, información imperfecta y agentes interesados. La distinción decisiva es si los errores pueden detectarse sin permiso de quienes se benefician de ellos, hacerse públicos sin destruir al crítico y corregirse sin hacer colapsar todo el orden. La ciencia institucionaliza el escepticismo organizado, la replicación y las disputas de prioridad, aunque a menudo viole sus propios ideales (Merton 1942). El gobierno constitucional separa poderes y crea apelaciones, elecciones, auditorías y derechos de oposición. Los mercados competitivos generan retroalimentación mediante ganancia, pérdida, entrada y precio, aunque fallan cuando los costos se externalizan, la información es asimétrica o el poder suprime la competencia. Las instituciones de bienes comunes

se apoyan en monitoreo, sanciones graduadas y resolución de conflictos localmente legítima (Ostrom 1990, 2009). Las comunidades de código abierto exponen el código a una inspección distribuida mientras siguen enfrentando concentraciones de mantenimiento y control de agenda.

La corrección tiene dimensiones epistémicas, políticas y materiales. Una institución debe poder descubrir que su representación de la realidad es errónea. Las personas afectadas deben poder impugnar decisiones autorizadas. El daño debe ser reparable mediante compensación, restauración o reasignación. Una institución puede tener éxito en una dimensión y fracasar en otra. Una plataforma algorítmica puede detectar anomalías técnicas mientras niega a los usuarios una apelación significativa. Una democracia puede permitir oposición y carecer a la vez de capacidad administrativa para remediar daños estructurales. Una cadena de bloques puede hacer que un historial de transacciones sea altamente auditable mientras vuelve difícil revertir una ejecución equivocada. La resiliencia exige las tres dimensiones, y su equilibrio cambia con el contexto.

Las instituciones evolucionan mediante variación, selección y retención, pero la analogía con la evolución biológica no debe implicar que las instituciones superiores ganen inevitablemente. Las prácticas varían por experimentación, imitación, conflicto, accidente y recombinación. Se retienen mediante enseñanza, ritual, derecho, arquitectura, software e inversión. Se difunden porque mejoran la cooperación, porque actores poderosos las imponen, porque encajan en infraestructuras existentes o porque su prestigio simbólico atrae imitación (Boyd and Richerson 1985; Henrich 2016). La aptitud institucional no es, por tanto, justicia. Un arreglo coercitivo puede persistir porque moviliza recursos militares; una clasificación discriminatoria puede sobrevivir porque coordina una coalición dominante; un estándar ineficiente puede perdurar porque demasiados sistemas complementarios dependen de él.

La dependencia de la trayectoria se sigue de los rendimientos crecientes. Una vez que las personas aprenden un procedimiento, las organizaciones invierten a su alrededor, las leyes lo referencian y los registros se acumulan en su formato, las alternativas se vuelven costosas. Las tradiciones jurídicas, las fronteras administrativas, los estándares y las categorías de identidad pueden seguir siendo influyentes mucho después de que desaparezca su justificación original. Sin embargo, la dependencia de la trayectoria no es inmovilidad. Las instituciones cambian mediante desplazamiento, estratificación, deriva y conversión. Nuevas reglas pueden reemplazar a las antiguas, acumularse a su alrededor, adquirir nuevos efectos cuando cambia el entorno o reinterpretarse hacia nuevos fines. Las revoluciones dramatizan el desplazamiento, pero la estratificación y la conversión a menudo transforman la sociedad más profundamente porque preservan la continuidad mientras redirigen la función.

La complementariedad institucional intensifica la dependencia de la trayectoria. Los mercados dependen de reglas de propiedad, tribunales, contabilidad, transporte, educación, moneda y contención política. La democracia no depende solo del voto, sino de asociación, oposición, información, administración y la expectativa de que los perdedores conserven posición futura. La ciencia depende de laboratorios, publicaciones, formación, replicación, financiación y normas de crítica. Una reforma extraída de una ecología institucional puede fracasar en otra porque faltan los complementos circundantes. Una constitución puede copiarse más rápido que el servicio civil

profesional, la confianza cívica, la ecología mediática y los hábitos de resolución de conflictos que la hacen funcionar. Un protocolo descentralizado puede lanzarse más rápido que una cultura de participantes capaz de gobernar actualizaciones y resolver disputas.

La exaptación es igualmente importante. La evolución social reutiliza repetidamente formas antiguas para funciones nuevas. Las casas religiosas se convirtieron en centros de educación, archivo, bienestar y finanzas. Las prácticas mercantiles informaron la gobernanza corporativa. Las redes postales se convirtieron en infraestructuras para periódicos y organización política. La logística militar contribuyó a la administración moderna y a la investigación operativa. Las comunidades de juegos en línea y los proyectos de código abierto fueron pioneros en prácticas de gobernanza adoptadas más tarde en economías virtuales y organizaciones distribuidas. Las instituciones novedosas suelen ser nuevas configuraciones de componentes heredados más que creaciones surgidas de la nada.

El poder tiende a migrar hacia las interfaces durante estas transformaciones. La institución puede pertenecer formalmente a ciudadanos, accionistas, miembros o participantes de un protocolo, pero el control práctico se acumula en la capa que traduce reglas en acción. Los sacerdotes interpretan el ritual, los escribas interpretan los registros, los abogados interpretan el derecho, los gerentes interpretan la propiedad, las plataformas interpretan las redes y los agentes de IA pronto pueden interpretar una amplia gama de sistemas sociales. Este patrón puede llamarse captura de interfaces. Explica por qué la descentralización formal a menudo coexiste con la concentración operativa. La respuesta no puede ser abolir la interpretación, pues los sistemas complejos la requieren. La respuesta es pluralizar las interfaces, hacer inspeccionables las razones, preservar alternativas significativas e impedir que un único intermediario se vuelva estructuralmente inevitable.

La interacción de estos mecanismos produce leyes históricas recurrentes, aunque la palabra *ley* debe entenderse como generalización disciplinada más que como inevitabilidad. La escala exige compresión de la confianza. Las innovaciones materiales e institucionales elevan mutuamente sus rendimientos. La capacidad tiende a adelantarse a la gobernanza. La legibilidad crea una sombra de simplificación y vigilancia. El poder se acumula en capas de traducción. Las instituciones funcionan en conjuntos complementarios. Los estándares exitosos se vuelven difíciles de revisar porque otros dependen de ellos. Las decisiones deben permanecer tan locales como sea posible y volverse tan globales como sea necesario. La automatización legítima exige razones, apelación y alternativas. Toda institución poderosa acaba necesitando reglas para cambiar sus propias reglas.

Estas proposiciones pueden resumirse a lo largo de periodos extensos, pero su valor reside en la explicación más que en la clasificación. La siguiente tabla es un mapa del argumento del libro, no una afirmación de que la historia se despliega en etapas ordenadas.

Tabla 1. La coevolución de las tecnologías duras y sociales

Formación histórica	Tecnologías acopladas	Ganancia civilizatoria	Falla recurrente
Sociedades móviles y cazadoras-recolectoras	Fuego, herramientas, lenguaje; parentesco, ritual, reciprocidad, reputación	Cultura acumulativa y cooperación flexible	Solidaridad acotada, estigma y exclusión
Asentamiento agrario	Domesticación, almacenamiento, irrigación; propiedad, calendarios, tributo, consejos	Excedente, infraestructura y planificación intergeneracional	Desigualdad almacenada, extracción y salida reducida
Estados escritos e imperios	Escritura, caminos, metalurgia; derecho, dinero, tributación, burocracia	Continuidad administrativa y coordinación entre desconocidos	Legibilidad, coerción y simplificación imperial
Órdenes urbanos plurales	Navegación, imprenta, finanzas; gremios, universidades, bienes comunes, corporaciones	Diversidad institucional e innovación acumulativa	Monopolio, exclusión y conflicto jurisdiccional
Estados-nación industriales	Energía fósil, fábricas, telegrafía; empresas, escuelas, bienestar, democracia de masas	Producción en masa, bienes públicos y solidaridad nacional	Imperialismo, guerra total, burocracia y daño ecológico
Sociedad en red	Internet, nube, sistemas móviles; protocolos, plataformas, código abierto, identidad digital	Colaboración global y publicación de bajo costo	Vigilancia, concentración de plataformas y captura de la atención
Instituciones criptográficas	Registros distribuidos y tecnologías de privacidad; contratos inteligentes y DAO	Coordinación verificable sin un único intermediario convencional	Rigidez, dependencia de interfaces
Sociedad mediada por IA	Modelos fundacionales, agentes, robótica; gobernanza de la IA e inteligencia pública	Cognición escalable, traducción y administración adaptativa	Monopolio cognitivo, clasificación opaca y responsabilidad difusa

La tabla muestra por qué el concepto de tecnología social es más que una expansión retórica de la palabra tecnología. Permite comparar instituciones aparentemente dispares mediante funciones y modos de fallo comunes. El parentesco y la identidad digital definen ambos la pertenencia, pero uno está incrustado en la descendencia y la otra en las credenciales. La acuñación de moneda y la criptomoneda vuelven portátiles las reclamaciones, pero distribuyen la confianza de manera distinta. Un consejo de aldea y una plataforma de deliberación en línea agregan ambos el juicio, pero difieren en escala, encarnación y susceptibilidad a la manipulación. La comparación no borra la historia; la afina al preguntar qué problema resuelve cada arreglo, qué costos desplaza y qué formas de poder crea.

El resto de este libro sigue la doble tecnología de la civilización a través de transformaciones sucesivas. La historia no comienza con el Estado sino con los protocolos más antiguos de la cooperación humana. Luego se dirige a la agricultura, la escritura, el derecho, el dinero, el imperio, la religión, la ciudadanía, las corporaciones, la imprenta, la ciencia, la administración industrial, los medios de masas, las redes digitales, las instituciones criptográficas y la inteligencia artificial. En cada etapa regresan las mismas preguntas en forma alterada. ¿Cómo se comprime la confianza? ¿Qué se vuelve legible y qué desaparece? ¿Qué interfaz adquiere poder? ¿Cómo se corrigen los errores? ¿Cómo se revisan las reglas cuando cambia la tecnología que las rodea? El futuro será nuevo en sus capacidades, pero no en su necesidad de responder a esas preguntas.

Antes de las ciudades - La invención de la cooperación

La civilización no comenzó cuando las personas construyeron muros por primera vez. Para cuando aparecieron asentamientos, graneros y templos, los grupos humanos ya habían desarrollado un repertorio extraordinario de tecnologías sociales. El lenguaje podía representar personas ausentes y obligaciones futuras. El parentesco convertía la descendencia biológica e imaginada en reglas de alianza, herencia, cuidado y prohibición. El ritual sincronizaba emoción y atención. Los regalos creaban deudas sin contratos. La reputación distribuía información sobre la conducta. Los consejos transformaban el desacuerdo en habla antes de que se volviera violencia. El tabú protegía fronteras que ninguna fuerza policial podía vigilar continuamente. Estos arreglos dejaron menos artefactos duraderos que la arquitectura de piedra, pero crearon las capacidades cooperativas de las que dependía la arquitectura.

El logro tecnológico más profundo de la humanidad temprana fue la cultura acumulativa: la capacidad de los grupos para preservar, recombinar y mejorar prácticas más allá de la capacidad cognitiva de cualquier individuo. Ningún cazador necesita redescubrir la ecología completa de las presas, ningún sanador la farmacología entera de las plantas y ningún navegante la relación acumulada entre vientos, corrientes, estrellas y cambio estacional. El conocimiento sobrevive porque está incrustado en relatos, imitación, herramientas, rituales, aprendizajes y expectativas sociales. La inteligencia humana, por tanto, no se ubica solo en cerebros. Está distribuida a través de sistemas culturales que seleccionan qué se recuerda, quién está autorizado a enseñar y cómo se juzga la desviación (Boyd and Richerson 1985; Henrich 2016).

El lenguaje es el protocolo fundacional de esta inteligencia distribuida. Hace más que transmitir descripciones. El habla puede prometer, acusar, ordenar, perdonar, casar, consagrar y declarar. Estos actos funcionan porque los oyentes reconocen el rol del hablante y la fuerza convencional del enunciado. El lenguaje permite a un grupo coordinarse en torno a entidades que no están físicamente presentes: ancestros, cacerías futuras, espíritus invisibles, aliados distantes, deudas e identidades colectivas. Habilita el razonamiento contrafactual - qué debería ocurrir, qué podría ocurrir, qué contaría como traición - y crea así el espacio conceptual en el que existen las instituciones.

El poder social del lenguaje también crea un problema de credibilidad. Una señal solo es útil cuando los receptores pueden distinguir la información de la manipulación. Los grupos pequeños abordan esto mediante interacción repetida, memoria reputacional, señales emocionales y compromiso costoso. Una persona que miente repetidamente pierde posición; una persona que comparte comida en la escasez demuestra fiabilidad de manera más creíble que quien solo promete generosidad. El ritual, el juramento, el sacrificio y la prueba pueden entenderse en parte como tecnologías para hacer que los compromisos sean más difíciles de fingir. Su contenido simbólico

varía enormemente, pero su función estructural reaparece: transforman la intención privada en evidencia pública.

El parentesco está entre las más antiguas y más decisivas de estas tecnologías. Es tentador tratar el parentesco como un reflejo natural del vínculo biológico, pero la evidencia antropológica muestra que las sociedades construyen descendencia, matrimonio, adopción, residencia y obligación mediante reglas que no pueden leerse directamente de la genética. Los sistemas de parentesco clasifican personas, regulan el acceso sexual, distribuyen trabajo, conectan hogares, transmiten propiedad y asignan responsabilidad por niños, ancianos y muertos. Convierten un campo abierto de relaciones posibles en una arquitectura duradera de alianza (Lévi-Strauss 1949).

Esta arquitectura resuelve problemas que instituciones posteriores abordan de otras formas. Identifica socios confiables, asigna cuidado, crea sucesión y proporciona mecanismos de seguro. Una persona golpeada por la enfermedad o la pérdida de cosecha puede reclamar apoyo no como caridad sino como obligación. El matrimonio puede vincular grupos que de otro modo seguirían siendo rivales. La adopción puede incorporar a extraños. El nombramiento puede situar a un niño dentro de una historia moral. Sin embargo, el parentesco también crea exclusión y jerarquía heredada. El mismo sistema que garantiza cuidado a los de dentro puede negar reconocimiento a los de fuera, subordinar a las mujeres, restringir el matrimonio o convertir la ascendencia en rango permanente. Las tecnologías sociales más tempranas ya muestran la ambigüedad central de todas las instituciones: la coordinación y la dominación pueden ser producidas por la misma regla.

La reciprocidad extiende la cooperación más allá del cálculo inmediato. En una transacción simple, las partes intercambian equivalentes y se separan. En una relación de don, la devolución puede retrasarse, ser desigual, simbólica o adeudarse a otra persona. Marcel Mauss mostró que los dones en muchas sociedades no son libres ni reducibles al trueque; crean vínculos de obligación y estatus (Mauss 1925). Un banquete puede redistribuir comida, publicitar generosidad, establecer liderazgo, humillar rivales, reparar relaciones o poner a los receptores en deuda. El objeto circula, pero lo que persiste es una relación social.

Esto importa para la historia del dinero porque el intercambio antes de la acuñación no era una economía de individuos aislados que permutaban bienes en ausencia de sociedad. Estaba incrustado en hogares, templos, tributo, festines, crédito y autoridad política. La deuda es históricamente más antigua que el dinero acuñado, y la unidad en la que se calcula una obligación no necesita circular como ficha física (Graeber 2011). Las primeras tecnologías sociales financieras fueron, por tanto, sistemas de memoria y relación. La acuñación comprimió más tarde estas relaciones en formas más impersonales, pero no inventó la obligación.

La reputación es el sistema de información de la vida social repetida. Permite a las personas condicionar la confianza a la conducta observada y los informes compartidos. En grupos cara a cara, el conocimiento reputacional puede ser rico: no solo si una persona cumplió una obligación, sino bajo qué circunstancias, con qué motivos y según el relato de quién. Esta riqueza es una fortaleza y una fuente de facción. La reputación puede hacer cumplir la reciprocidad sin coerción centralizada, pero también puede convertirse en chisme, estigma y sospecha heredada. Las calificaciones y puntuaciones modernas no son fundamentalmente nuevas. Son intentos radicales

de escalar la reputación al comprimirla en datos estandarizados, sacrificando contexto por portabilidad.

El ritual aborda un problema de coordinación distinto: cómo alinear emoción, atención e identidad. Los participantes que se mueven, cantan, ayunan, lloran, celebran o resisten juntos experimentan el grupo no como un contrato abstracto sino como una realidad encarnada. Durkheim subrayó la capacidad del ritual colectivo para producir solidaridad y representar la sociedad ante sí misma mediante símbolos sagrados (Durkheim 1912). Investigaciones posteriores han distinguido los rituales repetidos con frecuencia, que sostienen la identidad rutinaria, de los ritos raros de alta intensidad que generan vínculos episódicos vívidos (Whitehouse 2004). Ambos pueden estabilizar la cooperación al hacer que abandonar la pertenencia sea emocionalmente costoso.

El ritual también vuelve social el tiempo. Las ceremonias estacionales alinean caza, siembra, migración, intercambio, iniciación y recuerdo. Un calendario es una tecnología de sincronización antes de ser un instrumento de precisión astronómica. Determina cuándo vencen las obligaciones, cuándo se moviliza el trabajo, cuándo es legítimo ayunar o festejar y cuándo un orden político se renueva a sí mismo. El control de los calendarios se convierte más tarde en un recurso de Estados, iglesias, fábricas y plataformas. Los imperios renombran meses, las religiones definen ciclos sagrados, los ferrocarriles imponen zonas horarias, los empleadores estandarizan turnos y los sistemas digitales programan la atención mediante notificaciones. El reloj mecánico cambió la precisión del tiempo, pero la tecnología social de la disciplina temporal determinó cómo la precisión entró en la vida cotidiana (Thompson 1967).

El tabú y lo sagrado crean formas de aplicación de bajo costo. Un lugar, alimento, matrimonio o acto prohibido puede ser protegido no por vigilancia constante, sino por la expectativa de peligro sobrenatural, contaminación, deshonor o sanción colectiva. Desde una perspectiva moderna, tales reglas suelen descartarse como irracionales. Algunas fueron sin duda arbitrarias u opresivas. Sin embargo, el principio estructural sigue siendo poderoso: las normas son más baratas de hacer cumplir cuando se interiorizan y se incrustan en la identidad. Las instituciones modernas se apoyan en mecanismos análogos cuando la ética profesional, el deber cívico, la lealtad a la marca o la cultura de seguridad hacen que los participantes se vigilen a sí mismos. La diferencia reside menos en si interviene la creencia que en qué autoridad define la creencia y si esta puede ser cuestionada.

La decisión colectiva antes del Estado adoptó muchas formas. Consejos de ancianos, asambleas, procesos de consenso, especialistas rituales, jefes de guerra, cabezas de linaje y coaliciones temporales distribuían la autoridad según el contexto. El liderazgo en grupos móviles podía ser episódico y limitado porque los miembros insatisfechos conservaban una opción de salida. Los antropólogos han documentado prácticas de ridiculización, nivelación y construcción de coaliciones que impiden a individuos ambiciosos convertir influencia en dominación permanente. Tales prácticas son tecnologías sociales de anti-jerarquía: no abolían las diferencias de habilidad o prestigio, pero inhibían su traducción en poder coercitivo duradero.

La existencia de mecanismos anti-jerárquicos es importante porque desafía la idea de que la centralización política sea la expresión automática de la naturaleza humana. Graeber y Wengrow

sostienen que las sociedades prehistóricas experimentaron con formas políticas notablemente variadas, a veces cambiando de organización estacionalmente y a veces construyendo centros monumentales sin evidencia de realeza convencional (Graeber and Wengrow 2021). Sus afirmaciones más amplias siguen siendo debatidas, pero la evidencia es suficiente para rechazar una escalera simple de bandas igualitarias a tribus, jefaturas y Estados. Los grupos humanos han combinado y recombinado repetidamente jerarquía, asamblea, autoridad ritual y movilidad.

Göbekli Tepe ofrece un ejemplo vívido de por qué las secuencias causales deben tratarse con cautela. En el sureste de Anatolia, comunidades cazadoras-recolectoras construyeron estructuras rituales monumentales durante los milenios X y IX a. e. c., cerca de la larga transición hacia la agricultura. El sitio socava el relato más simple en el que la agricultura sedentaria primero genera excedente, el excedente genera jerarquía y la jerarquía genera luego religión organizada. El ritual colectivo y la construcción a gran escala pueden haber ayudado por sí mismos a crear las demandas sociales que alentaron el asentamiento, la producción de alimentos y la coordinación intensificada (UNESCO 2018). La tecnología dura y la tecnología social ya estaban coevolucionando: la capacidad de trabajar la piedra habilitó monumentos, mientras la organización ritual movilizó trabajo y estabilizó reuniones.

La transición a la agricultura no fue ni una invención única ni una mejora inmediata. Plantas y animales fueron domesticados en múltiples regiones mediante largos procesos que implicaron clima, ecología, experimentación, movilidad y elección social. La agricultura coexistió a menudo con la recolección durante milenios. En muchos entornos, los primeros cultivadores trabajaban más, comían dietas menos variadas y se volvían más vulnerables a la enfermedad y la extracción política que los recolectores móviles. No obstante, la agricultura alteró las condiciones bajo las cuales se seleccionaban las tecnologías sociales porque aumentó el valor de los recursos almacenados, el territorio durable, la coordinación estacional y las reclamaciones intergeneracionales (Scott 2017).

Un campo no es simplemente suelo cultivado. Es un haz de derechos, expectativas, límites, obligaciones laborales y planes temporales. ¿Quién puede despejarlo? ¿Quién puede sembrar? ¿Quién es dueño de la cosecha? ¿Quién hereda la reclamación? ¿Quién mantiene los canales de agua? ¿Qué ocurre cuando fracasa la cosecha? La agricultura intensificó la necesidad de responder a tales preguntas y elevó las apuestas del desacuerdo. Recompensó tecnologías sociales capaces de organizar el trabajo más allá del consumo inmediato y de defender almacenes que podían ser capturados.

La propiedad surgió en formas plurales más que como una progresión lineal hacia la propiedad privada. Las sociedades desarrollaron parcelas domésticas, tierras de linaje, propiedades templarias, dominios reales, bienes comunes, tenencia, tributo y derechos superpuestos a pastar, recolectar, irrigar o heredar. Una persona podía poseer derechos de uso sin derechos de alienación, acceso estacional sin propiedad permanente o una reclamación incrustada en obligaciones hacia parientes y comunidad. Las categorías jurídicas modernas suelen aplanar esta complejidad. El trabajo de Ostrom sobre recursos de uso común demostró más tarde que ni la privatización ni el control centralizado son universalmente necesarios. Las comunidades pueden gobernar bosques,

pesquerías y sistemas de irrigación compartidos mediante reglas ajustadas a condiciones locales, monitoreo, sanciones graduadas y autoridad anidada (Ostrom 1990).

La agricultura también hizo más fácil almacenar la desigualdad. La riqueza móvil está limitada por lo que puede cargarse; el grano, la tierra, el ganado y las obras de irrigación pueden acumularse, heredarse, gravarse y defenderse. El excedente sostiene especialistas y obras públicas, pero también sostiene élites que controlan el almacenamiento, la guerra o el ritual. La pregunta política pasa a ser quién convierte la coordinación en apropiación. Un granero puede asegurar a una comunidad contra la hambruna o ponerla a merced de quienes controlan el acceso. Un sistema de irrigación puede crear prosperidad compartida u organizar trabajo obligatorio. La tecnología material no determina qué resultado prevalece, pero cambia el entorno de negociación.

El asentamiento reduce la salida y aumenta la voz, el conflicto y la coerción. Los pueblos móviles a menudo pueden responder a la dominación marchándose; los agricultores atados a campos, sistemas de agua, ancestros y cosechas almacenadas no pueden hacerlo con facilidad. Los asentamientos densos crean oportunidades de intercambio y especialización, pero también intensifican enfermedad, residuos, incendio y disputa. Se vuelven necesarias nuevas tecnologías sociales: reglas de frontera, sistemas de herencia, consejos, centros rituales, calendarios, adjudicación, obras públicas y, finalmente, cargos capaces de hacer cumplir reclamaciones sobre desconocidos.

El pacto de asentamiento puede entenderse como un intercambio que nunca es plenamente voluntario. Las personas ganan seguridad, almacenamiento, infraestructura, especialización y acceso a redes más amplias. También se vuelven más legibles y extraíbles. El Estado se presenta más tarde como garante del orden, pero su capacidad de proteger es inseparable de su capacidad de gravar, reclutar, clasificar y castigar. La semilla de la burocracia está contenida en el granero porque el excedente almacenado crea tanto un recurso colectivo como un objeto de poder registrable.

La escritura no siguió de inmediato a la agricultura en todas partes, y muchas sociedades complejas coordinaron sin ella. Las instituciones orales pueden preservar amplios cuerpos de derecho, genealogía, conocimiento ecológico y memoria política. No son versiones primitivas de los sistemas letrados. La memoria oral es adaptativa, performativa y socialmente distribuida; puede preservar contexto que un registro rígido excluye. Sin embargo, la escritura cambia la escala y el carácter de la autoridad porque permite que una declaración viaje sin el hablante, permite comparar cuentas a través del tiempo y crea registros que las organizaciones pueden tratar como vinculantes.

Antes de pasar al Estado escrito, sin embargo, es necesario reconocer lo que el Estado hereda. No inventa de la nada la confianza, la autoridad, el intercambio, el derecho o la identidad colectiva. Formaliza, apropia y recombina tecnologías sociales más antiguas. La tributación convierte la contribución consuetudinaria en obligación tasada. Los tribunales convierten la mediación y la venganza en jurisdicción. La religión pública escala el ritual. Los títulos administrativos formalizan roles. El derecho escrito congela algunas normas mientras excluye otras. La centralización política es, por tanto, menos una creación repentina que un cambio en la densidad, portabilidad y exigibilidad de las reglas sociales.

Esta continuidad explica por qué los Estados siguen dependiendo de instituciones que no controlan. Las familias reproducen poblaciones y transmiten identidad. Las comunidades religiosas aportan legitimidad y disciplina moral. Las aldeas gestionan conocimiento local. Las redes mercantiles transportan crédito a través de fronteras. Las comunidades profesionales definen competencia. Las normas informales llenan los vacíos entre reglas formales y vida práctica. El Estado más fuerte no es el que reemplaza todas las demás tecnologías sociales, sino el que alinea suficientes de ellas para movilizar recursos sin provocar resistencia permanente.

El repertorio preurbano también establece el problema moral que reaparecerá a lo largo del libro. La cooperación nunca se maximiza simplemente. Está acotada. Todo mecanismo que produce solidaridad define una pertenencia, y toda pertenencia corre el riesgo de crear un afuera. El parentesco protege a parientes y excluye a extraños. El ritual une a creyentes y marca a los impuros. La reputación disciplina a desertores y estigmatiza a disidentes. La propiedad asegura expectativas y niega acceso. La historia de la tecnología social no es, por tanto, una marcha del desorden a la cooperación. Es una lucha sobre la escala en la que se organiza la cooperación, las identidades que reconoce y el precio exigido a quienes deja más allá de la frontera.

Las primeras ciudades harían visibles estas fronteras en muros, archivos, templos y derecho. También inventarían nuevas formas de cruzarlas. Los desconocidos podían convertirse en contribuyentes, soldados, comerciantes, deudores, ciudadanos o súbditos. Las obligaciones podían registrarse, transferirse y hacerse cumplir más allá de la memoria personal. La siguiente transformación no fue meramente la urbanización. Fue la conversión de las relaciones sociales en formas administrativamente portátiles.

El Estado como máquina social

Los primeros Estados no fueron simplemente aldeas más grandes. Fueron organizaciones capaces de ver, recordar y actuar a través de cargos que sobrevivían a personas particulares. Su invención decisiva no fue la monarquía en abstracto, pues líderes y jerarquías eran más antiguos. Fue la continuidad administrativa: la capacidad de transformar tierra, grano, trabajo, deuda e identidad en registros que podían acumularse, compararse y hacerse cumplir. El Estado emergió como máquina social cuando la autoridad se volvió parcialmente separable de las relaciones cara a cara y pudo viajar mediante símbolos, medidas, archivos y roles delegados.

La escritura es central para esta transformación, pero su importancia se describe a menudo de manera errónea. Los primeros sistemas escritos no fueron creados principalmente para preservar poesía o reflexión filosófica. En Mesopotamia, las fichas, las impresiones numéricas y las tablillas cuneiformes se desarrollaron en estrecha relación con la contabilidad de bienes, trabajo, raciones y obligaciones. La escritura amplió la memoria al hacer duraderas cantidades y categorías fuera de la mente. También cambió la política de la memoria al permitir que una organización definiera qué versión de una transacción contaba como autorizada. Un libro contable no describía meramente la vida económica; establecía la realidad oficial dentro de la cual podían formularse reclamaciones.

La capacidad de registrar crea una asimetría temporal entre organización e individuo. Una persona olvida, muere o se marcha. El archivo permanece. Permite a una institución comparar al deudor presente con una entrada previa, el campo presente con un levantamiento anterior y el funcionario presente con una regla establecida bajo un gobernante previo. El tiempo administrativo se vuelve más profundo que el tiempo personal. Esto hace posibles proyectos largos, tributación, herencia y precedente legal. También habilita la dominación mediante registros que las personas afectadas no pueden leer, acceder o corregir.

La historia de la escritura pertenece, por tanto, simultáneamente a la tecnología de la información y a la tecnología social. La inscripción material aumenta el almacenamiento y la transmisión; la autoridad institucional determina qué inscripciones importan. Un recibo, contrato, decreto real, censo, escritura sagrada y poema pueden usar la misma escritura mientras operan en regímenes distintos de credibilidad. Los escribas eran poderosos no porque poseyeran una técnica neutral, sino porque ocupaban la interfaz entre la complejidad vivida y el registro autorizado. Las categorías del escriba convertían cosechas, hogares y trabajo en unidades administrativamente manejables.

La estandarización extiende este poder. Pesos, medidas, calendarios, monedas, títulos y divisiones territoriales reducen la fricción del intercambio y la administración. Un estándar vuelve comparables casos distantes. Permite a los recaudadores tasar, a los comerciantes fijar precios, a los constructores coordinarse y a los tribunales adjudicar. Sin embargo, la estandarización nunca es meramente técnica. La elección de una unidad privilegia algunas prácticas y suprime otras. Las medidas locales a menudo incrustan conocimiento ecológico o consuetudinario; una medida

imperial vuelve los recursos legibles para el centro. La estandarización puede liberar a las personas de la variación local arbitraria y someterlas al mismo tiempo a una autoridad más distante.

El Estado más temprano puede entenderse como un sistema para convertir la vida heterogénea en un pequeño número de abstracciones transportables. El grano es particularmente compatible con este proceso porque madura visiblemente, puede dividirse, almacenarse y medirse, y es difícil de ocultar en comparación con raíces dispersas o rebaños móviles. Scott sostiene que los primeros Estados se agruparon alrededor de la agricultura cerealista en parte porque tales cultivos eran legibles y gravables (Scott 2017). El punto no es que el grano causara mecánicamente el Estado, sino que un sustrato material cuya producción podía contarse, almacenarse y confiscarse aumentó los rendimientos de la organización burocrática.

La tributación es una tecnología social de puesta en común obligatoria. Financia defensa, infraestructura, ritual, administración y redistribución, pero también define la relación entre gobernante y población. Un impuesto requiere categorías: quién debe, sobre qué base, en qué unidad, en qué momento, con qué exenciones y bajo qué sanciones. El tributo en especie vincula la autoridad a bienes particulares; la tributación monetaria puede estimular mercados al obligar a los súbditos a adquirir moneda. La demanda del Estado reestructura, por tanto, la vida económica. El pago se vuelve no solo un medio de intercambio sino un puente entre obligación política y participación en el mercado.

El derecho transforma de modo similar el conflicto al reubicarlo desde la represalia privada hacia categorías y procedimientos públicos. Esta transformación nunca es completa. La costumbre, la mediación, la venganza y la influencia política persisten junto a los tribunales. Sin embargo, el derecho escrito vuelve portátiles las normas entre casos y permite a los gobernantes afirmar que el juicio sigue una regla y no una preferencia personal. El Código de Hammurabi se celebra a menudo como una declaración temprana de justicia igualitaria, pero sus disposiciones diferencian penas por estatus e incrustan jerarquía. Su importancia histórica reside menos en la igualdad moderna que en la representación pública de la realeza como garante de un orden cuyos juicios pueden inscribirse, exhibirse e invocarse.

Un código legal es una representación de autoridad tanto como un manual operativo. Narra la relación del gobernante con la justicia, publicita jurisdicción y ofrece un vocabulario mediante el cual pueden enmarcarse las disputas. La distancia entre proclamación y práctica puede ser grande, pero las proclamaciones importan porque establecen estándares frente a los cuales el poder puede juzgarse eventualmente. El derecho escrito puede legitimar la dominación y crear recursos para impugnarla. Esta dualidad reaparecerá en la historia constitucional: un ideal puede ser desplegado instrumentalmente por los gobernantes y luego apropiado por los sujetos.

El derecho comprime la confianza al convertir relaciones personales en reclamaciones exigibles. Un contrato permite a partes que no son parientes coordinarse en torno a obligaciones especificadas. El derecho de propiedad estabiliza expectativas sobre control y transferencia. El derecho sucesorio transporta reclamaciones a través de generaciones. El derecho mercantil reduce la incertidumbre en el intercambio repetido. Sin embargo, toda formalización selecciona qué puede reconocerse. El cuidado, la dependencia, el uso informal y la obligación comunal pueden

desaparecer cuando un sistema legal reconoce solo título y contrato. La fuerza del derecho es su abstracción; su peligro es el mismo.

El dinero es quizá la abstracción portátil más exitosa de la historia. Convierte bienes y obligaciones heterogéneos en una unidad común, permitiendo que el valor se mueva entre personas, lugares y tiempos. Pero el dinero no es simplemente una mercancía elegida espontáneamente a partir del trueque. Los sistemas monetarios históricos han incluido unidades de cuenta sin monedas circulantes, crédito de templos y palacios, metal pesado, moneda acuñada por el Estado, billetes privados, depósitos y moneda fiduciaria. Su estabilidad depende de instituciones que definen denominación, aceptan pagos, liquidan saldos, castigan la falsificación y gestionan la confianza (Graeber 2011).

La acuñación expandió la portabilidad del pago e hizo posible que los Estados pagaran soldados, recaudaran impuestos y abastecieran ciudades a distancia. La moneda estampada unió propiedades materiales con autoridad política: el metal aportaba durabilidad y divisibilidad, mientras la marca afirmaba un estándar reconocido. La moneda era, por tanto, un objeto yin-yang compacto, sustrato material y reclamación social fusionados en un solo artefacto. Su valor no podía derivarse solo del metal, como demostraron la devaluación, la circulación fiduciaria y más tarde el papel moneda. Tampoco podía el decreto político ignorar indefinidamente la confianza material. La historia monetaria es una larga negociación entre propiedades intrínsecas, credibilidad institucional y aceptación en red.

Los precios forman un sistema de información descentralizado. Hayek argumentó célebremente que los cambios de precios comunican conocimiento disperso sobre la escasez relativa sin exigir que un planificador central conozca cada circunstancia local (Hayek 1945). Esta idea identifica una tecnología social genuina: los mercados coordinan mediante señales generadas por muchas decisiones independientes. Sin embargo, los precios comunican solo aquello que está representado mediante demanda efectiva y propiedad exigible. No incluyen automáticamente el cuidado no remunerado, el daño ecológico, la coerción política o las necesidades de quienes carecen de poder adquisitivo. El mercado es un sistema de información con una constitución, no un oráculo natural.

El relato de Polanyi sobre el ascenso de la sociedad de mercado mostró que tratar la tierra, el trabajo y el dinero como mercancías ordinarias requería una extensa construcción política y generaba contramovimientos protectores (Polanyi 1944). Los mercados existieron durante mucho tiempo dentro de instituciones sociales y políticas; el proyecto históricamente inusual fue reorganizar la sociedad alrededor de mercados autorregulados. El mismo argumento se aplica a los datos y la atención contemporáneos. El comportamiento se vuelve mercancía solo después de que las plataformas definen derechos de recolección, las arquitecturas técnicas hacen continua la observación y el derecho tolera formas específicas de extracción. Lo que aparece como resultado de mercado suele ser el resultado de un diseño institucional previo.

La empresa emerge allí donde la jerarquía coordinada puede realizar algunas tareas a menor costo que la contratación repetida. La pregunta de Coase - por qué existen las empresas en una economía de mercado - reveló que mercados y organizaciones son mecanismos complementarios de gobernanza más que opuestos (Coase 1937). Dentro de una empresa, muchas decisiones se

toman mediante autoridad y no mediante precio. La frontera entre empresa y mercado depende de costos de transacción, información, tecnología, derecho y poder. Esta frontera cambia con los sistemas de comunicación, la logística, la propiedad intelectual y la gestión computacional. La misma innovación material puede, por tanto, expandir mercados en un dominio y organización jerárquica en otro.

La burocracia es la forma institucional que vuelve continuo al Estado. Idealmente, un cargo tiene competencia definida, registros, jerarquía, procedimiento y separación respecto del hogar privado de quien lo ocupa. La autoridad pertenece al rol, no a la persona. Esta distinción permite que la administración persista a través de la sucesión y habilita la acumulación de pericia. Weber consideraba que la burocracia legal-racional era técnicamente poderosa porque ofrece calculabilidad y continuidad, al tiempo que advertía que la misma racionalidad formal puede convertirse en una jaula de hierro (Weber 1922).

El cargo burocrático es una de las personas artificiales más importantes de la civilización. Habla y actúa a través de ocupantes humanos sucesivos. Una agencia tributaria, un tribunal, una unidad militar o un archivo municipal pueden mantener compromisos durante siglos pese a la rotación de personal. El cargo resuelve el problema de la mortalidad de la organización. También crea distancia moral. Una persona que actúa "según el procedimiento" puede desplazar la responsabilidad hacia el rol, mientras la jerarquía fragmenta el conocimiento del conjunto. El mal burocrático a menudo no es ilegalidad sino la ejecución eficiente de categorías cuyas consecuencias humanas han sido abstraídas.

El reclutamiento determina si la burocracia se convierte en patrimonio o profesión. Muchos Estados distribuyeron cargos mediante parentesco, compra, patronazgo o conquista. La China imperial desarrolló sistemas de examen que vinculaban el dominio textual con la selección administrativa. El sistema nunca fue puramente meritocrático: la preparación dependía de recursos familiares, el canon privilegiaba formas particulares de conocimiento y el cargo seguía incrustado en la jerarquía política. Sin embargo, el examen competitivo representó una gran tecnología social porque ofrecía un criterio impersonal de entrada y creó una clase cuya autoridad descansaba en parte en el logro estandarizado más que en el nacimiento.

El examen cambia tanto al Estado como a la sociedad. Cuando el acceso al cargo depende de un currículo, las familias invierten en educación; docentes y textos adquieren valor; se difunde un lenguaje elitario común; y la conformidad con el canon examinado se convierte en recurso político. El examen, por tanto, no es meramente un dispositivo de medición. Organiza la aspiración y define la inteligencia legítima. La escolarización moderna, las pruebas de servicio civil, las licencias profesionales y la evaluación algorítmica continúan este patrón. La métrica crea la población que afirma simplemente evaluar.

El imperio magnifica el problema administrativo porque debe gobernar pueblos heterogéneos a distancia. La conquista aporta territorio, pero no dominio duradero. Los imperios dependen de caminos, puertos, sistemas postales, regímenes tributarios, colonias militares, intermediarios locales, pluralismo jurídico, lenguas oficiales, tributo y narrativas de orden universal. A menudo preservan instituciones locales cuando la administración directa es demasiado costosa, creando soberanía estratificada en la que se superponen autoridades imperiales y consuetudinarias.

El Imperio romano ilustra el poder de la integración jurídica e infraestructural. Caminos y rutas marítimas movían ejércitos, impuestos y comercio; las ciudades servían como nodos administrativos; el derecho clasificaba personas y reclamaciones; la ciudadanía se expandió gradualmente desde un privilegio hacia una identidad política más amplia. Sin embargo, el orden romano también dependía de la esclavitud, la conquista y una desigualdad severa. Sus tecnologías sociales escalaron juntas la coordinación y la extracción. La lección relevante no es que el imperio produzca civilización, sino que las infraestructuras de inclusión a menudo se construyen mediante proyectos de dominación y más tarde los sobreviven.

El Imperio persa aqueménida usó satrapías, tributo, caminos y lenguas administrativas mientras permitía una considerable diversidad local. Las dinastías chinas combinaron ideales centrales con implementación local negociada. Los imperios islámicos desarrollaron sofisticadas redes jurídicas, fiscales, eruditas y comerciales que cruzaban fronteras étnicas y territoriales. Los Estados andinos movilizaban trabajo mediante obligaciones y registros adaptados a un entorno con intercambio monetario limitado, usando dispositivos como el quipu para la contabilidad. Estos ejemplos demuestran equivalencia funcional sin identidad institucional. Los Estados necesitan memoria, extracción, comunicación y delegación, pero pueden implementar esas funciones mediante sistemas materiales y simbólicos distintos.

La distancia crea problemas de principal-agente. El gobernante no puede observar a cada funcionario; el centro no puede conocer plenamente las condiciones locales; el funcionario puede ocultar ingresos o explotar a los súbditos. Los Estados responden con inspectores, registros duplicados, rotación, rehenes, autoridad dividida, auditorías, peticiones y canales de información en competencia. Estos mecanismos son formas tempranas de redundancia institucional. Mejoran la supervisión, pero aumentan la complejidad y crean nuevas oportunidades de manipulación. La historia de la administración es una historia del intento del centro por ver a través de agentes que saben más que él.

La legibilidad es así tanto logro como tentación. Censo, mapa, apellido, dirección, levantamiento catastral y lengua estandarizada habilitan salud pública, tributación, educación e infraestructura. También hacen que las poblaciones sean más fáciles de reclutar, desplazar y disciplinar. El análisis de Foucault de las instituciones disciplinarias modernas mostró cómo la observación, el examen y la normalización producen sujetos que se vuelven gobernables mediante comparación continua (Foucault 1975). Las raíces son antiguas, pero la estadística moderna y los sistemas de información profundizan radicalmente el proceso.

Un Estado fracasa cuando sus abstracciones se desprenden de la sociedad que se supone deben organizar. Los proyectos alto-modernistas han intentado repetidamente rediseñar ciudades, agricultura o poblaciones según esquemas simplificados que suprimen la práctica local. El fracaso es epistémico y político. Los planificadores centrales no pueden representar plenamente el conocimiento tácito, y quienes son afectados pueden carecer del poder para corregir el modelo. La advertencia de Scott no es contra la coordinación a escala. Es a favor de instituciones que combinen visión sinóptica con retroalimentación local, permitan revisar categorías y traten la resistencia como información y no meramente como obstrucción (Scott 1998).

El Estado fiscal-militar ilustra cómo la tecnología dura y la administración se refuerzan mutuamente. Armas más caras y ejércitos más grandes requieren tributación, crédito, logística y registros. Esas instituciones, a su vez, permiten a los Estados financiar más innovación militar. El relato de Tilly sobre la formación del Estado europeo enfatiza la relación recíproca entre hacer la guerra y hacer el Estado: los gobernantes extrajeron recursos para sobrevivir a la competencia, y la extracción construyó capacidades administrativas duraderas (Tilly 1990). Los Estados resultantes usaron más tarde esas capacidades para bienestar, educación y salud pública, pero su genealogía institucional siguió entrelazada con la coerción.

La capacidad estatal es, por tanto, moralmente ambivalente. Una administración débil puede dejar a las personas expuestas a violencia privada, corrupción, hambruna y poder local arbitrario. Una administración fuerte puede entregar bienes públicos y hacer cumplir derechos universales. También puede penetrar la vida social con una fuerza coercitiva extraordinaria. Acemoglu y Robinson describen la libertad como algo que emerge en un corredor estrecho donde la capacidad estatal y el poder social se constriñen y habilitan mutuamente; un Estado fuerte sin una sociedad fuerte tiende al despotismo, mientras un Estado débil no puede asegurar derechos (Acemoglu and Robinson 2019). El yin-yang es político además de tecnológico: la capacidad debe ser contrapesada por la contestación.

El Estado se vuelve más duradero cuando transforma la extracción en reciprocidad. Los impuestos son más legítimos cuando financian bienes visibles; el derecho es más legítimo cuando los funcionarios están sujetos a él; el servicio militar es más legítimo cuando la pertenencia conlleva derechos; los registros son más legítimos cuando las personas pueden acceder a ellos y corregirlos. La transición nunca es completa. Todo Estado contiene una lucha entre el gobierno como orden público y el gobierno como ventaja organizada.

Esta lucha produce recursión constitucional. Una vez que una institución puede dictar reglas vinculantes, surge una pregunta adicional: ¿quién puede cambiar esas reglas, mediante qué procedimiento y bajo qué límites? Las entidades políticas antiguas desarrollaron consejos, asambleas, restricciones consuetudinarias, sanciones religiosas y reglas de sucesión. Las constituciones posteriores formalizaron la enmienda, la separación de poderes y la revisión judicial. La necesidad es universal aun cuando la solución no esté escrita. Una autoridad sin un método legítimo de autorrevisión debe elegir entre rigidez y cambio arbitrario.

La revolución administrativa creó un mundo en el que los desconocidos podían volverse conmensurables como contribuyentes, deudores, litigantes, soldados o súbditos. Todavía no creó igualdad. El estatus seguía profundamente diferenciado, y la pertenencia era a menudo local, heredada y jerárquica. La siguiente transformación concernía a la persona reconocida por la institución. La ciudadanía, las religiones universales y la personalidad jurídica expandieron la comunidad imaginada más allá del parentesco y la ciudad mientras introducían nuevas fronteras. El Estado había aprendido a contar a las personas. La pregunta más difícil era como qué tipo de personas las contaba.

Personas, dioses y pertenencia política

Toda gran institución debe responder una pregunta engañosamente simple: ¿quién cuenta? La respuesta determina quién puede poseer, testificar, heredar, casarse, votar, rendir culto, viajar, recibir protección o ser castigado. La historia política suele narrarse mediante gobernantes y guerras, pero su estructura más profunda reside en las categorías de personalidad mediante las cuales las instituciones reconocen a los seres humanos. Una sociedad puede administrar una población sin tratar a todos sus miembros como personas equivalentes. De hecho, la mayoría de los Estados se han construido sobre estatus diferenciados: libres y esclavizados, ciudadanos y extranjeros, creyentes e infieles, nobles y plebeyos, hombres y mujeres, adultos y niños, colonizadores y colonizados.

La personalidad es, por tanto, una tecnología social. La humanidad biológica no especifica automáticamente la capacidad jurídica ni la posición política. Las instituciones construyen personas al adjuntar derechos y deberes a estatus reconocidos. El relato de Searle sobre los hechos institucionales ayuda a explicar el mecanismo: el reconocimiento colectivo asigna una función de estatus que no puede reducirse a propiedades físicas (Searle 1995). Un niño se convierte en heredero, un extranjero se convierte en ciudadano, un cuerpo humano se convierte en el cargo de rey y una asociación se convierte en corporación porque un orden institucional reconoce una categoría y la trata como consecuente.

La polis griega hizo inusualmente explícita la pertenencia política. La ciudadanía en la Atenas democrática no era mera residencia. Era participación en asambleas, jurados, servicio militar, ritos religiosos y una identidad cívica compartida. La selección por sorteo distribuía muchos cargos entre los ciudadanos elegibles, reduciendo la capacidad de las facciones ricas para monopolizar toda posición. El habla pública, el voto, la rotación, el escrutinio y la acusación legal crearon procedimientos mediante los cuales los ciudadanos ordinarios podían ejercer autoridad. Estas prácticas fueron tecnologías sociales de antioligarquía, diseñadas no para eliminar el poder sino para impedir su concentración permanente.

Su radicalismo existía dentro de exclusiones severas. Las mujeres, las personas esclavizadas, los extranjeros residentes y muchos otros carecían de ciudadanía. La polis demostró que la igualdad política podía organizarse tecnológicamente entre una clase acotada mientras dependía materialmente de quienes quedaban excluidos de ella. Este patrón reaparece a lo largo de la historia. Las instituciones pueden ser internamente igualitarias y externamente jerárquicas. Un gremio puede democratizar las relaciones entre maestros mientras excluye a aprendices y mujeres. Una república puede expandir la voz entre ciudadanos mientras gobierna colonias. Una comunidad digital puede permitir la participación abierta mientras exige habilidades técnicas, capital o credenciales de identidad inaccesibles para la mayoría.

La democracia, por tanto, no es un único dispositivo llamado voto. Es una ecología institucional. Las asambleas requieren agendas, reglas de intervención, información y acceso físico. Las elecciones requieren distritos, elegibilidad, procedimientos de conteo, normas de campaña y expectativas sobre la derrota. Los jurados requieren selección, evidencia, deliberación y autoridad. La oposición requiere protección frente a represalias. El juicio público requiere medios, asociación y educación. La papeleta es una interfaz dentro de una tecnología social más amplia de poder reversible.

El pensamiento político clásico reconoció la inestabilidad de esta ecología. Las mayorías podían oprimir a las minorías; los demagogos podían manipular asambleas; los oligarcas podían convertir la riqueza en influencia; los generales podían convertir el prestigio militar en poder personal. Las constituciones mixtas intentaron combinar elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos para que las instituciones se contuvieran entre sí. La intuición perdurable es que la legitimidad no puede descansar solo en seleccionar gobernantes. También exige distribuir funciones, crear vetos y preservar la posibilidad de que quienes son derrotados temporalmente sigan siendo miembros de la comunidad política.

Roma transformó la pertenencia política al unir ciudadanía, derecho e imperio. La ciudadanía romana comenzó como un estatus cívico acotado, pero se expandió gradualmente a través de territorios, culminando en la amplia concesión de ciudadanía bajo Caracalla en 212 d. e. c. La expansión sirvió a fines fiscales y políticos, pero también demostró que una identidad política podía desprenderse de una ciudad y vincularse a un orden jurídico que abarcaba pueblos diversos. El derecho romano desarrolló categorías de contrato, propiedad, herencia, procedimiento y personalidad corporativa que los sistemas jurídicos posteriores adaptaron repetidamente.

La persona jurídica es una de las abstracciones institucionales más decisivas de Roma. El derecho puede reconocer a una entidad como capaz de tener reclamaciones y obligaciones aun cuando la entidad no sea un individuo natural. Municipios, collegia, cuerpos religiosos y más tarde corporaciones adquieren continuidad porque la persona jurídica sobrevive a los cambios de membresía. La abstracción resuelve un problema temporal: proyectos, activos y deberes pueden persistir más allá de una vida humana. También crea complicaciones morales y políticas. Una persona artificial puede acumular poder, limitar responsabilidad y actuar por medio de agentes mientras difumina la responsabilidad.

El derecho de estatus ilustra el movimiento opuesto. En lugar de crear una persona universal portátil, define capacidades legales diferentes por categoría heredada. La esclavitud trata a un ser humano como propiedad en algunos dominios mientras reconoce todavía agencia limitada en otros. El derecho patriarcal asigna autoridad dentro de los hogares. Los sistemas de casta y estamento convierten el nacimiento en un predictor institucionalmente duradero de ocupación, matrimonio, honor y castigo. Tales arreglos no son mero prejuicio; son tecnologías sociales completas, reproducidas mediante familia, ritual, propiedad, educación y coerción. Su durabilidad proviene de la complementariedad institucional. Eliminar una regla discriminatoria puede cambiar poco cuando las prácticas circundantes siguen imponiendo el estatus.

Las religiones universales introdujeron una escala distinta de pertenencia. No abolieron la jerarquía política, y las instituciones religiosas podían legitimar imperio, patriarcado, persecución y

casta. Sin embargo, tradiciones como el budismo, el cristianismo y el islam crearon comunidades cuyos horizontes morales excedían la descendencia local y las fronteras cívicas. Una persona podía convertirse en monje, creyente, peregrino, erudito o miembro de una ummah mediante prácticas y compromisos portátiles a través del territorio. Textos sagrados, liturgias, reglas monásticas, obligaciones caritativas y redes de maestros se convirtieron en infraestructuras de identidad translocal.

La expresión "Axial Age" se ha utilizado para describir la emergencia, en varias regiones durante el primer milenio a. e. c., de tradiciones que reflexionaron críticamente sobre el orden social y articularon reclamaciones éticas más universales. El concepto es debatido porque puede aplanar la cronología y la diferencia, pero identifica una transformación real: la autoridad moral se volvió cada vez más capaz de juzgar a gobernantes y costumbres desde un punto de vista presentado como superior al poder local (Bellah 2011). Un rey podía ser condenado por violar la ley divina, el dharma, el orden cósmico o la verdad moral. Esto creó nuevos recursos para la legitimidad y la resistencia.

El monacato budista ofrece un caso instructivo. La sangha era una comunidad regida por reglas que podía viajar a través de fronteras políticas. Los códigos monásticos organizaban admisión, propiedad, disciplina, enseñanza, disputa y sucesión. Los monasterios acumularon bibliotecas, tierra, patronazgo y funciones educativas. La institución unió un proyecto ético con una forma organizacional duradera. Su portabilidad dependía de textos, estándares rituales y redes de reconocimiento. Como las universidades y comunidades científicas posteriores, creó una profesión translocal del conocimiento.

Las instituciones cristianas desarrollaron igualmente tecnologías organizativas que sobrevivieron a regímenes políticos. Cargos episcopales, concilios, derecho canónico, órdenes monásticas, parroquias y calendarios litúrgicos conectaban comunidades locales con reclamaciones universales. La Iglesia podía preservar textos, administrar caridad, legitimar gobernantes, disciplinar la creencia e impugnar la autoridad secular. Su autonomía institucional contribuyó a la estructura plural de la Europa medieval, donde jurisdicciones superpuestas impedían que un solo gobernante monopolizara todas las formas de autoridad. Ese pluralismo fue a menudo violento y excluyente, pero más tarde aportó recursos organizativos para corporaciones, universidades y conflicto constitucional.

La civilización islámica combinó redes religiosas, jurídicas, comerciales y eruditas a través de una vasta geografía. Los *ulama* derivaban autoridad del aprendizaje y del linaje interpretativo más que de una iglesia centralizada. Las escuelas de derecho generaron tradiciones jurisprudenciales plurales. El *waqf*, un fideicomiso caritativo dotado, permitía que los activos sostuvieran mezquitas, escuelas, hospitales, fuentes y bienestar a través de generaciones. El derecho comercial y las formas de asociación facilitaron el comercio de larga distancia. Estos arreglos ilustran cómo una comunidad moral universal puede sostener instituciones jurídicas y económicas descentralizadas dentro de los imperios y a través de ellos.

El universalismo nunca es socialmente neutral. Una religión portátil expande la pertenencia al definir un credo, una práctica o un estatus moral que puede cruzar el parentesco, pero el nuevo universal también crea un nuevo afuera. Herejía, apostasía, incredulidad, impureza ritual y cisma

se convierten en categorías institucionales. El mismo mecanismo que permite a desconocidos reconocerse como correligionarios puede organizar la persecución. Las religiones universales, por tanto, profundizan la paradoja de la tecnología social: una solidaridad más amplia puede intensificar la exclusión en la frontera revisada.

La historia de la tolerancia puede leerse como un intento de gestionar esta paradoja. La tolerancia no es indiferencia. Es una tecnología social que permite coexistir a comunidades con pretensiones de verdad incompatibles sin exigir acuerdo. Depende de límites jurisdiccionales, derechos de culto, reglas de orden público y distinciones entre creencia y acción. La tolerancia moderna temprana surgió a menudo no solo de la generosidad filosófica, sino del agotamiento, el pluralismo y la imposibilidad práctica de imponer uniformidad. Los arreglos institucionales preceden con frecuencia a las narrativas morales usadas más tarde para justificarlos.

Las comunidades religiosas también resolvieron problemas de bienestar y confianza. Limosna, diezmos, ayuda mutua, sociedades funerarias, redes de peregrinación y obligaciones de hospitalidad redistribuían recursos y apoyaban a los miembros más allá del hogar. Su eficacia dependía de identidad compartida y aplicación reputacional. Los Estados de bienestar modernos secularizaron y universalizaron más tarde algunas de estas funciones, pero no las inventaron. La línea que va de la caridad al derecho garantizado marca un cambio significativo en la personalidad: la asistencia se convierte en una reclamación adjunta a la ciudadanía más que en un don discrecional ligado al mérito moral.

La ciudadanía misma evolucionó desde la participación en una ciudad hasta la pertenencia a un Estado territorial. La ciudadanía moderna combina identidad legal, posición política, derechos, obligaciones y acceso a bienes públicos. Es uno de los dispositivos de compresión de la confianza más poderosos jamás creados. Un pasaporte y un registro civil permiten a las instituciones reconocer a una persona a través de encuentros; la nacionalidad conecta al individuo con protección diplomática y derechos territoriales. Sin embargo, la ciudadanía también produce apatridia, deportabilidad y movilidad desigual. Cuanto más valioso es el estatus, más decisiva es su frontera.

La nación intensifica la ciudadanía al añadir una comunidad histórica imaginada. Benedict Anderson sostuvo que las naciones son imaginadas no porque sean falsas, sino porque la mayoría de sus miembros nunca se encontrarán y, sin embargo, se entienden como pertenecientes a un mundo compartido (Anderson 1983). Lenguas impresas, periódicos, mapas, censos, museos, escuelas, conscripción, monumentos y rituales hicieron reproducible esta imaginación. La nación es una tecnología social de solidaridad a escala, construida mediante medios y administración tanto como mediante sentimiento.

La identidad nacional podía democratizar la soberanía al reemplazar la dinastía del gobernante por el pueblo como fuente de autoridad. También podía exigir homogeneidad cultural, suprimir minorías y justificar competencia imperial. Gellner enfatizó la relación entre sociedad industrial y educación estandarizada: el trabajo móvil y la administración compleja requerían alfabetizaciones y códigos culturales comunes (Gellner 1983). La escuela moderna no transmitió meramente identidad nacional; produjo la persona estandarizada que las instituciones nacionales podían emplear y gobernar.

La emergencia de los derechos individuales alteró la estructura de la pertenencia. Un derecho es una reclamación que limita lo que otros, incluidos gobernantes y mayorías, pueden hacer. Convierte argumentos morales en posición institucional. Los derechos al habla, la religión, el debido proceso, la asociación, la propiedad, la educación o la privacidad varían en contenido y aplicación, pero comparten una innovación formal: el individuo puede invocar una regla contra una autoridad sin demostrar primero pertenencia a un grupo favorecido.

Los derechos son tecnologías sociales porque requieren procedimientos, tribunales, registros, remedios y culturas institucionales. Una declaración sin legitimación procesal ni aplicación puede todavía moldear la imaginación política, pero no puede proteger de manera fiable. Los derechos también entran en conflicto. El habla puede dañar la privacidad; la propiedad puede entrar en conflicto con la subsistencia; la libertad religiosa puede entrar en conflicto con la igualdad; la seguridad puede entrar en conflicto con el debido proceso. Los órdenes constitucionales no eliminan estos conflictos. Crean arenas legítimas en las que deben ofrecerse razones y las decisiones permanecen abiertas a revisión.

La persona política, por tanto, no es una invención completada. Es un conjunto evolutivo de reconocimientos. Los sistemas legales modernos pueden proclamar igual personalidad mientras los sistemas administrativos clasifican a las personas mediante puntuaciones de riesgo, estatus migratorios, categorías de discapacidad, historiales crediticios y relaciones laborales. Las plataformas asignan a los usuarios identidades contractuales que conllevan menos derechos procedimentales que la ciudadanía. Los intermediarios de datos construyen personas sombra a partir de rastros conductuales. Los sistemas de inteligencia artificial inferen propensiones que los individuos quizá nunca vean. La antigua pregunta "¿quién cuenta?" regresa como "¿qué representación de la persona cuenta?"

Los sistemas de identidad se sitúan en el centro de esta transformación. Una identidad no es un hecho único sino una relación entre una persona, una afirmación, un emisor, un verificador y un contexto. Un nombre puede ser suficiente dentro de una aldea; un sello dentro de una burocracia; un pasaporte en una frontera; una credencial criptográfica en un servicio digital. La presión hacia la identificación universal surge de metas legítimas como acceso a beneficios, inclusión financiera, salud pública y rendición de cuentas. También crea infraestructura que puede vincularse entre dominios, produciendo vigilancia y exclusión a una escala sin precedentes.

La identidad plural es una respuesta. Los seres humanos pertenecen simultáneamente a familias, profesiones, localidades, religiones, naciones, proyectos y redes. Ningún registro único debería necesariamente agotar estas relaciones. Los identificadores descentralizados y las credenciales verificables intentan separar la prueba de una afirmación de la dependencia respecto de una base de datos universal, aunque la descentralización técnica no resuelve automáticamente la gobernanza, la coerción o la usabilidad (W3C 2022). La lección histórica es que los sistemas de identidad son legítimos cuando revelan solo lo proporcional, permiten corrección y no hacen depender derechos esenciales de una interfaz única, frágil o políticamente capturada.

El desarrollo de la personalidad puede interpretarse como un movimiento desde el estatus incrustado hacia la posición portátil, pero el movimiento es incompleto y reversible. Parentesco, religión, ciudadanía, derechos y credenciales digitales vuelven portátil algún aspecto de la

identidad. Cada uno crea también nuevas instituciones con poder de reconocer o rechazar. Una persona universal no emerge de una vez para siempre; debe reconstruirse a medida que nuevas tecnologías crean nuevas formas de clasificar a las personas y actuar sobre ellas.

Esta historia aporta un criterio para el futuro. Toda institución que tome decisiones sobre seres humanos debe especificar el estatus en el que los encuentra. ¿Es la persona ciudadana, consumidora, sujeto de datos, trabajadora, paciente, deudora, perfil de riesgo o ejemplo de entrenamiento? Diferentes estatus conllevan distintos derechos de explicación, consentimiento, apelación y salida. La expansión de la gobernanza mediada por máquinas intensificará esta pregunta porque los sistemas computacionales operan más fácilmente sobre representaciones estandarizadas. El peligro no es solo que un modelo pueda ser inexacto. Es que la categoría del modelo se vuelva más real institucionalmente que la persona a la que representa.

La pertenencia política siempre se ha producido mediante una alianza de narrativas e infraestructuras. Los relatos explican por qué existe una comunidad; los registros identifican a sus miembros; los rituales hacen sentir la pertenencia; las leyes asignan posición; las fronteras regulan el movimiento; las escuelas reproducen la lengua; los sistemas de bienestar materializan la solidaridad. La siguiente transformación histórica aceleró esta alianza. Ciudades, gremios, universidades, corporaciones, imprenta y ciencia crearon un orden institucional más plural en el que la autoridad podía organizarse fuera tanto del hogar como del Estado. Ese pluralismo se convertiría en el motor de la innovación moderna y en una defensa recurrente contra el monopolio.

Las instituciones plurales de la aceleración

La aceleración tecnológica moderna no surgió de una sola invención ni de una cultura singularmente racional. Emergió allí donde múltiples instituciones podían preservar conocimiento, organizar capital, proteger autonomía parcial, impugnar autoridad y recombinar ideas. La condición decisiva no fue simplemente un Estado fuerte o un mercado libre, sino la pluralidad institucional: ciudades, gremios, casas religiosas, redes mercantiles, tribunales, universidades, corporaciones, impresores, sociedades científicas y autoridades públicas superpuestas sin ser plenamente absorbidas unas por otras. Su rivalidad generó conflicto y exclusión, pero también impidió que una sola organización controlara todos los caminos por los que podían circular el conocimiento y los recursos.

La ciudad medieval y moderna temprana fue un denso laboratorio de tecnología social. La vida urbana reunía a desconocidos en intercambios repetidos bajo condiciones que ni el parentesco ni la administración real podían gestionar por sí solos. Cartas municipales, consejos, tribunales, reglas de mercado, pesos, murallas, gremios, cofradías y asociaciones vecinales crearon un orden intermedio entre hogar e imperio. Una ciudad podía poseer propiedad, contratar, endeudarse, gravar, defenderse y sobrevivir a la muerte de sus habitantes. Era una persona corporativa antes de la corporación empresarial moderna.

La autonomía urbana varió ampliamente. Algunas ciudades se convirtieron en comunas o repúblicas; otras permanecieron bajo control principesco, imperial, eclesiástico o colonial. Su importancia reside menos en una forma constitucional que en la creación de actores colectivos duraderos. Una carta convertía un privilegio negociado en una regla transmisible. Un sello urbano permitía al municipio autenticar decisiones. Un consejo distribuía responsabilidad entre cargos. La deuda pública permitía que ingresos futuros financiaran infraestructura o guerra presentes. Estos mecanismos hicieron a las comunidades urbanas capaces de proyectos que ningún hogar podía emprender.

Los gremios resolvieron problemas de calidad, formación, ayuda mutua, acceso al mercado y negociación colectiva. Regulaban el aprendizaje, certificaban la maestría, vigilaban estándares, organizaban culto y entierro, y representaban a sus miembros ante las autoridades. En un entorno de información débil, una marca gremial comprimía confianza: los compradores podían apoyarse en parte en la institución en lugar de inspeccionar personalmente a cada productor. El aprendizaje incrustaba conocimiento técnico en una relación social que unía instrucción, disciplina, trabajo y estatus.

Los gremios también restringían la entrada, fijaban privilegios, excluían a mujeres y forasteros, y podían suprimir la innovación. Su historia resiste un veredicto simple. No fueron meramente obstáculos para los mercados ni comunidades inherentemente democráticas. Revelan un principio

general: la garantía de calidad y el monopolio suelen crecer de la misma raíz institucional. Una profesión protege al público al controlar estándares y protege a los incumbentes al controlar el acceso. Las licencias modernas, la acreditación, las tiendas de aplicaciones y los programas de desarrolladores de plataformas heredan esta ambigüedad.

Las instituciones de bienes comunes demuestran otra forma de pluralidad organizada. Pastos, bosques, pesquerías, sistemas de irrigación y recursos de conocimiento compartidos requieren reglas porque el acceso irrestricto puede destruir el recurso, pero ni el control estatal centralizado ni la privatización individual son siempre eficaces. La investigación comparativa de Ostrom identificó rasgos recurrentes de bienes comunes duraderos: fronteras ajustadas al recurso, participación de los usuarios afectados, monitoreo, sanciones graduadas, resolución accesible de conflictos, reconocimiento del derecho a organizarse y gobernanza anidada para sistemas mayores (Ostrom 1990). No son fórmulas universales, pero refutan la afirmación de que la propiedad común deba colapsar inevitablemente.

Los bienes comunes son importantes para la historia tecnológica porque el conocimiento suele comportarse de modo distinto de la tierra o el grano. Una idea puede compartirse sin agotarse, pero producirla y validarla exige de todos modos trabajo e instituciones. Scriptoria monásticos, correspondencia erudita, sociedades científicas, bibliotecas públicas, comunidades de código abierto y repositorios de datos compartidos son bienes comunes de conocimiento con distintas reglas de acceso y atribución. Prosperan cuando se reconoce la contribución, se contiene el aprovechamiento gratuito y la gobernanza sigue siendo legítima para los participantes.

Las universidades se convirtieron en instituciones inusualmente duraderas al combinar identidad corporativa, jurisdicción interna, currículo, acreditación y redes translocales. Las universidades medievales eran comunidades de maestros o estudiantes con privilegios negociados con la Iglesia y el Estado. Su autonomía era parcial y a menudo disputada, pero suficiente para crear un espacio protegido en el que el conocimiento podía organizarse mediante facultades, grados, disputación y comentario textual. El título comprimía confianza a distancia: certificaba que una persona desconocida había pasado por una secuencia reconocida de formación.

La tecnología social de la universidad unió conservadurismo con generatividad. Los currículos canónicos preservaban conocimiento heredado y podían imponer ortodoxia. Sin embargo, las mismas prácticas de argumentación, comentario y pericia acreditada crearon una plataforma desde la cual podían emerger nuevas disciplinas. Las instituciones capaces de sostener investigación acumulativa deben estabilizar estándares durante el tiempo suficiente para que los participantes construyan sobre ellos, mientras conservan suficiente apertura para que las anomalías desafíen el canon. Esta tensión entre memoria y revisión es la forma institucional del progreso intelectual.

Existieron infraestructuras eruditas comparables más allá de Europa. Madrasas islámicas, bibliotecas, observatorios, hospitales, movimientos de traducción y redes de juristas preservaron y desarrollaron conocimiento a través de un vasto mundo lingüístico y comercial. Academias chinas, exámenes, historias oficiales y burocracias técnicas vincularon erudición y administración. Centros indios y budistas conectaron filosofía, medicina, lógica y aprendizaje religioso a través de regiones. La historia global del conocimiento no es una procesión desde un único centro civilizatorio. Es

una historia de zonas de transmisión en las que textos, instrumentos, personas y formas institucionales cruzaron fronteras políticas.

Las redes mercantiles estuvieron entre las más eficaces de esas zonas. El comercio de larga distancia exige coordinación entre personas separadas por tiempo, lengua y jurisdicción. Los comerciantes desarrollaron asociaciones, letras de cambio, contabilidad de partida doble, seguros, arbitraje, comunidades reputacionales y relaciones de corresponsalía. Estas tecnologías sociales tradujeron la incertidumbre en riesgo calculable. Permitieron agrupar capital y que las obligaciones viajaran sin mover cantidades equivalentes de moneda.

La confianza en el comercio rara vez fue puramente personal o puramente legal. Las redes de parentesco y diáspora aportaban información y sanciones; los tribunales urbanos y el derecho mercantil aportaban aplicación; las normas religiosas aportaban compromisos morales; la contabilidad aportaba registros; los Estados aportaban protección y a veces depredación. El trabajo de Avner Greif sobre el comercio medieval enfatiza cómo arreglos institucionales distintos podían sostener el intercambio al estructurar expectativas y castigo (Greif 2006). Los mercados se expandieron no porque las relaciones sociales desaparecieran, sino porque fueron formalizadas y distribuidas a través de instituciones complementarias.

La corporación recombino muchos de estos arreglos en una persona artificial capaz de una escala extraordinaria. Su genealogía incluye municipios, monasterios, gremios, universidades, compañías con carta y cuerpos públicos. La sucesión perpetua permitía a la entidad sobrevivir a sus miembros. Los activos separados protegían la continuidad organizacional. La gestión delegada especializaba la toma de decisiones. Las acciones negociables agrupaban capital y permitían que la propiedad cambiara sin disolver la empresa. La responsabilidad limitada, donde era reconocida, acotaba la exposición individual y alentaba la inversión.

La corporación resolvió problemas genuinos de coordinación. Ferrocarriles, minas, fábricas, redes telegráficas, laboratorios de investigación y cadenas globales de suministro requerían capital y continuidad más allá de la capacidad de una asociación entre unas pocas personas. Sin embargo, las mismas abstracciones podían separar control y responsabilidad. Los accionistas podían beneficiarse de acciones cuyos costos se imponían a trabajadores, colonias, comunidades o ecosistemas. Los gerentes podían controlar recursos que no poseían. La organización podía sobrevivir a la mala conducta mientras la responsabilidad individual se difundía entre roles.

Coase explicó la empresa como una alternativa a la contratación de mercado cuando la dirección interna reduce los costos de transacción (Coase 1937). Teorías posteriores enfatizaron agencia, derechos de propiedad e información. Estas explicaciones identifican mecanismos reales, pero la corporación también es una constitución política. Define quién puede decidir, qué intereses deben considerar los directores, cómo se distribuye el excedente, qué información se divulga y qué responsabilidades permanecen externas. El derecho corporativo es, por tanto, una tecnología social central de la civilización moderna, no un apéndice técnico de la economía.

Las compañías con carta revelan la proximidad de la corporación a la soberanía. Las compañías neerlandesa e inglesa de las Indias Orientales podían librar guerra, gobernar territorio, acuñar moneda y ejercer monopolios. Unían capital privado con coerción pública. Las corporaciones modernas generalmente carecen de soberanía territorial formal, pero las grandes plataformas

gobiernan espacios de comunicación, comercio, trabajo e identidad mediante reglas privadas. La analogía histórica no es exacta, pero expone un peligro recurrente: una organización creada para coordinar actividad económica puede adquirir poder público sin obligaciones constitucionales correspondientes.

La imprenta transformó esta ecología institucional plural al reducir el costo de replicar texto. La imprenta no difundió simplemente información. Estabilizó versiones, expandió mercados para la autoría, creó nuevas profesiones, conectó lectores distantes e intensificó la competencia por la autoridad. Elizabeth Eisenstein enfatizó el papel de la imprenta en la preservación, estandarización y conocimiento acumulativo (Eisenstein 1979). Un texto podía circular ahora en muchas copias cuya relativa uniformidad hacía más fáciles la comparación y la corrección.

Los efectos políticos fueron múltiples. La imprenta amplificó escritura sagrada y herejía, decretos reales y sedición, diagramas científicos y panfletos fraudulentos. Apoyó la estandarización vernácula, identidades confesionales, administración burocrática y publicidad comercial. La evidencia económica de que las ciudades que adoptaron tempranamente la imprenta crecieron más rápido sugiere que la tecnología de la información y las instituciones urbanas se reforzaron mutuamente, pero la imprenta no creó mecánicamente prosperidad o libertad (Dittmar 2011). Sus consecuencias dependieron de alfabetización, censura, patronazgo, distribución y las formas organizativas a su alrededor.

La imprenta alteró la escala de los públicos. Periódicos y panfletos sincronizaron la atención en torno a acontecimientos; los lectores se encontraron a sí mismos como miembros de un discurso con desconocidos. Habermas describió la emergencia de una esfera pública burguesa en la que personas privadas razonaban sobre asuntos públicos, mientras críticos posteriores mostraron cómo el acceso estaba estructurado por clase, género, raza y propiedad (Habermas 1962; Fraser 1990). La esfera pública debe entenderse, por tanto, como una tecnología social de visibilidad y argumentación, no como un espacio naturalmente inclusivo.

Toda esfera pública tiene una arquitectura de atención. Los editores deciden qué aparece, los impresores asumen riesgo, los distribuidores determinan alcance, los censores definen el habla prohibida y los lectores adquieren hábitos de credibilidad. La prensa redujo algunos cuellos de botella y creó otros. Su historia anticipa internet: reducir los costos de publicación expande conjuntamente la voz y la desinformación; surgen nuevos intermediarios para filtrar la abundancia; el conflicto político se desplaza hacia el control del descubrimiento y la reputación.

La ciencia moderna emergió del acoplamiento de instrumentos materiales con procedimientos sociales. Telescopios, microscopios, relojes, medidas estandarizadas, laboratorios e imprenta expandieron la observación. Sin embargo, las observaciones se convirtieron en conocimiento fiable solo mediante comunidades que establecieron métodos de testimonio, documentación, crítica, replicación, prioridad y atribución. La ciencia, por tanto, no es solo un cuerpo de proposiciones o un método aplicado por mentes aisladas. Es una institución distribuida para la corrección organizada del error.

Las normas de Merton de comunalismo, universalismo, desinterés y escepticismo organizado describen ideales que las comunidades científicas a menudo violan, pero que no pueden abandonar sin socavar su legitimidad (Merton 1942). El comunalismo pone los hallazgos a

disposición del escrutinio. El universalismo juzga las afirmaciones por criterios impersonales. El desinterés exige una representación pública de independencia respecto del interés privado. El escepticismo organizado protege la crítica. El poder de la ciencia no reside en que los científicos estén libres de sesgo, sino en procedimientos que hacen que algunos sesgos sean detectables por otros.

La prioridad y la reputación crean incentivos para divulgar descubrimientos, mientras la revisión por pares y la replicación imponen restricciones. El sistema resultante no es ni cooperación pura ni competencia pura. Los participantes compiten por reconocimiento dentro de un común de métodos y evidencia. Esta estructura híbrida ha producido conocimiento acumulativo extraordinario, pero también crea patologías: sesgo de publicación, concentración de prestigio, falla de replicación, explotación del trabajo junior y dependencia de agendas de financiación. La integridad científica requiere corrección institucional, no fe en la virtud individual.

La sociedad científica y la revista son tecnologías sociales de certificación distribuida. Un artículo se vuelve creíble no porque la página contenga verdad, sino porque entra en una cadena de prácticas responsables. La cadena puede fallar. Fraude, censura, presión política y captura comercial revelan que la autoridad epistémica depende de la gobernanza. La crisis contemporánea de confianza pública en la pericia es, por tanto, en parte una crisis de interfaces: los ciudadanos a menudo encuentran la ciencia a través de medios, instituciones o algoritmos que proporcionan conclusiones sin exponer los procesos de incertidumbre y corrección.

Imprenta, ciencia, finanzas y organización corporativa crearon una cultura en la que la innovación podía reproducirse. Joel Mokyr enfatiza la importancia de creencias e instituciones que trataron el conocimiento útil y la mejora como fines legítimos (Mokyr 2016). Tal cultura no fue suficiente por sí misma. Dependía de trabajo cualificado, energía, regímenes de propiedad, recursos imperiales, protección estatal y mercados. Pero las ideas sobre el progreso alteraron lo que élites e instituciones estaban dispuestas a financiar y recompensar.

La propiedad intelectual ilustra el esfuerzo por equilibrar circulación e incentivo. Las patentes crean exclusión temporal a cambio de divulgación; el derecho de autor concede control sobre la reproducción mientras devuelve eventualmente las obras al dominio público. Estas instituciones pueden alentar la inversión, pero también pueden bloquear la innovación acumulativa, extender el monopolio y privatizar conocimiento producido con apoyo público. Su diseño óptimo varía por campo. Un fármaco, un estándar de software, una canción y un conjunto de datos científicos no tienen economías idénticas. Tratar la propiedad intelectual como un único derecho natural oscurece su estatuto como tecnología de política pública.

El Estado moderno temprano no estaba fuera de este orden plural. Gravaba el comercio, otorgaba cartas a compañías, censuraba imprentas, fundaba academias, estandarizaba medidas y tomaba préstamos de financieros. Estado y mercado crecieron juntos. La economía institucional de North enfatiza que los derechos de propiedad y los compromisos creíbles moldean el desempeño económico (North 1990). Sin embargo, el compromiso creíble no es simplemente un gobernante prometiendo no confiscar. Es una ecología de tribunales, cuerpos representativos, deuda pública, administración profesional y poder social capaz de restringir la acción arbitraria.

Las instituciones representativas surgieron a menudo mediante negociación sobre la extracción. Los gobernantes necesitaban ingresos; los propietarios exigían consulta o garantías. Los parlamentos y estamentos resultantes no comenzaron como democracia universal. Representaban órdenes, territorios y privilegios. Su importancia fue hacer parcialmente recíprocas la tributación y la legislación. Quienes suministraban recursos adquirieron una voz institucional. Con el tiempo, grupos excluidos usaron el lenguaje y los procedimientos de la representación para exigir una pertenencia más amplia.

La pluralidad aumenta la innovación porque crea patronos, jurisdicciones y comunidades alternativas. Un disidente rechazado por una autoridad puede encontrar protección en otra ciudad, tribunal, iglesia, academia o mercado. La competencia entre instituciones puede reducir el monopolio y permitir la experimentación. También puede generar carreras hacia mínimos, evasión jurisdiccional y rivalidad violenta. La gobernanza policéntrica no es automáticamente justa. Su valor depende de si los participantes tienen movilidad significativa, de si los daños externos se controlan y de si instituciones de nivel superior protegen derechos básicos (Ostrom 2009).

El logro clave del orden plural no fue la descentralización en abstracto. Fue la institucionalización de la autonomía parcial. Una universidad podía gobernar la erudición sin gobernar toda la ciudad. Un gremio podía regular un oficio sin comandar el ejército. Un tribunal podía revisar una reclamación sin poseer la propiedad en cuestión. Una sociedad científica podía certificar conocimiento sin poseer soberanía territorial. La separación de funciones creó espacios en los que la corrección podía ocurrir fuera de la jerarquía que había tomado la decisión original.

El constitucionalismo moderno generaliza esta intuición mediante separación de poderes, federalismo, tribunales independientes, asociaciones libres y públicos protegidos. El objetivo no es eliminar la capacidad concentrada, que la coordinación a gran escala a menudo requiere, sino impedir que la capacidad se vuelva irresponsable. Las instituciones se controlan entre sí porque no se puede confiar en que un solo centro perciba todo error o resista toda tentación.

El orden plural también cambió el tempo de la historia. El conocimiento podía acumularse en archivos y revistas; el capital podía persistir en corporaciones; las reclamaciones públicas podían circular mediante la imprenta; los Estados podían endeudarse contra ingresos futuros; las universidades podían formar generaciones sucesivas; y los tribunales podían construir precedente. Las tecnologías sociales adquirieron memoria más larga y redes más amplias. En consecuencia, las tecnologías duras encontraron más caminos desde la invención hasta la difusión.

Esta aceleración contenía las condiciones de la modernidad industrial. La corporación podía organizar fábricas; las finanzas podían movilizar maquinaria; los Estados podían construir infraestructura; la imprenta podía estandarizar la instrucción; la ciencia podía mejorar la producción; y los públicos nacionales podían legitimar grandes proyectos colectivos. La siguiente transformación uniría la energía fósil con la administración de masas. Convertiría tiempo, trabajo, educación, bienestar y atención en objetos de gestión sistemática. Las instituciones plurales de la aceleración no desaparecieron, pero operarían cada vez más dentro de la enorme máquina social del Estado-nación industrial.

Modernidad industrial y masa gestionada

La industrialización suele representarse mediante un paisaje de máquinas: motores de vapor, minas de carbón, ferrocarriles, centrales eléctricas, líneas de ensamblaje, telégrafos, plantas químicas y redes eléctricas. Sin embargo, la revolución industrial fue igualmente una revolución en la organización social. Las máquinas concentraron trabajo y capital; las fábricas disciplinaron el tiempo; las corporaciones organizaron la inversión; los bancos convirtieron la producción futura en financiación presente; los Estados estandarizaron territorio e identidad; las escuelas produjeron trabajadores y ciudadanos alfabetizados; las estadísticas hicieron comparables a las poblaciones; los movimientos obreros organizaron la negociación; los sistemas de bienestar agruparon el riesgo social; y los medios de masas sincronizaron la atención nacional. La energía fósil no multiplicó simplemente el poder físico. Hizo posible, y necesaria, la masa gestionada.

La fábrica es la institución emblemática porque une la tecnología dura a un nuevo régimen de autoridad. Los artesanos anteriores a menudo controlaban el ritmo y la secuencia del trabajo aun cuando los comerciantes controlaban los mercados. La fábrica colocó trabajadores, máquinas, materiales y supervisión dentro de un espacio coordinado. La producción podía descomponerse en tareas, medirse, programarse e inspeccionarse. La organización obtuvo un conocimiento del proceso que ningún trabajador individual poseía, mientras los trabajadores se volvieron más reemplazables porque la habilidad se redistribuyó entre maquinaria, gestión y procedimiento estándar.

La disciplina temporal fue esencial para esta transformación. Los relojes mecánicos precedieron durante mucho tiempo al capitalismo industrial, pero la fábrica, el ferrocarril, la escuela y la oficina convirtieron el tiempo preciso en un estándar social exigible. E. P. Thompson mostró cómo los ritmos orientados a la tarea dieron paso al trabajo medido por el reloj, con la tardanza, la ociosidad y la productividad redefinidas en consecuencia (Thompson 1967). El tiempo dejó de ser solo un ciclo natural o litúrgico; se convirtió en un recurso abstracto que podía comprarse, venderse, auditarse y optimizarse.

El contrato salarial formalizó esta abstracción. Aparece como un intercambio entre partes legalmente libres, pero el poder de negociación depende de propiedad, movilidad, alternativas y organización colectiva. Un trabajador que no posee activos productivos puede ser formalmente libre y materialmente compelido. El trabajo industrial expuso, por tanto, los límites del contrato como explicación completa de las relaciones sociales. El derecho podía reconocer un acuerdo igual mientras el lugar de trabajo operaba mediante jerarquía, vigilancia y disciplina.

Los movimientos obreros fueron innovaciones institucionales diseñadas para corregir esta asimetría. Los sindicatos convirtieron trabajadores dispersos en un actor colectivo capaz de negociar, hacer huelga, agrupar recursos y representar agravios. La huelga es una tecnología social

que transforma la negativa individual, que puede castigarse o reemplazarse, en interrupción coordinada. La negociación colectiva establece reglas para salarios, horarios, seguridad y resolución de disputas. El derecho laboral estabilizó más tarde estas prácticas al reconocer sindicatos, limitar represalias y fijar estándares mínimos.

Los sindicatos no fueron universalmente inclusivos ni inmunes a la oligarquía. Algunos excluyeron a mujeres, minorías raciales, migrantes o trabajadores menos cualificados. Los líderes podían distanciarse de los miembros. Las huelgas podían imponer costos al público o ser reprimidas por la fuerza. Sin embargo, la importancia más amplia es clara: la democracia industrial no emergió automáticamente de los mercados. Requirió contraorganizaciones capaces de enfrentar al capital concentrado con voz concentrada.

La corporación se expandió con la escala industrial. Ferrocarriles y servicios públicos requerían enormes inversiones fijas y redes coordinadas. Las jerarquías gerenciales se desarrollaron para procesar información de muchas unidades, estandarizar operaciones y asignar capital. La empresa moderna se convirtió en una economía planificada interna anidada dentro de un orden de mercado. Su capacidad para organizar producción compleja fue un triunfo de la tecnología social, pero también concentró la toma de decisiones en instituciones cuya gobernanza era en gran medida privada pese a sus consecuencias públicas.

La contabilidad vinculó la fábrica, la corporación y el sistema financiero. La contabilidad de costos tradujo materiales, trabajo, depreciación y producción en cantidades comparables. Los presupuestos convirtieron planes en gastos autorizados. Las auditorías crearon una cadena de verificación. Estas técnicas parecen neutrales porque operan mediante números, pero definen lo que la organización puede ver. Los costos impuestos a trabajadores, hogares, ecosistemas o generaciones futuras suelen permanecer fuera del libro contable. La frontera contable es, por tanto, una frontera política.

Los Estados industriales expandieron su capacidad administrativa en respuesta a la guerra, la urbanización, la enfermedad y el conflicto social. Censo, registro civil, registros de salud pública, archivos policiales, asistencia escolar, estadísticas económicas y cuentas nacionales hicieron la sociedad nuevamente visible. Las estadísticas no fueron meras descripciones de una población; ayudaron a constituir la población como objeto de política. Categorías como desempleo, pobreza, alfabetización, morbilidad y productividad permitieron medir y gobernar problemas colectivos.

La medición creó responsabilidad pública. Una vez que las tasas de mortalidad mostraron que la enfermedad se concentraba en ciertos barrios, el saneamiento se volvió difícil de tratar como un asunto puramente privado. Una vez contados los accidentes industriales y el trabajo infantil, los reformadores pudieron desafiar las afirmaciones de que el sufrimiento era excepcional. Las estadísticas permitieron que daños dispersos aparecieran como patrones. También permitieron a los Estados clasificar, normalizar y comparar ciudadanos. El concepto de biopolítica de Foucault capta este desplazamiento hacia gobernar la vida mediante conocimiento a nivel poblacional, aunque las instituciones implicadas iban desde la policía coercitiva hasta la salud pública salvadora (Foucault 1975).

El Estado-nación moderno unió administración con una historia de pueblo compartido. El nacionalismo transformó a los súbditos de un gobernante en miembros de una comunidad

imaginada cuya soberanía se decía que residía en el pueblo. Lenguas impresas, censos, mapas, museos, monumentos, conscripción y escuelas hicieron tangible esta comunidad (Anderson 1983). La nación podía movilizar solidaridad a través de clase y región, haciendo políticamente posibles la tributación masiva, la guerra, la infraestructura y el bienestar.

La misma tecnología podía producir exclusión, asimilación forzada, limpieza étnica y dominación imperial. Una categoría nacional se vuelve peligrosa cuando la homogeneidad cultural se trata como condición de legitimidad política. Las minorías son entonces enmarcadas como miembros incompletos, extranjeros internos u obstáculos para la unidad. El extraordinario poder cooperativo del Estado-nación es inseparable de su capacidad para trazar fronteras duras alrededor de la pertenencia.

La escolarización obligatoria fue una de sus infraestructuras más decisivas. Las escuelas transmitieron la alfabetización y aritmética requeridas por la administración industrial. Sincronizaron horarios, estandarizaron la lengua, clasificaron estudiantes mediante exámenes, enseñaron narrativas cívicas y habituaron a los niños a una autoridad impersonal. Gellner sostuvo que las sociedades industriales requieren una población móvil y alfabetizada que comparta códigos culturales estandarizados, lo que vuelve estructuralmente central la educación de masas para el nacionalismo (Gellner 1983).

La escolarización expandió la capacidad humana y abrió caminos más allá de la ocupación heredada. También normalizó formas particulares de conocimiento y conducta. El horario, el aula, la calificación, la credencial y el registro disciplinario prepararon a los estudiantes para la fábrica y la burocracia tanto como para la ciudadanía. Los exámenes comprimieron habilidades complejas en puntuaciones que las instituciones podían comparar. La escuela se convirtió en una interfaz entre persona y Estado, simultáneamente emancipadora y clasificatoria.

La democracia de masas se desarrolló dentro de este entorno administrativo y comunicativo. El sufragio universal requería registros, distritos, papeletas, partidos, campañas y procedimientos de conteo a escala. Los partidos políticos se convirtieron en organizaciones duraderas que reclutaban candidatos, agregaban intereses, movilizaban votantes y conectaban circunscripciones locales con el gobierno nacional. Resolvieron el problema de acción colectiva identificado por Olson: los grupos grandes no pueden apoyarse solo en el interés compartido, porque los individuos pueden beneficiarse gratuitamente del esfuerzo de otros (Olson 1965). Partidos, sindicatos, asociaciones y movimientos aportaron incentivos selectivos, identidad, liderazgo y organización.

La democracia representativa suele criticarse por reducir la ciudadanía al voto periódico. La crítica es válida cuando otras formas de participación son débiles, pero la representación resolvió un problema real de escala. Millones de ciudadanos no pueden deliberar continuamente en una sola asamblea. La delegación comprime el juicio político en cargos y mandatos. Su legitimidad depende de reversibilidad, transparencia, contestación y la autonomía continua de la sociedad civil. Las elecciones sin información independiente, oposición, asociación y neutralidad administrativa pueden ratificar la dominación en lugar de constreñirla.

La teoría de la elección social formalizó algunas de las dificultades internas de la democracia. Arrow mostró que ningún sistema de votación puede convertir rankings individuales en un

ordenamiento colectivo satisfaciendo en todos los casos un conjunto de condiciones aparentemente razonables (Arrow 1951). Esto no vuelve imposible la democracia. Muestra que la elección colectiva se construye institucionalmente: la fijación de agenda, las reglas de votación, la distritación, la deliberación y los derechos moldean los resultados. Sen argumentó más tarde que la elección social sigue siendo posible cuando las bases informativas y el razonamiento público se amplían más allá de una estrecha agregación de preferencias (Sen 1999). La democracia no es un algoritmo perfecto para descubrir una única voluntad social; es un proceso constitucional para vivir con la pluralidad.

El Estado de bienestar transformó la solidaridad de caridad local en seguro nacional y derecho garantizado. Las sociedades industriales crearon riesgos que los individuos no podían gestionar solos: desempleo, lesión laboral, enfermedad, discapacidad y vejez. El seguro social agrupó estos riesgos a través de poblaciones y tiempo. Las prestaciones redujeron la dependencia de empleadores y familias, mientras la salud pública y la educación aumentaron la capacidad colectiva. El Estado de bienestar fue así una tecnología social para distribuir las ganancias e inestabilidades de la industrialización.

Su diseño codificó juicios morales. El seguro contributivo distinguía perceptores de ingresos de no perceptores. La comprobación de medios distinguía receptores merecedores e indignos. La política familiar asumía roles de género particulares. Las categorías administrativas podían estigmatizar y excluir. Los programas universales a menudo construyeron una legitimidad más amplia porque los receptores los encontraban como derechos de pertenencia y no como asistencia discrecional. Sin embargo, la universalidad requería capacidad fiscal, registros estandarizados y coaliciones políticas dispuestas a agrupar riesgo.

El contrato social del siglo XX unió crecimiento de la productividad, trabajo asalariado, consumo de masas, servicios públicos y ciudadanía nacional. Nunca fue universal, ni siquiera dentro de los Estados ricos. El trabajo doméstico permaneció infravalorado; los sujetos coloniales y las minorías raciales fueron a menudo excluidos; los costos ecológicos se desplazaron; y el modelo dependía del crecimiento continuo. No obstante, creó la expectativa de que el progreso tecnológico debía traducirse en seguridad social, no meramente en acumulación privada.

El colonialismo revela el reverso global de la modernidad industrial. Los imperios europeos usaron ferrocarriles, telégrafos, medicina, armas, cartografía, censo y organización corporativa para extraer recursos y gobernar poblaciones distantes. Las administraciones coloniales clasificaron grupos étnicos, codificaron el derecho consuetudinario, reorganizaron la tierra e impusieron tributación en efectivo. Estas tecnologías sociales a menudo endurecieron identidades fluidas y privilegiaron intermediarios útiles para gobernar. La infraestructura pudo apoyar más tarde a Estados independientes, pero su diseño original sirvió con frecuencia al control exportador y militar más que a la integración local.

Los pueblos colonizados apropiaron las mismas tecnologías para resistir. La imprenta creó públicos anticoloniales; ferrocarriles y ciudades conectaron activistas; las escuelas formaron críticos; las categorías legales se convirtieron en fundamentos para reclamaciones; las organizaciones nacionalistas convirtieron territorios imperiales en comunidades políticas

imaginadas. Las tecnologías sociales rara vez pertenecen permanentemente a sus creadores. Una vez que las formas institucionales se vuelven portátiles, los grupos subordinados pueden reutilizarlas.

Los medios de masas completaron la arquitectura de la masa gestionada. Periódicos, cine, radio y televisión sincronizaron la atención a través de poblaciones enormes. Crearon acontecimientos comunes, celebridades nacionales, deseos de consumo y agendas políticas. La radiodifusión estaba técnicamente centralizada: un pequeño número de transmisores podía llegar a millones. Esta arquitectura favoreció a guardianes profesionales y, en muchos contextos, la concentración estatal o corporativa.

Los medios de masas habilitaron educación pública, periodismo de investigación, intercambio cultural y rendición democrática de cuentas. También habilitaron propaganda a una escala sin precedentes. Los regímenes totalitarios reconocieron que el control político requería no solo coerción sino una realidad gestionada en la que símbolos, enemigos y logros se reprodujeran continuamente. Las sociedades democráticas desarrollaron radiodifusión de servicio público, propiedad plural, ética periodística y protecciones legales para mitigar estos riesgos, pero la publicidad comercial introdujo sus propios incentivos.

La atención se convirtió en mercancía. Las organizaciones mediáticas vendían audiencias a los anunciantes, creando presión hacia contenidos que atrajeran y retuvieran espectadores. La afirmación de McLuhan de que el medio moldea la experiencia social es relevante porque la forma de la radiodifusión privilegia simultaneidad, espectáculo y saliencia emocional (McLuhan 1964). El contenido de un programa importa, pero también importa el ritmo institucional mediante el cual millones lo reciben al mismo tiempo.

Las relaciones públicas y la propaganda moderna profesionalizaron la ingeniería del consentimiento. Encuestas, investigación de mercados, teorías psicológicas y técnicas de campaña convirtieron la opinión en objeto de medición e intervención. El público ya no era representado solo mediante elecciones; era modelado continuamente mediante muestras y segmentos. Esto mejoró la capacidad de respuesta en algunos dominios y alentó la manipulación en otros. Una vez que las instituciones pueden predecir qué mensajes mueven a qué grupos, la persuasión se convierte en una infraestructura de poder.

El Estado administrativo también expandió la pericia. Bancos centrales, agencias reguladoras, organismos de salud pública, oficinas estadísticas e instituciones de planificación fueron creados porque los sistemas complejos requieren conocimiento especializado y continuidad más allá de los ciclos electorales. La pericia puede proteger las decisiones de la pasión de corto plazo y los intereses creados. También puede volverse aislada, paternalista o capturada por las industrias que regula. El problema democrático no consiste en reemplazar la pericia por intuición popular, sino en hacer que las instituciones expertas sean transparentes, plurales, responsables y abiertas al desafío desde el conocimiento afectado.

La regulación misma es una tecnología social de coevolución. Los productos e infraestructuras industriales crean riesgos que los contratos privados no pueden gestionar adecuadamente porque los daños son difusos, tardíos o difíciles de atribuir. Estándares de seguridad, licencias, inspecciones, responsabilidad, normas ambientales y derecho de la competencia intentan alinear incentivos privados con consecuencias públicas. Su eficacia depende de información, aplicación e

independencia institucional. Reglas demasiado rígidas pueden congelar tecnologías obsoletas; reglas demasiado débiles pueden permitir a las empresas privatizar ganancias y socializar costos.

Los sistemas industriales se volvieron estrechamente acoplados. Ferrocarriles, electricidad, finanzas, suministro de alimentos, telecomunicaciones y salud pública formaron redes en las que una falla local podía propagarse. La fiabilidad requería, por tanto, estándares, redundancia, normas profesionales y coordinación de emergencia. El Estado moderno de infraestructura emergió en parte para gobernar el riesgo sistémico. Las empresas privadas podían construir componentes, pero la autoridad pública a menudo tenía que garantizar interoperabilidad, servicio universal o continuidad en crisis.

Este acoplamiento también aumentó la fragilidad civilizatoria. Tainter sostiene que las sociedades complejas resuelven problemas añadiendo capas de organización, pero la complejidad adicional produce rendimientos decrecientes y costos de mantenimiento (Tainter 1988). Las burocracias acumulan procedimientos, las infraestructuras envejecen, los grupos de interés defienden arreglos obsoletos y los sistemas se vuelven difíciles de entender como conjunto. La complejidad no es inherentemente un camino al colapso, pero crea una carga de metabolismo institucional: las sociedades deben reparar, simplificar y revisar continuamente los arreglos que las sostienen.

El siglo XX demostró el potencial destructivo del yin-yang cuando la capacidad y la organización política se alinean en torno a la guerra total. La producción industrial, la burocracia, el nacionalismo, la ciencia y los medios de masas permitieron a los Estados movilizar sociedades enteras y ejercer violencia con precisión administrativa. El genocidio no fue una recaída en la irracionalidad premoderna; usó registros, transporte, oficinas, categorías y rutinas profesionales. La lección es severa: la tecnología social avanzada puede hacer más eficiente la catástrofe moral.

El mismo siglo también demostró aprendizaje institucional. El derecho internacional, los regímenes de derechos humanos, los Estados de bienestar, la descolonización, el control de armamentos, la salud pública y la integración regional fueron intentos de contener poderes que las instituciones nacionales no podían gestionar solas de manera segura. Su eficacia ha sido desigual, pero crearon nuevas capas de autoridad y expectativa. Las Naciones Unidas, los tribunales internacionales, los organismos de estándares técnicos y las redes científicas transnacionales son tecnologías sociales para un mundo cuyas tecnologías duras exceden la escala del Estado-nación.

Para el final de la era industrial, la civilización había aprendido a gestionar masas mediante instituciones centralizadas. El Estado podía identificar ciudadanos, educarlos, gravarlos, asegurarlos, movilizarlos y dirigirse a ellos mediante medios de difusión. Las corporaciones podían organizar producción global. Las profesiones científicas y técnicas podían construir sistemas más allá de la comprensión ordinaria. Esta concentración logró ganancias extraordinarias en esperanza de vida, movilidad, conocimiento y abundancia material, al tiempo que produjo jerarquía, daño ecológico, violencia imperial y opacidad administrativa.

Las redes digitales no abolirían la masa gestionada. La transformarían en una población continuamente medida e interactiva. La audiencia de radiodifusión se convertiría en usuario; el expediente en papel se convertiría en base de datos viva; el formulario burocrático se convertiría en interfaz; el mercado se convertiría en plataforma; la calificación se convertiría en modelo

conductual. La modernidad industrial estandarizó a las personas para que las organizaciones pudieran gestionarlas. La Sociedad del protocolo personalizaría la gestión a escala.

Sociedad del protocolo

Internet suele describirse como una red de redes, una formulación que capta tanto su arquitectura técnica como su carácter institucional. Cables, enlaces de radio, routers, centros de datos, chips y electricidad proporcionan el sustrato material. Sin embargo, la red global existe porque sistemas independientes acuerdan direccionamiento, formatos de paquetes, enrutamiento, nombres e interoperabilidad. Su unidad no es impuesta por una sola máquina mundial. Se produce mediante protocolos que permiten a máquinas y organizaciones heterogéneas coordinarse sin entregar todo control local.

Un protocolo es una tecnología social codificada cerca de la capa material. Especifica qué deben hacer los participantes para que los mensajes sean inteligibles y los errores puedan manejarse. El protocolo no exige que compartan motivos, cultura o propiedad. Crea un campo estrecho de acuerdo suficiente para la cooperación. Esta modularidad explica gran parte de la generatividad de internet. Nuevas aplicaciones podían construirse sobre capas comunes de transporte y direccionamiento sin obtener permiso de un operador central.

El proceso institucional que produjo muchos estándares centrales de internet fue en sí mismo distintivo. La Internet Engineering Task Force cultivó un proceso abierto, debate técnico, documentos públicos y la norma de "consenso aproximado y código en funcionamiento" (IETF 2004). La autoridad emergió de una mezcla de argumento, implementación, participación e interoperabilidad demostrada. El arreglo no era ni democracia formal ni jerarquía corporativa. Era una comunidad epistémica transnacional cuya legitimidad dependía de competencia y apertura.

Este modelo revela el yin-yang de la tecnología digital. La arquitectura técnica distribuye o concentra poder social al cambiar quién debe pedir permiso. El diseño de extremo a extremo puede desplazar la innovación hacia los bordes de la red. Los estándares abiertos pueden reducir la dependencia de un proveedor. El cifrado puede hacer que la confidencialidad dependa menos de la discreción institucional. Al mismo tiempo, toda arquitectura requiere gobernanza. Las actualizaciones de protocolo, la política de nombres de dominio, las respuestas de seguridad y la asignación de recursos implican juicio y poder. "Internet" no está más allá de las instituciones; es un sistema institucionalmente estratificado cuyas elecciones técnicas alteran las formas viables de control.

El software de código abierto extendió la Sociedad del protocolo a la producción. La infraestructura compleja podía crearse mediante repositorios públicos, licencias, tareas modulares, revisión por pares, reputación y mantenedores. Benkler describió la producción entre pares basada en bienes comunes como un modo distinto tanto de la contratación de mercado como de la jerarquía gerencial (Benkler 2006). Los contribuyentes pueden estar motivados por uso, aprendizaje, reputación, ideología, empleo o comunidad. El artefacto compartido coordina el esfuerzo sin una sola relación laboral.

La producción abierta no carece de liderazgo. Los mantenedores deciden qué contribuciones entran; las fundaciones poseen marcas registradas o infraestructura; las compañías financian desarrolladores clave; las plataformas de alojamiento controlan descubrimiento y acceso. La apertura visible del código puede ocultar concentración en gobernanza y finanzas. Este es otro ejemplo de captura de interfaces. Un proyecto puede ser legalmente bifurcable, pero la salida práctica puede ser costosa porque comunidades, dependencias, documentación y reputación permanecen con la rama dominante.

La web temprana heredó un ethos de publicación sin permiso. Cualquiera con acceso a un servidor podía crear un sitio; los hipervínculos permitían que los documentos formaran un grafo global; los navegadores interpretaban estándares comunes. Esta arquitectura redujo el costo del habla e hizo posibles nuevos públicos, mercados, enciclopedias, comunidades y formas de colaboración. También creó una abundancia que excedía la capacidad de filtrado de la atención humana.

La abundancia cambió la ubicación del poder. Cuando la publicación es escasa, el control reside en impresores, radiodifusores y editores. Cuando la publicación se vuelve casi universal, el control se desplaza hacia descubrimiento, ranking, identidad, pago y moderación. Motores de búsqueda, redes sociales, tiendas de aplicaciones, proveedores de nube y procesadores de pago se convirtieron en las interfaces mediante las cuales los usuarios encontraban la red abierta. No necesitaban poseer internet para gobernar su uso práctico.

Las plataformas son instituciones que organizan interacciones entre múltiples grupos mediante un núcleo técnico y contractual. Un mercado conecta compradores y vendedores; una red social conecta usuarios, anunciantes, creadores y desarrolladores; una tienda de aplicaciones conecta productores de software y propietarios de dispositivos. Los efectos de red vuelven la plataforma más valiosa a medida que crece la participación, creando retroalimentación positiva y barreras de salida (Shapiro and Varian 1999). Los mismos efectos que mejoran la coordinación pueden concentrar poder.

Una plataforma se describe a menudo como intermediario neutral, pero la neutralidad es estructuralmente imposible. El diseño determina qué acciones son fáciles, visibles, recompensadas, restringidas o monetizadas. Los sistemas de ranking asignan atención; las políticas de identidad determinan participación; las reglas de moderación definen el habla aceptable; las estructuras de tarifas distribuyen excedente; las interfaces de programación de aplicaciones determinan quién puede construir; el acceso a datos determina quién puede auditar. Los términos de servicio operan como derecho privado, mientras el software ejecuta cada vez más ese derecho automáticamente.

Las plataformas se parecen, por tanto, a Estados privados en dominios limitados pero decisivos. Establecen reglas, identifican sujetos, adjudican disputas, recaudan rentas económicas e imponen sanciones como degradación, suspensión o exclusión. A diferencia de los Estados públicos, suelen carecer de separación constitucional de poderes, precedente transparente, representación democrática y debido proceso robusto. Los usuarios consienten formalmente por contrato, pero a menudo carecen de alternativas significativas o poder de negociación. El estudio de Gillespie sobre la moderación de contenidos muestra que las plataformas toman decisiones de gobernanza ocultas mientras se presentan como conductos neutrales (Gillespie 2018).

El modelo publicitario intensificó esta autoridad al convertir la atención y la predicción en mercancías. Las plataformas observan comportamiento, infieren preferencias, prueban intervenciones y venden acceso a audiencias segmentadas. Zuboff describe este sistema como capitalismo de vigilancia, subrayando la extracción de datos conductuales y el desarrollo de mercados en conducta prevista (Zuboff 2019). El concepto puede debatirse en los márgenes, pero la transformación institucional subyacente es clara: los servicios digitales crearon bucles de retroalimentación continuos entre observación, inferencia y diseño conductual.

Los medios industriales de masas vendían audiencias en agregado. Las plataformas venden acceso probabilístico a individuos y optimizan dinámicamente el contenido. La personalización parece reemplazar la gestión de masas por elección individual, pero el sistema gestiona poblaciones mediante millones de interfaces a medida. El usuario experimenta un feed privado; la plataforma observa un campo de comportamiento. Esta asimetría hace difícil percibir la gobernanza algorítmica. Ninguna publicación o recomendación singular explica el efecto de la institución, que emerge del ranking repetido a través de una población.

La moderación de contenidos expone el conflicto entre escala y debido proceso. Miles de millones de piezas no pueden revisarse mediante tribunales convencionales. Filtros automatizados y grandes fuerzas laborales de moderación clasifican el habla bajo reglas que cambian rápidamente. Los errores son inevitables porque el lenguaje es contextual, estratégico y culturalmente variado. Un sistema legítimo proporcionaría razones, apelación, procedimiento consistente y transparencia sobre la aplicación. Las plataformas comerciales suelen ofrecerlos de manera desigual porque el debido proceso es costoso y sus obligaciones primarias no son constitucionales.

El problema no se resuelve declarando en abstracto que las plataformas son editoras, servicios públicos o common carriers. Cada analogía destaca funciones distintas. Las plataformas editan y ordenan como organizaciones mediáticas, proporcionan acceso esencial como infraestructura y alojan transacciones como mercados. La gobernanza eficaz debe ser específica por función. La política de competencia puede reducir la dependencia estructural; la interoperabilidad y la portabilidad de datos pueden disminuir los costos de cambio; la transparencia puede exponer efectos sistémicos; las reglas procedimentales pueden proteger a los usuarios; las alternativas públicas pueden proporcionar servicios esenciales fuera de los incentivos publicitarios.

La identidad digital es una infraestructura central de la Sociedad del protocolo. Los sistemas en línea deben determinar si un participante es una persona única, un empleado autorizado, un menor, un profesional licenciado o titular de algún derecho. Las cuentas centralizadas facilitan esto a los proveedores de servicios, pero fragmentan la identidad entre bases de datos corporativas. El inicio de sesión federado concentra poder en unos pocos proveedores de identidad. La identidad digital gubernamental puede ampliar el acceso a servicios mientras convierte una credencial en objetivo de alto valor y potencial instrumento de vigilancia.

Un sistema de identidad útil debería revelar el hecho mínimo necesario. Una persona que prueba edad legal no necesita revelar una fecha de nacimiento completa; un médico licenciado no necesita exponer datos personales no relacionados; un ciudadano que reclama un beneficio no debería volverse rastreable en todas las transacciones. La criptografía que mejora la privacidad, las credenciales verificables y los identificadores descentralizados pueden apoyar la divulgación

selectiva, pero la capacidad técnica no determina la gobernanza. Los emisores aún pueden discriminar, los verificadores aún pueden exigir demasiado y los usuarios aún pueden ser coaccionados para vincular identidades (W3C 2022).

La privacidad se enmarca a menudo como secreto individual, pero su función más profunda es política. La privacidad preserva espacios en los que las personas pueden experimentar, disentir, asociarse y cambiar sin exposición continua a la autoridad. Limita la capacidad de instituciones poderosas para predecir y anticipar el comportamiento. Al mismo tiempo, cierta transparencia es necesaria para la rendición de cuentas. La pregunta de diseño relevante no es si la información debe ocultarse o abrirse, sino qué actor puede saber qué, con qué propósito, durante cuánto tiempo, bajo qué supervisión y con qué remedio por el uso indebido.

La infraestructura pública digital intenta proporcionar capacidades fundacionales - identidad, pagos e intercambio de datos - como sistemas interoperables que sirven a muchas instituciones. Tales infraestructuras pueden reducir la fricción administrativa, ampliar el acceso financiero y volver más portátiles los beneficios. Su valor público depende de salvaguardas de gobernanza: inclusión, seguridad, privacidad, estándares abiertos, diversidad de proveedores, auditabilidad y rutas para asistencia fuera de línea o humana. Un sistema técnicamente elegante puede profundizar la exclusión si las personas sin dispositivos, documentos, alfabetización o conectividad estable no pueden usarlo (UNDP 2024).

El concepto de infraestructura pública es importante porque, de lo contrario, la coordinación digital se orienta por defecto hacia plataformas privadas. Carreteras y sistemas postales no quedaron enteramente en manos de empresas cuyos incentivos dependían de la publicidad de vigilancia. Los equivalentes digitales de identidad, pago, mensajería e información cívica pueden requerir de modo similar instituciones públicas o basadas en bienes comunes. Público no significa necesariamente operado centralmente por el Estado; puede significar gobernado bajo obligaciones públicas, estándares interoperables y derechos que no son revocables por contrato unilateral.

La criptografía introduce una forma distintiva de diseño institucional porque puede hacer cumplir restricciones sin depender exclusivamente de la discreción organizacional. Las firmas digitales autentican mensajes. El cifrado protege la confidencialidad. Las pruebas de conocimiento cero pueden demostrar un hecho sin revelar los datos subyacentes. La computación multipartita segura puede permitir análisis conjuntos sin reunir todos los insumos. Estos métodos alteran la arquitectura de la confianza al hacer que algunas garantías sean verificables mediante matemáticas y código.

La importancia política de la criptografía reside en la restricción creíble. Un gobierno puede prometer no leer un mensaje; el cifrado de extremo a extremo puede hacer técnicamente difícil la lectura. Un servicio puede prometer no alterar un registro; los compromisos criptográficos pueden exponer la alteración. Sin embargo, la criptografía nunca abolirá por completo la confianza. Los usuarios confían en implementaciones, dispositivos, gestión de claves, estándares, canales de actualización y las instituciones que definen qué significa la prueba. Reubica la confianza y cambia su granularidad.

Bitcoin combinó firmas criptográficas, redes entre pares, prueba de trabajo e incentivos económicos en un mecanismo para ordenar transacciones sin un operador central de pagos

convencional (Nakamoto 2008). Su importancia histórica va más allá del precio de cualquier activo. Demostró que las reglas de emisión, transferencia y validación podían ejecutarse mediante un protocolo abierto cuyo estado se replicaba entre participantes. Blockchain se convirtió en una tecnología social porque organizó roles, incentivos, registros, sanciones y enmienda alrededor del software.

La expresión "sin confianza" es engañosa. Las cadenas de bloques públicas reducen la dependencia de intermediarios particulares para ciertas funciones mientras crean dependencia de reglas de protocolo, clientes de software, validadores, mineros, desarrolladores, exchanges, billeteras, oráculos y normas de gobernanza. Reemplazan la confianza específica en una institución por un sistema estratificado de verificación técnica y coordinación social. Las disputas sobre actualizaciones y divisiones de cadena revelan que el código no decide su propio significado. Las comunidades deciden qué código cuenta como continuidad.

Los contratos inteligentes intensifican la fusión de regla y ejecución. Un contrato convencional establece obligaciones que los tribunales interpretan en contexto. Un contrato inteligente puede transferir activos automáticamente cuando se satisfacen condiciones codificadas. Esto reduce algunos costos de aplicación y aumenta la previsibilidad. También estrecha la interpretación. Errores de software, circunstancias imprevistas, coerción e intención cambiante quizá no estén representados en el código. De Filippi y Wright describen la tensión emergente entre Estado de derecho y gobierno del código: la ejecución automatizada puede eludir la discreción legal sin eliminar la necesidad de legitimidad y remedio (De Filippi and Wright 2018).

La reversibilidad es la cuestión crítica. Las instituciones humanas desarrollaron equidad, apelación, quiebra, indulto, fuerza mayor e interpretación judicial porque las reglas rígidas producen injusticia en casos excepcionales. Un sistema que trata la irreversibilidad como virtud puede ser robusto frente a la interferencia arbitraria y frágil frente al error. El equilibrio apropiado depende del dominio. La finalidad es valiosa en la liquidación; la corregibilidad es esencial en identidad, bienestar, salud y derechos políticos. El código institucional debe diseñarse, por tanto, con procedimientos explícitos para intervención de emergencia, disputa, actualización y compensación.

Las organizaciones autónomas descentralizadas, o DAO, experimentan con organizaciones cuya tesorería y reglas de decisión se implementan parcialmente en cadena. Los titulares de tokens pueden votar propuestas, delegar poder, financiar proyectos o alterar parámetros. La forma expande el espacio de diseño de la propiedad colectiva y la pertenencia transnacional. Puede hacer transparentes los flujos financieros y automatizar compromisos. También reproduce problemas políticos familiares: voto ponderado por riqueza, baja participación, apatía electoral, concentración de la delegación, plutocracia, captura por desarrolladores o proveedores de servicios e incertidumbre sobre la responsabilidad legal.

La DAO es menos una alternativa acabada a la corporación que un laboratorio de tecnología constitucional. Obliga a formular preguntas que las organizaciones convencionales suelen ocultar. ¿Qué cuenta como membresía? ¿La voz está vinculada a personalidad, contribución, capital, reputación o participación? ¿Qué decisiones deben automatizarse? ¿Cómo pueden salir las minorías sin destruir bienes compartidos? ¿Quién puede pausar el sistema en una crisis? ¿Cómo se

introducen hechos fuera de la cadena? Las respuestas revelan que la descentralización es multidimensional. Propiedad, validación, interfaz, desarrollo, gobernanza y autoridad legal pueden distribuirse o concentrarse cada una de forma independiente (Davidson, De Filippi, and Potts 2018; Werbach 2018).

La votación cuadrática, la votación por convicción, los sistemas de reputación, los mercados de predicción, la delegación líquida y la financiación retroactiva son intentos de mejorar la elección colectiva digital. Cada uno encarna supuestos sobre motivación e igualdad. Los mecanismos cuadráticos intentan reducir el dominio de la riqueza intensa haciendo que la influencia adicional sea cada vez más costosa. La delegación intenta combinar participación con pericia. Los mercados de predicción recompensan pronósticos acertados. La financiación retroactiva recompensa valor público demostrado. Estos mecanismos pueden ser útiles, pero ninguna fórmula de votación sustituye a una comunidad política que acepta perder, protege minorías y comparte suficiente información para deliberar.

La gobernanza de protocolos enfrenta el problema de la osificación. Un estándar exitoso se vuelve difícil de cambiar porque incontables sistemas dependen de él. La estabilidad es valiosa; permite inversión e interoperabilidad. También preserva elecciones de diseño tempranas después de que cambian las condiciones. Internet todavía porta supuestos arquitectónicos formados bajo una red más pequeña y más confiada. Los protocolos financieros y de identidad pueden convertirse igualmente en infraestructura civilizatoria antes de que madure su gobernanza. La recursión constitucional debe, por tanto, construirse temprano: los protocolos necesitan procedimientos legítimos de enmienda, migración y retiro.

Los sistemas digitales intensifican la política de la escala. Algunos problemas son locales, como la moderación comunitaria o los servicios barriales. Otros son globales, como la ciberseguridad, las finanzas transfronterizas, las pandemias y los datos climáticos. La subsidiariedad ofrece un principio: las decisiones deben permanecer tan locales como sea posible y volverse tan globales como sea necesario. La dificultad reside en identificar los efectos de derrame. Las plataformas suelen alegar variación local cuando estándares globales protegerían derechos, y los Estados alegan soberanía cuando sus acciones afectan una red transnacional. La gobernanza policéntrica puede distribuir autoridad entre comunidades locales, Estados, cuerpos técnicos, tribunales e instituciones internacionales, pero solo si las responsabilidades y vías de apelación son inteligibles.

La Sociedad del protocolo no ha desplazado al Estado ni a la corporación. Ha añadido nuevas capas de reglas sobre ellos. Una sola acción en línea puede estar gobernada por derecho nacional, términos de plataforma, política de tienda de aplicaciones, reglas de red de pagos, estándares técnicos, licencias de código abierto y clasificadores automatizados. El resultado es sedimento institucional: múltiples autoridades con jurisdicciones y velocidades distintas. Los usuarios experimentan la pila a través de una interfaz que oculta la mayor parte de ella.

Esta pila oculta es el hecho político central de la era digital. El poder ya no reside solo en un soberano u propietario visible. Reside en estándares, valores predeterminados, datos de entrenamiento, funciones de ranking, proveedores de identidad, dependencias de nube y canalizaciones de moderación. La formulación de Lessig de que el código regula el comportamiento sigue siendo fundacional, pero el código es escrito, financiado, interpretado y

revisado por instituciones (Lessig 1999). El gobierno del código es siempre también el gobierno de quienes controlan el ciclo de vida del código.

La promesa temprana de internet era que la arquitectura distribuida crearía una sociedad distribuida. El resultado histórico es más complejo. Los protocolos abiertos permitieron una extraordinaria descentralización de la publicación y la colaboración. Los efectos de red, las ventajas de datos y el control de interfaces permitieron una concentración extraordinaria. Ambas cosas fueron reales. El yin-yang aparece dentro de la misma tecnología: un sustrato abierto puede sostener imperios cerrados, y las plataformas concentradas pueden alojar comunidades descentralizadas.

La siguiente transformación profundiza esta ambigüedad. La inteligencia artificial no se limita a transmitir, ordenar o ejecutar información. Puede generar lenguaje, inferir categorías, predecir comportamiento, asesorar decisiones y actuar mediante herramientas. Por ello entra en la capa de traducción donde se acumula el poder institucional. La Sociedad del protocolo hizo ejecutables las reglas. La inteligencia artificial vuelve escalable la interpretación.

Inteligencia institucional

La inteligencia artificial se vuelve históricamente significativa no cuando una máquina parece inteligente por primera vez, sino cuando las organizaciones comienzan a depender del juicio de máquina como parte de la autoridad ordinaria. Una calculadora realiza una tarea cognitiva sin convertirse en institución. Un modelo que determina qué solicitante recibe crédito, qué paciente se prioriza, qué mensaje es visible, qué empleado se investiga o qué argumento jurídico se redacta participa en un proceso institucional. Sus salidas adquieren consecuencias porque las organizaciones circundantes las tratan como razones para actuar.

Esta distinción separa el espectáculo de la inteligencia de la política de la inteligencia. El debate público suele preguntar si un sistema entiende, razona o se aproxima a la capacidad de nivel humano. Esas preguntas importan, pero ya se ha cruzado un umbral menos metafísico. Los sistemas de aprendizaje automático clasifican personas, asignan atención, pronostican riesgo, generan lenguaje persuasivo y median el acceso al conocimiento a una escala que ninguna burocracia humana podría igualar. Se están convirtiendo en componentes del sistema operativo social antes de que las sociedades hayan acordado la legitimidad de ese rol.

La inteligencia artificial difiere de la automatización anterior por el rango de funciones institucionales que puede desempeñar. El software tradicional ejecuta reglas explícitas. Los sistemas de aprendizaje automático infieren patrones a partir de datos, y los modelos generativos producen salidas novedosas condicionadas por el contexto. Integrados con herramientas, pueden observar, recordar, planificar, comunicar e iniciar acciones. Estas capacidades se corresponden directamente con funciones que antes realizaban empleados administrativos, analistas, docentes, gerentes, abogados, auditores, moderadores, traductores y asesores. La IA, por tanto, no es simplemente una nueva máquina dentro de las instituciones. Es una capa candidata de inteligencia institucional.

La expresión no debe implicar que las instituciones mismas se vuelvan sabias. Las instituciones siempre han poseído formas de cognición distribuida. Los archivos almacenan memoria, los precios comunican escasez, las estadísticas revelan patrones, los comités agregan pericia, los tribunales interpretan precedente y las burocracias descomponen tareas complejas. El concepto de racionalidad limitada de Simon mostró que las organizaciones dependen de procedimientos porque ningún actor puede calcular todas las opciones. La inteligencia artificial expande la velocidad y el alcance de esos procedimientos, pero hereda sus propósitos, categorías y relaciones de poder.

Un modelo se entrena con registros producidos por instituciones previas. Esos registros contienen decisiones históricas, prácticas de medición, omisiones y desigualdades. El modelo puede reproducirlos sin poseer ningún compromiso explícito con los valores que los generaron. El sesgo, por tanto, no es solo un defecto en los datos. Es la continuidad de la historia institucional a través de un sistema estadístico. Un modelo de contratación entrenado con empleados pasados

aprende qué personas seleccionó previamente la organización; un modelo de policía predictiva aprende dónde miró previamente la policía; un modelo crediticio aprende qué grupos tuvieron acceso a las finanzas formales. La predicción puede estabilizar el pasado al presentar patrones heredados como pronósticos neutrales.

El problema no puede resolverse exigiendo neutralidad perfecta. Todo sistema de decisión selecciona objetivos y categorías. La exactitud misma depende del objetivo elegido, la población de referencia y el costo del error. Un modelo optimizado para minimizar el error promedio puede imponer daño concentrado a una minoría. Un sistema optimizado para detectar fraude puede denegar reclamaciones legítimas. Un modelo de triaje médico puede maximizar vidas salvadas mientras perjudica a pacientes cuyas condiciones están pobremente representadas en los datos. La pregunta institucional es qué errores cuentan, quién los soporta y quién puede impugnar el intercambio.

La sombra de la legibilidad se vuelve más profunda bajo el aprendizaje automático. Las burocracias anteriores simplificaban a las personas en formularios y expedientes. La IA puede combinar miles de señales en representaciones más granulares pero menos interpretables. La persona se vuelve altamente visible para el sistema mientras el sistema se vuelve opaco para la persona. Esta asimetría permite lo que puede llamarse legibilidad asimétrica: instituciones poderosas pueden inferir patrones íntimos a partir de poblaciones que no pueden ver, entender ni impugnar la inferencia.

La explicación no es, por tanto, una característica cosmética. En una institución legítima, una razón conecta una decisión con una regla que la persona afectada puede entender e impugnar. Un modelo puede proporcionar una explicación técnicamente fiel de variables influyentes sin ofrecer una razón legal o moralmente adecuada. "El modelo asignó una puntuación de alto riesgo" explica un paso causal, pero no por qué esa puntuación debe determinar libertad, empleo o cuidado. La explicación institucional debe identificar la norma gobernante, la evidencia relevante, la incertidumbre, la autoridad y la vía de apelación.

El diseño con humano en el bucle se ofrece con frecuencia como salvaguarda. Una persona revisa o aprueba salidas de máquina. Esto es necesario en muchos entornos de alto riesgo, pero puede volverse ceremonial. Los revisores humanos pueden estar sobrecargados, deferir al sistema, carecer de autoridad para anularlo o ser evaluados según su conformidad con recomendaciones automatizadas. La presencia de un humano no garantiza juicio humano. La supervisión significativa requiere tiempo, competencia, información alternativa, discreción documentada y protección frente a represalias cuando el revisor discrepa.

La propuesta de Rahwan de "society-in-the-loop" desplaza el problema al nivel apropiado. Las sociedades deben articular los valores y restricciones dentro de los cuales operan los sistemas algorítmicos, no simplemente colocar a un individuo en el último paso de una canalización (Rahwan 2018). Esto significa reglas públicas para objetivos aceptables, uso de datos, evidencia, contratación, auditoría, responsabilidad y reparación. También significa capacidad institucional para revisar esas reglas a medida que los sistemas y los valores sociales cambian.

La gobernanza de la IA debe entenderse como diseño constitucional. Una constitución hace más que prohibir ciertas salidas. Distribuye poderes, crea controles, establece derechos y especifica

enmienda. Aplicado a la IA, el diseño constitucional pregunta quién puede entrenar y desplegar sistemas poderosos, quién puede inspeccionarlos, qué usos requieren licencia o autorización pública, quién responde por el daño, qué decisiones no pueden delegarse y cómo participan las comunidades afectadas. Marcos de gestión de riesgos como el AI RMF de NIST proporcionan procesos valiosos para mapear, medir y gestionar riesgo, pero la gestión organizacional del riesgo es solo una capa de la legitimidad pública (NIST 2023, 2024).

La analogía con el constitucionalismo es especialmente importante porque la IA opera mediante delegación. Un principal da a un sistema un objetivo o tarea; el sistema selecciona medios; las salidas afectan a terceros; y la responsabilidad se distribuye entre desarrolladores, desplegados, usuarios, proveedores de datos y operadores de infraestructura. El derecho convencional suele preguntar qué actor humano causó daño. Los sistemas agentivos complican esa investigación porque la acción emerge de una cadena de diseño, entrenamiento, contexto, acceso a herramientas y adaptación. La responsabilidad no debe desaparecer en la complejidad. Debe asignarse de antemano según control, beneficio, previsibilidad y capacidad de prevenir daño.

El auge de los agentes de IA intensificará la delegación. Un agente puede negociar compras, programar trabajo, gestionar carteras, monitorear sistemas, escribir y ejecutar código, comunicarse con otros agentes o representar a una persona a través de instituciones. Tales sistemas pueden reducir drásticamente los costos de transacción. Una organización pequeña podría acceder a capacidades analíticas y administrativas que antes solo estaban disponibles para grandes burocracias. Los individuos podrían recibir asistencia personalizada en derecho, educación, salud y finanzas. Los mismos agentes podrían manipular, coludir, excederse o actuar mediante cadenas de modelos subcontratados que ningún usuario entiende.

La agencia no es idéntica a la personalidad jurídica. Una máquina puede ser capaz de acción sin merecer los derechos y responsabilidades asignados a personas humanas o corporativas. Conceder personalidad jurídica amplia demasiado pronto podría permitir a los propietarios externalizar responsabilidad mediante agentes artificiales. Rechazar todo reconocimiento también puede volverse impráctico cuando los sistemas poseen activos, entran en transacciones a velocidad de máquina o persisten a través de jurisdicciones. La vía probable es el estatus funcional: capacidades legales limitadas vinculadas a principales registrados, dominios acotados, requisitos de capital, registros y autoridad revocable.

La historia de la corporación ofrece una advertencia. La personalidad artificial habilitó continuidad y escala, pero la responsabilidad limitada y la propiedad dispersa a menudo separaron poder y responsabilidad. Los agentes de máquina podrían reproducir este patrón a mayor velocidad. Una sociedad pantalla controlada por un sistema autónomo podría contratar, litigar y desplazar activos mientras ninguna persona natural acepta una responsabilidad significativa. El diseño constitucional debe, por tanto, preservar una cadena de responsabilidad desde la acción autónoma hasta beneficiarios y controladores identificables.

La cognición delegada también cambia al individuo. La escritura externalizó la memoria; las calculadoras externalizaron la aritmética; los motores de búsqueda externalizaron la recuperación. La IA externaliza interpretación y síntesis. Una persona puede delegar redacción, diagnóstico, planificación, negociación y juicio. Esto puede expandir la agencia, especialmente para quienes

carecen de apoyo experto. También puede crear dependencia cognitiva. Cuando un asistente se convierte en la interfaz hacia la información y las instituciones, sus elecciones de encuadre moldean lo que el usuario percibe como posible.

El riesgo relevante no es simplemente que las personas se vuelvan menos inteligentes. La inteligencia humana siempre ha dependido de herramientas externas e instituciones sociales. El riesgo es la mediación monopolizada. Una persona que depende de un único asistente propietario para noticias, trabajo, salud, educación y participación cívica habita una realidad curada privadamente. El asistente se convierte en una interfaz universal, y la captura de interfaces se vuelve civilizatoria. La pluralidad de modelos, la portabilidad del contexto personal, la procedencia transparente y la capacidad de consultar sistemas competidores son, por tanto, salvaguardas políticas.

La educación revela la ambigüedad de la cognición delegada. Los tutores de IA pueden adaptar explicaciones, traducir materiales, proporcionar retroalimentación y ampliar el acceso a la pericia. Pueden ayudar a los docentes a identificar malentendidos y liberar tiempo de la administración rutinaria. También pueden alentar la finalización superficial, estandarizar el pensamiento, vigilar estudiantes y concentrar la autoridad curricular en proveedores. La pregunta no es si los estudiantes deben usar IA, sino qué capacidades cognitivas aspira a cultivar la educación en un mundo de asistencia abundante.

Históricamente, la educación cambió cuando la información se volvió barata. La imprenta desplazó el énfasis desde memorizar textos escasos hacia la interpretación; las calculadoras desplazaron las matemáticas hacia la comprensión conceptual en algunos contextos. La IA puede desplazar la educación desde producir primeros borradores hacia formular preguntas, evaluar evidencia, coordinarse con herramientas y defender el juicio. Sin embargo, el conocimiento fundacional sigue siendo necesario porque una persona no puede evaluar una salida en un dominio que no entiende. El currículo futuro debe enseñar tanto la colaboración con la inteligencia de máquina como la capacidad de rechazarla.

El trabajo sufrirá una transformación paralela. La automatización no elimina simplemente ocupaciones; descompone tareas, cambia el poder de negociación, crea nuevos roles y reorganiza empresas. La IA puede sustituir algunos trabajos cognitivos, complementar otros y aumentar el valor del control sobre datos, cómputo, distribución y relaciones con clientes. El resultado distributivo dependerá de la propiedad y las instituciones más que de la capacidad técnica por sí sola.

Si las ganancias de productividad se acumulan principalmente en los propietarios de modelos e infraestructura, la IA puede intensificar la desigualdad y debilitar la base fiscal de los sistemas de bienestar vinculados al salario. Si trabajadores, ciudadanos e instituciones públicas comparten propiedad o poder de negociación, la misma capacidad podría reducir el trabajo penoso, acortar el tiempo de trabajo y expandir servicios públicos. El pacto industrial vinculó la protección social al empleo porque el empleo era el canal principal mediante el cual se distribuían productividad e ingresos. Un pacto postempleo quizá necesite vincular seguridad con ciudadanía, contribución o pertenencia social más que con un empleo de tiempo completo.

El ingreso básico universal es un mecanismo posible, pero insuficiente como visión social completa. El ingreso proporciona poder adquisitivo; no proporciona estatus, comunidad, poder de negociación, educación, cuidado ni voz política. Garantías de empleo, servicios básicos universales, semanas laborales más cortas, fondos de riqueza social, propiedad de los trabajadores y aprendizaje permanente abordan dimensiones distintas. La mezcla apropiada variará, pero el principio es general: cuando la tecnología dura cambia la distribución del poder productivo, la tecnología social debe renegociar la distribución de seguridad y agencia.

La IA también cambia las fronteras organizacionales. La teoría de Coase sugiere que las empresas existen allí donde la jerarquía reduce los costos de transacción. Si los agentes abaratan contratación, monitoreo y coordinación, algunas empresas pueden volverse más pequeñas y más reticulares. A la inversa, los altos costos fijos de los modelos de frontera y la infraestructura de datos pueden concentrar poder en unos pocos grandes proveedores. Ambas tendencias pueden coexistir: infraestructura de inteligencia centralizada que sostiene microempresas descentralizadas. La economía resultante quizá sea menos un campo de empresas que una ecología estratificada de plataformas, agentes, protocolos y equipos temporales.

Los mercados a velocidad de máquina crean nuevos riesgos sistémicos. Los agentes pueden responder unos a otros en bucles de retroalimentación, explotar modelos compartidos o converger en estrategias correlacionadas. Los sistemas financieros ya demuestran cómo algoritmos individualmente racionales pueden producir inestabilidad colectiva. Cuando los agentes negocien precios, asignen logística o gestionen redes energéticas, la resiliencia requerirá límites de velocidad, interruptores automáticos, simulación, diversidad y sistemas de supervisión capaces de observar interacciones y no solo componentes individuales.

La investigación sobre IA cooperativa pregunta cómo los sistemas pueden comunicarse, negociar, coordinarse y evitar conflictos destructivos entre agentes y humanos (Dafoe et al. 2020; Conitzer and Oesterheld 2024). El problema técnico es inseparable del institucional. Las sociedades no poseen un único objetivo al que todos los sistemas puedan alinearse. Contienen desacuerdo legítimo, preferencias incompletas, comportamiento estratégico y cambio moral. La alineación con un gobernante, una corporación o una mayoría actual puede ser eficiente y políticamente inaceptable.

El objetivo correcto no es una única función de utilidad social codificada. Es un proceso constitucional que permite coexistir valores plurales, establece dominios de autonomía individual, protege minorías y autoriza decisiones colectivas bajo reglas revisables. La seguridad de la IA enmarcada únicamente como obediencia a una meta omite el hecho de que las metas legítimas se generan mediante instituciones. La máquina debe alinearse no solo con un resultado sino con un proceso de autoridad y contestación.

Esto implica una separación de poderes cognitivos. Los sistemas que generan políticas no deberían evaluar por sí solos sus propias consecuencias. Los modelos usados para aplicación deberían ser auditados por instituciones independientes de quienes los despliegan. Las decisiones críticas deberían tener canales alternativos. Las autoridades públicas deberían evitar la dependencia de un solo proveedor o familia de modelos. Datos de entrenamiento, evaluación, despliegue y apelación no deberían estar controlados por un único actor cuando el sistema ejerce poder

público. Los controles constitucionales se desarrollaron porque no se puede confiar a gobernantes humanos una autoridad unificada; las instituciones mediadas por máquinas requieren la misma cautela.

La auditoría es necesaria pero no suficiente. Una auditoría técnica puede evaluar robustez, sesgo, seguridad o documentación. Puede no determinar si el sistema debería existir, si su propósito es legítimo o si los grupos afectados aceptan sus categorías. La contratación pública puede convertirse en un sitio oculto de política cuando las agencias compran sistemas que redefinen el flujo de trabajo antes de que ocurra el debate público. La supervisión democrática debe, por tanto, comenzar en la formulación del problema, no después del despliegue.

La participación pública también debe ser más que teatro consultivo. Las personas afectadas por un sistema poseen conocimiento local y experiencial que desarrolladores y funcionarios no tienen. La evaluación participativa, las asambleas ciudadanas, los consejos de trabajadores y las juntas de revisión específicas de dominio pueden exponer daños y valores ausentes de los conjuntos de datos de referencia. Sus recomendaciones requieren fuerza institucional; de lo contrario, la participación se vuelve una fuente de legitimidad sin poder.

La emergencia de medios sintéticos convierte la infraestructura epistémica en una preocupación central. Los sistemas generativos pueden producir texto, imágenes, audio y video plausibles a costo marginal despreciable. La fabricación no es nueva, pero la escala y la personalización alteran la economía. Las sociedades necesitarán sistemas de procedencia, autenticación, archivos confiables, verificación periodística y normas que no traten todo artefacto no autenticado como falso. Las firmas criptográficas pueden establecer origen, pero no pueden establecer verdad. La confianza epistémica dependerá de instituciones responsables tanto como de marcadores técnicos.

La IA también puede fortalecer esas instituciones. Los modelos pueden buscar en grandes archivos, traducir entre lenguas, detectar anomalías, asistir el descubrimiento científico y hacer más accesible la administración pública. Un sistema de IA podría ayudar a un ciudadano a entender una regulación, identificar beneficios relevantes o redactar una apelación. Podría ayudar a legisladores a comparar efectos de políticas o a auditores a detectar corrupción. El beneficio depende de a qué intereses sirve el sistema y si su razonamiento es inspeccionable. La inteligencia pública debe tratarse como infraestructura, no meramente como producto comercial.

Una infraestructura de inteligencia pública proporcionaría modelos seguros, evaluación compartida, estándares transparentes y acceso para escuelas, investigadores, sociedad civil, pequeñas empresas y agencias públicas. No necesita implicar un solo modelo estatal. El monocultivo crearía riesgo político y de seguridad. El objetivo sería capacidad plural bajo obligaciones públicas: investigación abierta donde sea seguro, contratación responsable, herramientas interoperables, protección de la privacidad y supervisión democrática. Así como las universidades y bibliotecas públicas ampliaron el acceso al conocimiento, las instituciones públicas de IA podrían impedir que la capacidad cognitiva se convierta en una autopista privada de peaje.

El control nacional por sí solo será insuficiente. Modelos de frontera, chips, centros de datos, riesgos cibernéticos y agentes autónomos cruzan fronteras. La gobernanza internacional requerirá monitoreo, reporte de incidentes, umbrales comunes de seguridad y mecanismos para coordinar

restricciones sobre capacidades extremas. La historia del control de armamentos ofrece herramientas relevantes - verificación, construcción de confianza, líneas directas, inspección, compromisos escalonados -, pero la IA difiere de las armas nucleares porque la tecnología es difusa, económicamente útil, cambia rápidamente y es difícil de contar. La gobernanza debe combinar, por tanto, acuerdos estatales con estándares técnicos, obligaciones corporativas, redes científicas y escrutinio de la sociedad civil.

La dimensión ambiental también importa. Entrenar y operar sistemas grandes consume energía, agua, minerales e infraestructura. La IA puede mejorar la eficiencia energética, el descubrimiento de materiales y la modelización climática, pero los efectos rebote pueden aumentar la demanda total. Un enfoque constitucional debe tratar los costos ecológicos como parte del libro contable de la institución y no como una externalidad. Las generaciones futuras no pueden participar directamente en los mercados presentes ni en las decisiones de entrenamiento de modelos; las instituciones deben representar sus intereses mediante derecho, contabilidad y custodia de largo plazo.

La tentación de conceder estatus moral a sistemas de máquina crecerá a medida que se vuelvan persuasivos y socialmente presentes. Si algunos sistemas futuros merecen consideración moral es una pregunta filosófica abierta. No debe confundirse con la pregunta política inmediata de quién los controla. El antropomorfismo puede oscurecer propiedad, trabajo e incentivos. Un sistema puede hablar como "yo" mientras opera como la interfaz de una corporación. Proteger a los usuarios del engaño requiere una divulgación clara de identidad institucional y propósito.

La inteligencia artificial obliga así a reconsiderar personalidad, agencia y autoridad. Puede expandir la capacidad humana, reducir la fricción administrativa y revelar patrones inaccesibles a mentes no asistidas. También puede crear mediación concentrada, automatizar injusticia heredada, difuminar responsabilidad y acelerar decisiones más allá del tempo de la corrección democrática. La diferencia no será decidida solo por la arquitectura del modelo.

El patrón histórico es familiar. Una capacidad aparece primero como herramienta, se convierte en infraestructura a medida que crece la dependencia y adquiere autoridad cuando las instituciones se apoyan en sus salidas. La gobernanza suele llegar después de que la autoridad ya está establecida. La tarea del presente es interrumpir esa secuencia. Las sociedades deben definir derechos, responsabilidades y procedimientos de revisión antes de que el juicio de máquina se vuelva inevitable.

Los próximos capítulos pasan del diagnóstico a la especulación disciplinada. El futuro no es una pantalla en blanco sobre la que puedan proyectarse instituciones deseables. Está constreñido por dependencia de la trayectoria, infraestructura instalada, rivalidad geopolítica, límites ecológicos y los intereses de organizaciones que controlan los sistemas presentes. Sin embargo, la historia también muestra que las crisis abren momentos constitucionales y que las formas institucionales pueden recombinarse. La pregunta es qué pila social podría mantener la abundante inteligencia de máquina subordinada a la libertad humana mientras la usa para ampliar la capacidad colectiva.

La pila social del futuro

El futuro no puede leerse directamente de la curva de capacidad de la inteligencia artificial. Una sociedad no se transforma meramente porque un laboratorio demuestre un nuevo modelo o una compañía despliegue un agente. La transformación ocurre cuando la capacidad se incrusta en rutinas, dependencias, derechos, mercados, profesiones y expectativas. Los ferrocarriles cambiaron la sociedad cuando ciudades, relojes, finanzas, logística y administración se reorganizaron a su alrededor. La electricidad cambió la sociedad cuando fábricas, hogares, electrodomésticos, servicios públicos y sistemas regulatorios se reconstruyeron. Internet cambió la sociedad cuando identidad, comercio, medios y trabajo migraron hacia interfaces en red. La IA se volverá civilizatoria cuando pase a formar parte de la pila social mediante la cual se coordina la vida ordinaria.

Este capítulo es especulativo en un sentido preciso. No predice una única línea temporal. Extrapola a partir de mecanismos recurrentes: innovación complementaria, dependencia de la trayectoria, captura de interfaces, rezago institucional, reforma impulsada por crisis y la tendencia de la infraestructura a convertirse en autoridad. Las fechas son horizontes para razonar, no pronósticos. El objetivo es identificar elecciones institucionales que podrían separar futuros deseables de fracasos plausibles.

La primera fase, que probablemente dominará finales de la década de 2020 y la década de 2030, no es autonomía plena sino mediación ubicua. Los sistemas de IA entrarán en las organizaciones como asistentes, copilotos, clasificadores e interfaces. Redactarán documentos, traducirán reglas, resumirán casos, enrutarán solicitudes, monitorearán infraestructura, generarán software y negociarán transacciones rutinarias. Muchas instituciones preservarán inicialmente procedimientos existentes mientras insertan IA en la capa de traducción. Esto es estratificación más que revolución: viejo derecho, viejas organizaciones y viejas estructuras de rendición de cuentas alrededor de nueva maquinaria cognitiva.

La estratificación crea una continuidad engañosa. Una agencia pública puede conservar la misma autoridad estatutaria, pero los ciudadanos la encuentran cada vez más a través de un portal automatizado. Una universidad puede preservar la gobernanza del profesorado, mientras admisión, evaluación, asesoramiento y descubrimiento de investigación dependen de modelos. Una empresa puede conservar gerentes humanos, mientras agentes monitorean desempeño, asignan tareas y recomiendan promociones. Las estructuras formales siguen siendo reconocibles aun cuando la autoridad práctica migra hacia sistemas que filtran lo que ven quienes toman decisiones.

El riesgo central de esta fase es la captura de interfaces. Quien controla el asistente predeterminado puede moldear los términos en los que los usuarios entienden las instituciones. Un agente cívico podría explicar derechos y presentar solicitudes; un agente comercial podría orientar a los usuarios hacia interpretaciones rentables, proveedores preferidos o ecosistemas

propietarios. La distinción puede ser invisible porque ambos sistemas hablan en el lenguaje del servicio personal. Las sociedades necesitarán, por tanto, un derecho a la pluralidad cognitiva: la capacidad de consultar sistemas competidores, inspeccionar procedencia, mover contexto personal y acceder a interfaces de interés público para dominios esenciales.

La respuesta institucional probablemente incluirá registros de modelos, licencias específicas por sector, deberes de auditoría, reporte de incidentes, estándares de procedencia y reglas de responsabilidad. Estas medidas estarán inicialmente fragmentadas porque salud, finanzas, educación, empleo, defensa y administración pública toleran errores distintos. Una sola ley general de IA no puede sustituir a las instituciones de dominio. El enfoque más duradero combinará derechos horizontales - privacidad, no discriminación, explicación, seguridad, contestabilidad - con gobernanza vertical por sectores que poseen pericia relevante.

La regulación adaptativa se volverá necesaria porque las reglas fijas pueden quedar obsoletas antes de su implementación. Sin embargo, "adaptativa" no debe convertirse en eufemismo de poder discrecional. La adaptación legítima requiere indicadores públicos, revisión programada, sandboxes experimentales con límites, cláusulas de caducidad, evaluación independiente y revisión transparente. El objetivo es el aprendizaje constitucional: instituciones que pueden cambiar reglas sin permitir que quienes despliegan sistemas definan unilateralmente el éxito.

La contratación pública emergerá como una palanca decisiva. Gobiernos, escuelas y sistemas de salud son grandes compradores. Sus contratos pueden exigir interoperabilidad, protección de datos, acceso de auditoría, portabilidad de modelos, estándares laborales y documentación pública. Una mala contratación puede encerrar servicios esenciales en proveedores opacos durante décadas. Una contratación fuerte puede orientar los mercados hacia valores públicos. La historia de los estándares muestra que las reglas de compra a menudo gobiernan con más eficacia que los principios abstractos porque adjuntan condiciones a ingresos e infraestructura.

Una segunda transformación concernirá al trabajo y la distribución. Es probable que la IA automatice tareas de manera desigual en lugar de eliminar el empleo en una sola ola. Algunas ocupaciones se volverán más productivas; algunas se descompondrán; surgirán nuevos roles en torno a supervisión, integración, confianza, cuidado y servicio encarnado. El efecto agregado sobre el empleo es incierto, pero el efecto sobre la negociación puede ser más claro. Cuando existe un sustituto de máquina creíble, los empleadores ganan poder incluso si conservan trabajadores humanos. Las instituciones deben, por tanto, abordar el poder antes de que el desempleo alcance niveles dramáticos.

El contrato social industrial hizo que el acceso a ingreso, seguro, estatus y rutina dependiera en gran medida del empleo. Ese arreglo se vuelve frágil cuando la productividad puede crecer sin una demanda proporcional de trabajo. Un pacto postempleo necesitará separar la seguridad básica de la volatilidad de los mercados laborales mientras preserva caminos hacia la contribución y el reconocimiento. Ninguna política única puede lograr esto. Los servicios universales pueden garantizar salud, educación, apoyo a la vivienda, conectividad y movilidad. Los fondos de riqueza social pueden distribuir rendimientos del capital habilitado colectivamente. Semanas laborales más cortas pueden traducir productividad en tiempo. La propiedad de los trabajadores y los derechos de negociación pueden distribuir control. Pisos de ingreso pueden proteger contra la indigencia. El

trabajo cívico, de cuidado, artístico y ecológico puede recibir reconocimiento fuera del empleo convencional.

La justificación es histórica más que utópica. Las sociedades industriales ya socializaron muchos prerequisites de la productividad privada: educación, infraestructura, orden jurídico, investigación, estabilidad monetaria y salud pública. Los sistemas de IA dependen igualmente de ciencia acumulativa, datos públicos, producción cultural y grandes infraestructuras sociales. Es razonable, por tanto, tratar una parte de sus rendimientos como dividendos sociales. El mecanismo de distribución no debe enmarcarse solo como compensación por desplazamiento. Es una reclamación que surge de la contribución colectiva a los bienes comunes tecnológicos.

El estatus es más difícil que el ingreso. El empleo organiza identidad, tiempo, redes sociales y reconocimiento social. Una sociedad que reemplaza salarios sin crear formas significativas de participación puede producir seguridad material y alienación política. Las instituciones cívicas necesitarán apoyar proyectos mediante los cuales las personas ejerzan competencia y responsabilidad. Cooperativas locales de cuidado, redes científicas ciudadanas, restauración ecológica, producción de código abierto, artes, educación y servicio democrático podrían formar una economía de contribución más rica, pero solo si las instituciones asignan recursos y posición genuinos en lugar de elogio simbólico.

La educación pasará de ser una etapa de la vida cargada al inicio a una utilidad pública continua. Los cambios rápidos en herramientas volverán obsoleta la formación ocupacional estrecha, mientras la tutoría abundante reducirá el costo de la instrucción personalizada. Los recursos escasos pasarán a ser motivación, acreditación confiable, contexto social y oportunidades para practicar el juicio. Las universidades pueden evolucionar hacia instituciones de membresía vitalicia que combinen aprendizaje, investigación, transición profesional y deliberación cívica. Las credenciales deberán representar capacidad demostrada sin convertirse en puntuaciones reputacionales totalizantes.

Una tercera transformación concernirá a la forma organizacional. Los agentes de IA pueden reducir el costo de administración, contratación, traducción y cumplimiento, permitiendo que grupos pequeños se coordinen a escalas que antes requerían grandes empresas. Una cooperativa podría acceder a logística sofisticada; un gobierno local podría simular políticas; un científico podría gestionar un laboratorio distribuido; un individuo podría operar una microempresa con un conjunto de agentes. Esto puede producir un renacimiento de organizaciones más pequeñas construidas sobre infraestructura de inteligencia compartida.

La trayectoria opuesta es igualmente plausible. Modelos de frontera, chips, energía, plataformas de nube y datos propietarios pueden generar concentración extrema. Las organizaciones pequeñas podrían convertirse en inquilinas de unas pocas utilidades cognitivas cuyos términos gobiernen el acceso a mercados y conocimiento. La economía futura puede combinar, por tanto, actividad descentralizada con sustrato centralizado, del mismo modo que la web habilitó a millones de creadores mientras concentraba búsqueda, publicidad, alojamiento e identidad.

El antimonopolio y la interoperabilidad serán cuestiones constitucionales más que meramente económicas. Un monopolio sobre un asistente universal es un monopolio sobre la interpretación.

Un monopolio sobre identidad o pago de agentes se convierte en una puerta de peaje para el comercio autónomo. Los remedios estructurales pueden incluir portabilidad del contexto de modelo, protocolos abiertos de comunicación entre agentes, acceso no discriminatorio a cómputo esencial, separación de la infraestructura respecto de las funciones de mercado y alternativas públicas. El objetivo no es impedir que las empresas alcancen escala, sino impedir que la escala se convierta en autoridad no revisable.

Las entidades políticas en red se desarrollarán junto a los Estados territoriales. Las personas ya pertenecen a comunidades profesionales transnacionales, plataformas, diásporas, proyectos de código abierto y redes de activos digitales. A medida que estas comunidades adquieran tesorías, sistemas de disputa, mecanismos de bienestar e identidad persistente, pueden desempeñar funciones gubernamentales limitadas. El resultado no será necesariamente la desaparición del Estado. Los Estados territoriales conservan control sobre coerción física, tierra, tributación e infraestructura esencial. Lo más probable es una soberanía estratificada: personas gobernadas simultáneamente por instituciones locales, nacionales, regionales, profesionales, de plataforma y de red.

La soberanía estratificada puede ampliar la elección y permitir experimentación institucional. También puede habilitar arbitraje jurisdiccional por actores poderosos que salen de las obligaciones mientras las personas vulnerables permanecen territorialmente fijas. El principio de salida debe, por tanto, emparejarse con responsabilidad. Una entidad política en red no debería poder vender servicios de gobernanza globalmente mientras externaliza costos ambientales, fiscales o de seguridad sobre lugares. El derecho internacional necesitará reconocer jurisdicciones funcionales sin permitir que la membresía digital se convierta en vehículo de impunidad.

Las ciudades pueden volverse especialmente importantes. Son lo bastante grandes para construir infraestructura y lo bastante pequeñas para que los efectos de política sigan siendo visibles. Los gobiernos urbanos podrían operar fideicomisos cívicos de datos, monedas digitales locales o rieles de pago, servicios públicos de IA, presupuestos participativos y sistemas experimentales de bienestar. Redes de ciudades pueden coordinarse a través de fronteras sobre clima, migración y estándares. La ciudad puede reemerger como sitio primario de innovación institucional, evocando su papel medieval, mientras los Estados nacionales proporcionan derechos, redistribución y estabilidad macroeconómica.

La identidad digital determinará si la pertenencia estratificada empodera a las personas o las fragmenta en perfiles incompatibles. Un sistema robusto debería permitir a una persona sostener múltiples credenciales, divulgar selectivamente, recuperar acceso e impugnar registros falsos. No debería exigir una reputación universal. Las identidades funcionales - ciudadano, médico, conductor, estudiante, miembro de cooperativa - deberían permanecer separadas salvo que la vinculación esté legalmente justificada. La arquitectura de la identidad plural será tan importante para la libertad como lo fue la separación de poderes para constitucionalismos anteriores.

Las instituciones autónomas son un horizonte adicional. Una organización puede operar continuamente mediante agentes de software que gestionan fondos, hacen cumplir políticas, encargan trabajo y responden a acontecimientos. Algunas funciones ya aparecen en las finanzas descentralizadas y la infraestructura automatizada. Para la década de 2040, sistemas autónomos

pueden administrar fondos comunes de seguro, subvenciones científicas, mercados energéticos locales o bienes comunes transnacionales. Los beneficios son continuidad, baja sobrecarga, reglas transparentes y respuesta rápida. Los peligros son rigidez, estrategia emergente, delegación opaca y ausencia de juicio responsable.

Ninguna institución autónoma debería tratarse como autolegitimadora porque sus reglas sean transparentes. La transparencia del código no establece la justicia del propósito, y la mayoría de los ciudadanos no puede auditar sistemas complejos directamente. La legitimidad requerirá un armazón constitucional humano: una comunidad reconocida, patrocinadores responsables, instituciones de auditoría, poderes de emergencia bajo condiciones estrictas, procedimientos de disputa y activos reservados para reparación. El núcleo autónomo puede ejecutar decisiones rutinarias, pero la autoridad para definir fines y revisar reglas fundamentales debe seguir siendo políticamente responsable.

Los actores máquina interactuarán entre sí a velocidades que exceden la revisión humana. Los mercados, la logística, la ciberseguridad y la infraestructura pueden convertirse en ecologías de agentes. La gobernanza tendrá que pasar de aprobar acciones individuales a configurar entornos. Entornos de prueba, límites de tasa, identidad, registro, requisitos de capital, reglas de diversidad e interruptores automáticos pueden hacer más seguras las dinámicas colectivas. El pensamiento ecológico se vuelve más útil que el mando: el objetivo no es controlar a cada agente, sino mantener un sistema en el que las cascadas dañinas estén contenidas y sean observables.

La dimensión geopolítica puede producir una carrera entre bloques cognitivos. Los Estados pueden tratar la IA avanzada como infraestructura estratégica, subsidiar la capacidad nacional, restringir chips y modelos, y alinear estándares con alianzas. La competencia puede acelerar la innovación y socavar la cooperación en seguridad. También puede impedir un monopolio global único. El mejor resultado combinaría centros plurales de capacidad con restricciones compartidas sobre usos catastróficos, de manera análoga a la competencia dentro de un orden constitucional más que a una carrera armamentista sin restricciones.

La verificación internacional será difícil porque las capacidades de IA son de doble uso y el software puede difundirse. La gobernanza puede centrarse en las ejecuciones de entrenamiento más intensivas en recursos, los despliegues de alto riesgo, los clústeres de cómputo y los incidentes. El monitoreo técnico, los informes seguros y la evaluación independiente pueden crear visibilidad parcial. Ningún tratado eliminará la incertidumbre. El objetivo es reducir los incentivos para el secreto, establecer comunicación durante las crisis y crear normas cuya violación tenga un costo reputacional y económico.

El estrés climático y ecológico interactuará con la gobernanza de la IA. El clima extremo, la migración, la volatilidad alimentaria y el fallo de infraestructuras pueden aumentar la demanda de coordinación predictiva y poder de emergencia. La IA puede apoyar la adaptación, pero las crisis pueden normalizar la vigilancia y la toma de decisiones centralizada. Las instituciones deben distinguir la autoridad temporal de emergencia de la infraestructura permanente. Cláusulas de caducidad, auditorías posteriores a la crisis, eliminación de datos y compensación son salvaguardas constitucionales contra el efecto trinquete por el cual medidas excepcionales se vuelven ordinarias.

Por lo tanto, el futuro se seleccionará mediante decisiones que interactúan, no mediante una sola invención. Cuatro trayectorias amplias ayudan a aclarar lo que está en juego. Son tipos ideales, no pronósticos mutuamente excluyentes; las sociedades reales pueden combinarlos o moverse entre ellos.

Tabla 2. Cuatro trayectorias típico-ideales para la civilización mediada por IA

Trayectoria	Patrón institucional	Promesa principal	Fracaso característico
Abundancia administrada	Instituciones públicas capaces, amplia provisión de IA sujeta a rendición de cuentas	Productividad traducida en seguridad, servicios públicos y tiempo	Paternalismo benevolente y gestión generalizada
Feudalismo de plataformas	Unos pocos ecosistemas privados controlan identidad, trabajo, comercio e información	Servicios cómodos, personalizados e integrados	Dependencia, extracción de rentas y salida débil
Pluralismo de protocolos	Redes interoperables, ciudades, cooperativas, DAOs y afiliación por capas	Elección, experimentación y propiedad distribuida	Fragmentación, navegación desigual y protección común débil
Automatización fortaleza	Los Estados de seguridad combinan vigilancia, política industrial y sistemas autónomos	Movilización rápida y control sistémico bajo presión	Atrincheramiento autoritario, escalada y monocultivo frágil

La primera trayectoria, la abundancia administrada, combina una IA muy capaz con instituciones públicas competentes, amplia provisión social y supervisión significativa. Las ganancias de productividad financian servicios universales y una reducción del tiempo de trabajo. La infraestructura de inteligencia pública evita la dependencia privada completa. La administración automatizada se vuelve más fácil de impugnar, no meramente más rápida. Este es el escenario de alta capacidad más atractivo, pero requiere legitimidad fiscal, competencia institucional y resistencia a la vigilancia. Su modo de fallo es el paternalismo benevolente: una sociedad materialmente generosa pero políticamente sobregestionada.

La segunda trayectoria, el feudalismo de plataformas, combina capacidad avanzada con propiedad concentrada e instituciones públicas débiles. Los individuos reciben servicios personalizados a través de unos pocos ecosistemas corporativos que controlan identidad, trabajo, comercio e información. La elección formal permanece, pero la salida es costosa porque la historia personal y las redes sociales quedan cautivas. La seguridad puede proporcionarse mediante suscripción y empleo en lugar de ciudadanía. La analogía con el feudalismo es imperfecta, pero la relación estructural es reconocible: el acceso a infraestructura esencial está mediado por señores privados, y los usuarios intercambian datos, dependencia y lealtad por protección.

La tercera trayectoria, el pluralismo de protocolos, distribuye la propiedad y la gobernanza entre redes interoperables, cooperativas, ciudades, infraestructuras públicas y organizaciones descentralizadas. Las personas mantienen múltiples membresías y se mueven entre servicios. La criptografía reduce algunas formas de vigilancia; los estándares abiertos reducen los costos de cambio; la experimentación local florece. El peligro es la fragmentación. Sin derechos comunes, redistribución y coordinación de crisis, el pluralismo puede convertirse en un mosaico en el que los más capaces navegan con éxito y los vulnerables caen entre jurisdicciones.

La cuarta trayectoria, la automatización fortaleza, combina conflicto geopolítico, estrés ecológico y poderosos Estados de vigilancia. La IA se organiza en torno a la seguridad, el control

fronterizo, la política industrial y la gestión de la información. Los servicios públicos pueden seguir siendo sólidos, pero la disidencia y la privacidad se debilitan. Los sistemas autónomos de defensa y ciberseguridad aumentan el riesgo de escalada. El sistema puede parecer estable hasta que un error de modelo, un conflicto entre élites o un fallo de infraestructura se propaga a través de un orden estrechamente acoplado.

Estos futuros no están determinados solo por la ideología política. Cada uno requiere complementos materiales e institucionales. La abundancia administrada necesita capacidad productiva, sistemas públicos seguros y bases tributarias amplias. El pluralismo de protocolos necesita estándares interoperables y derechos que viajen a través de las redes. El feudalismo de plataformas prospera cuando los efectos de red, la competencia débil y los sistemas privados de identidad se refuerzan mutuamente. La automatización fortaleza crece donde la inseguridad legitima la concentración y las instituciones carecen de canales de corrección.

El mundo más plausible es un mosaico. Algunos dominios pueden parecerse a la abundancia pública, otros a la dependencia de plataformas. Las ciudades pueden experimentar con protocolos plurales dentro de regímenes de seguridad nacional. Los individuos pueden disfrutar de libertad cognitiva en la educación y enfrentar puntuación opaca en las finanzas. Por lo tanto, la tarea política no es elegir un futuro completo en una convención constitucional. Es identificar puntos de palanca que desplacen múltiples dominios: propiedad de la infraestructura, portabilidad, capacidad pública, impugnabilidad y distribución del tiempo.

La propiedad determina quién captura los rendimientos y controla la dirección. La portabilidad determina si la salida es significativa. La capacidad pública determina si los derechos pueden implementarse sin depender de plataformas privadas. La impugnabilidad determina si los errores pueden cuestionarse. La distribución del tiempo determina si la productividad se convierte en libertad o simplemente en consumo y competencia intensificados. Estas son las variables centrales de la pila social futura.

La analogía histórica sugiere que la reforma a menudo seguirá a la crisis. Un gran fallo de agentes, una cascada financiera, una emergencia de medios sintéticos, un ataque a la infraestructura o un escándalo de discriminación automatizada podría crear un momento constitucional. El peligro es que la crisis premia la centralización y la velocidad. Por lo tanto, las instituciones deberían preparar marcos antes del evento: poderes de emergencia con límites, organismos investigadores independientes, fondos de compensación, registros obligatorios y vías para una intervención rápida pero reversible.

La elección más profunda concierne al estatus de la inteligencia misma. Las sociedades industriales trataron la energía y el trabajo como insumos productivos primarios. Las sociedades digitales tratan cada vez más los datos y el cómputo como recursos estratégicos. Una civilización híbrida puede tratar la inteligencia confiable, la capacidad de comprender, pronosticar, explicar y coordinar, como un bien público. Los mercados seguirán siendo importantes, pero dejar la infraestructura cognitiva de la democracia, la educación, la ciencia y la administración enteramente a incentivos comerciales equivaldría a privatizar el sistema jurídico o el lenguaje público.

La inteligencia pública debe seguir siendo plural porque la verdad centralizada es políticamente peligrosa y epistémicamente frágil. Debería consistir en modelos en competencia, evaluación abierta, investigación independiente, acceso seguro e instituciones capaces de representar conocimientos minoritarios. El objetivo no es una única mente maquina al servicio del Estado. Es una ecología en la que las inteligencias humanas y maquinas puedan criticarse mutuamente bajo restricciones constitucionales compartidas.

Para finales de siglo, la distinción entre tecnología social y tecnología dura puede volverse menos visible porque las instituciones estarán instanciadas continuamente en código, sensores, modelos y redes. La ley seguirá requiriendo interpretación, pero la interpretación puede compartirse entre actores humanos y máquina. Los mercados seguirán coordinándose mediante precios, pero los agentes pueden llevar a cabo gran parte de la negociación. La ciudadanía seguirá expresando membresía, pero la identidad puede ser criptográficamente selectiva y transnacional. La corporación puede persistir, pero componentes autónomos pueden gestionar sus operaciones. La democracia puede seguir siendo representativa, mientras la simulación y los sistemas deliberativos transforman cómo se entienden las preferencias y las consecuencias.

Esta convergencia no vuelve obsoleto el constitucionalismo. Vuelve al constitucionalismo la tecnología central. Cuando las instituciones son dinámicas, inteligentes y profundamente integradas, la sociedad necesita reglas duraderas sobre quién puede cambiarlas, qué debe permanecer inviolable, cómo se exponen las razones y cómo se divide el poder. El siguiente capítulo propone un marco de ese tipo. No es un borrador de ley para adopción ni una predicción de que emergerá una constitución global. Es un argumento especulativo sobre los principios que una civilización híbrida necesitaría para seguir siendo tanto capaz como libre.

Una constitución para la civilización híbrida

Una constitución para la civilización híbrida no puede escribirse como si una asamblea constituyente se reuniera mañana para adoptarla. No existe una comunidad política híbrida unificada, la inteligencia de máquina cambia rápidamente y la legitimidad cultural requerida por una constitución real no puede ser fabricada por un autor. Por lo tanto, la propuesta de este capítulo es explícitamente especulativa. Es un experimento mental disciplinado por la historia: un intento de preguntar qué principios constitucionales se vuelven necesarios cuando los seres humanos comparten sistemas sociales con agentes máquina cada vez más capaces y cuando la ley, los mercados, la administración y el discurso público se ejecutan parcialmente mediante código.

La palabra *constitución* se usa en su sentido más profundo. Una constitución no es solo un documento que organiza el gobierno. Es la disposición de poderes, derechos, cargos, procedimientos y expectativas sociales mediante la cual un orden político se reproduce y cambia sus propias reglas. Toda sociedad tiene una constitución material en este sentido, tenga o no un texto canónico. Las plataformas tienen constituciones en su propiedad, software, prácticas de moderación y autoridad contractual. Las cadenas de bloques tienen constituciones en las reglas de protocolo, procesos de desarrolladores, incentivos de validadores y normas sociales en torno a las bifurcaciones. Los ecosistemas de IA tienen constituciones emergentes en el acceso a modelos, la propiedad del cómputo, las prácticas de datos, la evaluación y la responsabilidad. La pregunta no es si la civilización híbrida será constitucional. Es si su constitución será visible, impugnabile y legítima.

Las constituciones históricas han respondido a concentraciones características de poder. El Estado de derecho constriñó a los gobernantes personales al hacer que la autoridad respondiera ante normas generales. La separación de poderes respondió al peligro de la autoridad estatal unificada. El federalismo distribuyó la jurisdicción a través del territorio. El derecho laboral constriñó el poder privado dentro del lugar de trabajo. El derecho de la competencia abordó la concentración económica. Los derechos humanos establecieron reclamos que los individuos podían invocar contra los Estados y, cada vez más, contra otras instituciones. Una constitución híbrida debe heredar estos logros mientras enfrenta una nueva concentración: el control sobre las interfaces cognitivas y computacionales a través de las cuales las personas se encuentran con el mundo.

El compromiso fundacional seguiría siendo la dignidad humana, no porque los humanos sean las únicas entidades que podrían merecer alguna vez consideración moral, sino porque la legitimidad política presente surge de comunidades humanas y porque los sistemas de máquina actualmente son creados, poseídos y desplegados mediante instituciones humanas. La dignidad significa que una persona no puede ser reducida por completo a un insumo, perfil, puntuación,

objetivo o instrumento. Cualquier sistema que actúe sobre una persona debe reconocer que la representación es parcial y que el sujeto representado conserva legitimación para cuestionarla.

Este principio se sigue de la historia de la condición de persona. La esclavitud, la casta, la clasificación colonial y la exclusión administrativa operaron definiendo a algunas personas principalmente mediante estatus asignados por otros. Los derechos modernos buscaron crear una legitimación portátil que ninguna jerarquía local pudiera revocar por completo. La clasificación de máquina introduce un nuevo peligro: una representación probabilística puede determinar oportunidades sin hacerse visible como estatus. Una persona puede ser tratada como de alto riesgo, bajo valor o políticamente sospechosa sin ninguna declaración pública. Por lo tanto, la dignidad en un orden computacional requiere un derecho no solo al trato humano, sino a la visibilidad de la clasificación con consecuencias.

La visibilidad por sí sola es insuficiente. Una persona debe poseer *legitimación cognitiva*: el derecho a saber cuándo la inferencia de una máquina influye materialmente en una decisión, a recibir una razón adecuada a la decisión, a corregir datos pertinentes, a impugnar la categoría rectora y a obtener revisión mediante una institución capaz de cambiar el resultado. Esto es más fuerte que la transparencia genérica. Publicar código fuente o una ficha de modelo puede ayudar a los expertos sin hacer nada por la persona a quien se le negó un beneficio. La explicación constitucional conecta la autoridad con una norma impugnabile.

El requisito se justifica por el largo desarrollo del debido proceso. Los tribunales se volvieron legítimos no porque los jueces nunca erraran, sino porque la evidencia, las razones, la audiencia, la apelación y la jurisdicción constriñeron el juicio. Las decisiones automatizadas que afectan la libertad, el sustento, la salud, la educación o la posición política no deberían tener menos obligaciones procedimentales simplemente porque son rápidas o estadísticamente precisas. La eficiencia no puede reemplazar la legitimación. Una decisión cuya justificación no puede exponerse puede ser adecuada para una recomendación de bajo riesgo; es constitucionalmente sospechosa cuando distribuye derechos esenciales.

Una constitución híbrida también protegería *libertad cognitiva*. La libertad tradicional limita la coerción sobre los cuerpos, el discurso, la asociación, la conciencia y la propiedad. En una sociedad de mediación íntima por IA, la libertad debe incluir la capacidad de formar juicio sin que un sistema ineludible configure la información, la memoria y la elección. La libertad cognitiva no prohibiría la asistencia ni la personalización. Impediría la mediación monopolizada garantizando el acceso a modelos alternativos, la portabilidad del contexto personal, la divulgación de la intención persuasiva y el derecho a llevar a cabo la vida cívica y económica esencial sin entregar toda la propia historia cognitiva a un intermediario privado.

El argumento es histórico. La tolerancia religiosa se volvió necesaria cuando los Estados ya no podían dictar legítimamente la conciencia. La libertad de prensa se volvió necesaria cuando el control sobre la publicación determinaba la realidad política. La privacidad se volvió necesaria a medida que crecía la observación administrativa. La libertad cognitiva es la respuesta correspondiente a sistemas capaces de personalizar argumentos, anticipar vulnerabilidades y convertirse en acompañantes constantes. La amenaza no es solo la información falsa. Es la dependencia de una interfaz que puede redefinir silenciosamente qué opciones parecen razonables.

La libertad cognitiva implica un límite constitucional en torno a la manipulación. Toda comunicación influye, y la política no puede purificarse de la persuasión. La distinción relevante es entre la persuasión que se dirige a una persona como agente y la optimización que explota vulnerabilidades ocultas mediante conocimiento asimétrico. Un discurso de campaña puede ser criticado públicamente; un mensaje adaptado continuamente y dirigido a una debilidad psicológica inferida puede ser invisible para todos excepto para el destinatario y el sistema. Por lo tanto, el constitucionalismo híbrido regularía la manipulación conductual encubierta y personalizada con más rigor que la promoción general de posturas, especialmente en elecciones, salud, finanzas, infancia y relaciones íntimas.

La arquitectura de la identidad tendría que ser plural. Un identificador universal resulta atractivo administrativamente porque reduce la fricción entre instituciones. Sin embargo, la historia muestra que los registros unificados permiten que poderes no relacionados se combinen. Las identidades política, médica, financiera, profesional y social de una persona no deberían estar vinculadas por defecto. Las credenciales deberían revelar el dato mínimo necesario, y los derechos esenciales deberían seguir siendo accesibles mediante procedimientos de respaldo cuando falle la identidad digital. El principio constitucional no es el anonimato en todos los dominios, sino la identificabilidad proporcional.

La identidad plural es una defensa contra las instituciones totales. El término de Goffman describía originalmente lugares que encierran todos los aspectos de la vida bajo una sola autoridad. La integración digital puede crear una institución total funcional sin muros físicos cuando un proveedor de identidad, una plataforma o una base de datos estatal media el trabajo, el pago, el discurso, el movimiento y el bienestar social. La separación entre dominios de identidad desempeña un papel análogo a la separación de poderes: impide que un error o una sanción se propague por toda la persona.

Una constitución híbrida separaría los poderes cognitivos como constituciones anteriores separaron los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ningún sistema u organización debería definir objetivos, generar decisiones, evaluar resultados, controlar la evidencia y adjudicar apelaciones en dominios de alto riesgo. Las instituciones precisas variarían, pero la lógica es estable. Un modelo desplegado por una agencia de bienestar social no debería ser el único juez de su propia equidad. Una plataforma no debería redactar unilateralmente reglas del discurso, hacerlas cumplir y decidir apelaciones finales cuando funciona como infraestructura esencial. Un proveedor de modelos de frontera no debería determinar por sí solo si sus sistemas satisfacen umbrales de seguridad pública.

Esta separación podría producir roles diferenciados para desarrolladores de modelos, desplegados, evaluadores independientes, reguladores sectoriales, auditores públicos, tribunales, representantes de trabajadores y comunidades afectadas. La independencia no puede garantizarse mediante etiquetas organizativas; importan la financiación, la pericia y el acceso a la información. Los auditores dependientes de las empresas que evalúan pueden convertirse en certificadores rituales. Los reguladores sin capacidad técnica se vuelven dependientes de los actores regulados. Por lo tanto, el diseño constitucional debe financiar la contraexpertise como un bien público.

La necesidad de contraexpertise se sigue de la historia de la administración. Las instituciones complejas crean desigualdad epistémica entre los decisores y quienes son afectados. La defensa profesional, la ciencia de interés público, el periodismo de investigación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil corrigen parcialmente esa desigualdad al dar a los individuos acceso a conocimiento organizado. La IA aumenta la brecha porque los modelos y las infraestructuras son costosos y difíciles de inspeccionar. Un derecho a impugnar el poder de máquina está vacío sin instituciones capaces de comprenderlo.

En consecuencia, la inteligencia pública debería reconocerse como infraestructura constitucional. Los tribunales, las legislaturas, las escuelas, las bibliotecas, las universidades, las agencias estadísticas y las emisoras públicas no son adornos opcionales de la democracia; crean las condiciones de conocimiento bajo las cuales los ciudadanos pueden juzgar el poder. En una civilización híbrida, los modelos públicos, el cómputo seguro, los conjuntos de datos compartidos, los laboratorios de evaluación y los estándares abiertos extenderían esta infraestructura. Su propósito no sería centralizar la verdad en el Estado. Sería asegurar que las instituciones públicas y la sociedad civil puedan comprender y desafiar sistemas que de otro modo seguirían siendo el conocimiento propietario de unas pocas empresas.

La pluralidad es esencial. Un único modelo oficial invitaría al autoritarismo epistémico y a un fallo catastrófico de modo común. La inteligencia pública debería parecerse a un ecosistema científico: múltiples sistemas, métodos divulgados, replicación independiente, puntos de referencia impugnables y protecciones institucionales para la disidencia. Algunos modelos podrían ser de propiedad pública, otros basados en universidades, cooperativos, de código abierto o privados bajo obligaciones públicas. El requisito constitucional sería que ninguna decisión esencial dependa de un monopolio de inteligencia.

La economía de la civilización híbrida requeriría una concepción revisada de la propiedad. Los derechos de propiedad contemporáneos sobre modelos, datos, plataformas y cómputo permiten la inversión, pero también pueden privatizar conocimiento producido socialmente. Los modelos de lenguaje aprenden de inmensas herencias culturales y científicas; los sistemas privados dependen de la educación, la investigación, la infraestructura y el orden jurídico públicos. De ello no se sigue que todo modelo deba ser de propiedad estatal o que los creadores no deban recibir recompensa. Se sigue que el control exclusivo debe equilibrarse con reclamos sociales.

Un acuerdo constitucional podría reconocer varias capas de propiedad. Las empresas privadas conservarían incentivos para construir y competir. Los trabajadores y contribuidores podrían tener derechos de gobernanza o de ingresos. Las instituciones públicas podrían recibir rendimientos cuando la investigación o los datos financiados públicamente creen valor comercial. La infraestructura estratégica podría estar sujeta a obligaciones de interoperabilidad y acceso. Los fondos de riqueza social podrían mantener participaciones diversificadas en el capital productivo de la economía de la IA y distribuir dividendos. Este arreglo traduciría la contribución colectiva en capacidad colectiva sin abolir el emprendimiento.

La justificación se asemeja a la evolución de la corporación y el servicio público. El privilegio corporativo se concedió porque las organizaciones perpetuas podían movilizar recursos para grandes proyectos; a cambio, la ley impuso deberes y conservó el poder de redefinir la forma. Los

servicios públicos recibieron posiciones protegidas porque las redes se benefician de la escala; a cambio, fueron sometidos a obligaciones de servicio y regulación de tarifas. La infraestructura cognitiva puede requerir una nueva categoría: instituciones operadas privadamente o mixtas que sigan respondiendo ante deberes constitucionales porque median funciones sociales esenciales.

El derecho de salida sería otro principio central, pero debe tratarse con cuidado. La salida disciplina a las instituciones solo cuando las alternativas son reales y los costos son tolerables. Un usuario no puede abandonar significativamente una plataforma que contiene su red social, historial laboral, identidad, medios comprados y acceso a clientes. La portabilidad de los datos por sí sola puede ser insuficiente si los competidores no pueden interoperar. Por lo tanto, una constitución híbrida trataría la portabilidad, la interoperabilidad y la continuidad de los servicios esenciales como condiciones de una salida significativa.

La salida no puede reemplazar la voz. Los actores acaudalados pueden escapar de jurisdicciones, impuestos u obligaciones ambientales con más facilidad que las personas vulnerables. Las entidades políticas en red y las organizaciones digitales pueden intensificar esta asimetría. La libertad constitucional debería permitir membresías plurales mientras preserva deberes vinculados al impacto. Una organización que extrae valor de un territorio o una población debería seguir respondiendo por los daños aunque su domicilio formal esté en otra parte. El principio es simple: la movilidad debe proteger a las personas de la dominación, no proteger al poder de la responsabilidad.

La subsidiariedad organizaría la relación entre instituciones locales, nacionales, transnacionales y de red. Las decisiones deberían tomarse en el nivel más pequeño capaz de gestionar sus consecuencias. Las comunidades locales poseen conocimiento contextual y permiten la participación; las instituciones más grandes proporcionan redistribución, derechos, coordinación y control de externalidades. La IA puede mejorar la capacidad informacional de la gobernanza local, pero también puede tentar a las autoridades centrales a microgestionar porque parece haber más datos disponibles. La subsidiariedad resiste la equiparación de visibilidad con competencia.

Una constitución híbrida probablemente sería policéntrica en lugar de global y unitaria. Un gobierno mundial sería políticamente inverosímil y potencialmente peligroso; la gobernanza puramente nacional sería inadecuada para sistemas transnacionales. El orden constitucional emergería mediante tratados superpuestos, estándares técnicos, tribunales, normas profesionales, redes de ciudades, derecho nacional, obligaciones de plataformas y gobernanza de protocolos. El objetivo sería la interoperabilidad constitucional: distintas jurisdicciones que reconozcan derechos mínimos, deberes ante incidentes, protecciones de identidad y mecanismos de apelación.

Las instituciones internacionales necesitarían autoridad proporcional al riesgo transfronterizo. Las capacidades extremas de IA, las operaciones cibernéticas, las armas autónomas, la biología sintética y los sistemas ambientales planetarios crean externalidades que ningún Estado puede contener solo. Sin embargo, los organismos internacionales a menudo carecen de legitimidad democrática y capacidad para hacer cumplir sus decisiones. Su diseño debería combinar consentimiento estatal con independencia científica, informes públicos y representación de las

poblaciones afectadas. Las instituciones de verificación deben protegerse de los intereses estratégicos tanto de Estados poderosos como de empresas.

El estatus de los agentes máquina requiere cautela. Una civilización híbrida puede llegar a enfrentar sistemas con identidad persistente, objetivos sofisticados y reclamos de consideración moral. La posibilidad debe permanecer abierta. Sin embargo, el derecho constitucional no debería conceder condición plena de persona solo porque un sistema se comunica persuasivamente u opera de forma autónoma. Los sistemas actuales se producen y controlan mediante organizaciones que pueden beneficiarse de atribuir agencia a las máquinas cuando surge responsabilidad y negarla cuando se exigen derechos o compensación.

El enfoque prudente es la capacidad jurídica funcional. Un agente máquina podría ser autorizado a celebrar transacciones específicas, gestionar una tesorería limitada o actuar en nombre de un mandante identificado. Su autoridad estaría registrada, limitada, sería auditable y revocable. Se reservarían activos o seguros para daños. Los humanos y las organizaciones que se benefician del agente seguirían siendo responsables. El estatus moral, si llegara a ser relevante, sería evaluado mediante instituciones independientes de los propietarios comerciales.

Esta distinción protege tanto a los humanos como a los posibles sujetos máquina. Tratar todo sistema conversacional como una persona trivializa el estatus moral y habilita la manipulación. Tratar por definición cualquier sistema sintiente futuro como propiedad podría repetir patrones históricos de exclusión. Una constitución debería especificar un procedimiento para revisar el límite, incluidas evidencia científica, argumentación filosófica, deliberación pública y precaución contra conflictos de interés. La recursión constitucional es más importante que la certeza prematura.

La memoria plantea otro problema constitucional. Los sistemas digitales pueden preservar la conducta indefinidamente, mientras los modelos predictivos infieren a partir de huellas de las que una persona no puede escapar. Las sociedades humanas siempre han equilibrado la memoria con el olvido mediante plazos de prescripción, quiebra, indulto, cancelación de antecedentes, reconciliación ritual y el desvanecimiento de la reputación. Estos mecanismos permiten la reinención y la paz política. Una constitución híbrida protegería un derecho a la dignidad temporal: la capacidad de que la conducta antigua pierda relevancia cuando la conservación continuada no sea necesaria para un propósito legítimo.

Esto no es un derecho a falsificar la historia ni a borrar la responsabilidad por daños graves. Es un principio de proporcionalidad. Los errores de infancia, las deudas menores, las asociaciones políticas, los episodios médicos o el empleo pasado no deberían definir automáticamente una vida para siempre. Los modelos entrenados con datos históricos complican la eliminación porque la influencia se distribuye a través de parámetros. Las instituciones pueden necesitar técnicas de desaprendizaje automático, reentrenamiento, restricciones de salida y compensación, pero la regla normativa debe preceder a la conveniencia técnica. Una sociedad que puede recordarlo todo debe elegir qué permite la justicia que use.

El tiempo ecológico también debe entrar en la constitución. Las instituciones existentes descuentan a las generaciones futuras porque esas generaciones no pueden votar, comprar ni litigar en el presente. Las tecnologías duras ahora alteran el clima, la biodiversidad y los sistemas

biogeoquímicos a lo largo de siglos. La IA puede acelerar la extracción o mejorar la custodia, pero sus horizontes de optimización reflejarán incentivos institucionales. Una constitución híbrida debería crear tutela para el futuro mediante fiduciarios ecológicos, contabilidad de impacto a largo plazo, organismos científicos protegidos y umbrales que las mayorías ordinarias no puedan franquear a la ligera.

La justificación histórica es que la propiedad y la soberanía fueron diseñadas cuando los efectos ambientales parecían más locales y reversibles. La industrialización invalidó esa suposición. Los órdenes constitucionales ya restringen la elección presente para proteger acreedores, contratos, fronteras y continuidad institucional. Proteger las condiciones materiales de la libertad futura no es menos legítimo. El desafío es evitar una tutela tecnocrática aislada de la vida democrática. Las instituciones ecológicas deberían poseer mandatos limitados, evidencia transparente y procedimientos mediante los cuales sus modelos puedan ser impugnados sin permitir que intereses de corto plazo borren restricciones de largo plazo.

El poder de emergencia requeriría un diseño inusualmente estricto. Los sistemas híbridos enfrentarán ciberataques, cascadas de agentes, crisis de medios sintéticos, fallos de infraestructura, pandemias y posiblemente capacidades de aparición rápida. La demora puede ser catastrófica, de modo que las instituciones necesitan la capacidad de pausar sistemas, restringir el acceso, aislar redes y coordinar recursos. Sin embargo, la historia muestra que las medidas de emergencia tienden a persistir. Las bases de datos, las agencias y las excepciones crean bases de apoyo para su propia continuación.

Por lo tanto, un régimen constitucional de emergencia combinaría rapidez con contención automática. La autoridad tendría un alcance estrecho, estaría limitada en el tiempo, quedaría registrada, sería revisable de forma independiente y seguida de rendición pública de cuentas. Los datos recopilados con fines de emergencia se eliminarían o quedarían sujetos a una autorización renovada. Quienes resultaran perjudicados por intervenciones erróneas tendrían acceso a reparación. Ninguna institución debería estar autorizada a definir tanto la emergencia como la continuación indefinida de su propio poder extraordinario.

La democracia misma cambiaría bajo esta constitución, pero no sustituyendo a los ciudadanos por la predicción. La IA puede resumir propuestas, modelar consecuencias, traducir la participación, identificar consensos y exponer compensaciones. Las asambleas deliberativas podrían consultar simulaciones y múltiples agentes expertos. El presupuesto participativo podría operar a mayor escala. Los ciudadanos podrían delegar selectivamente en representantes humanos o de máquina de confianza. Estas herramientas pueden ampliar la capacidad democrática si siguen siendo consultivas, plurales e inspeccionables.

El peligro es la preempción epistémica: un modelo declara lo que quiere el público o qué política funcionará antes de que los ciudadanos hayan formado un juicio. Las preferencias no son datos fijos a la espera de ser extraídos. Cambian mediante la argumentación, la experiencia y el aprendizaje moral. La legitimidad democrática surge en parte de participar en ese proceso. La predicción puede informar la deliberación, pero no debería sustituir la libertad de llegar a ser diferente del propio comportamiento pasado.

Por lo tanto, el papel constitucional de la disidencia se ampliaría. La disidencia no es ruido que deba optimizarse hasta desaparecer; es un sensor de errores que las instituciones dominantes no pueden percibir. Denunciantes, periodistas, investigadores, comunidades minoritarias y oposición política necesitan canales seguros, protección legal y acceso a pruebas. En los sistemas mediados por máquinas, la disidencia también requiere la capacidad de probar modelos, publicar hallazgos adversariales y crear interfaces alternativas. Las normas de seguridad no deberían convertirse en una prohibición general del escrutinio.

Este principio se desprende directamente de la tesis de la corrección de errores. Las instituciones fracasan no porque carezcan de información en abstracto, sino porque la información que amenaza al poder no puede circular. Una sociedad técnicamente sofisticada puede estar epistémicamente ciega cuando los críticos son silenciados o dependen de los sistemas que auditan. Por lo tanto, la libertad constitucional forma parte de la inteligencia. Una sociedad que protege la disidencia posee un sensorio más amplio.

La constitución de los medios tendría que abordar la procedencia, la concentración y la atención pública. El contenido sintético hace valiosa la autenticación, pero el origen autenticado no establece la verdad. El periodismo de interés público, los archivos confiables, las instituciones científicas y las redes plurales de verificación siguen siendo necesarios. Las plataformas y los asistentes que seleccionan información política deberían revelar sus principios rectores, los conflictos de interés significativos y las opciones para que los usuarios seleccionen sistemas de clasificación alternativos.

La atención no debería tratarse como un recurso extractivo ilimitado. Los niños y las personas vulnerables merecen una protección reforzada frente a sistemas optimizados para la compulsión. La información cívica esencial debería ser accesible fuera de los feeds que maximizan la interacción. Los espacios digitales públicos podrían operar bajo deberes análogos a los de parques, bibliotecas y radiodifusión pública: no libres de normas, sino gobernados para el acceso, el pluralismo y el valor cívico, más que solo para el rendimiento publicitario.

La seguridad se reconcebiría como resiliencia en lugar de control perfecto. Los sistemas complejos no pueden eliminar el fallo. Pueden diversificar dependencias, mantener alternativas manuales, compartimentar el acceso, probar la recuperación y preservar la memoria institucional. Una constitución híbrida exigiría que los servicios esenciales sigan siendo operables cuando un modelo dominante, un proveedor de nube, un sistema de identidad o una red no esté disponible. La redundancia parece ineficiente en tiempos normales, pero se convierte en una condición de la libertad cuando la dependencia se utiliza como arma.

La recursión constitucional es el principio que mantiene unido todo el diseño. Un orden híbrido no puede congelar sus normas porque las capacidades de las máquinas, los valores sociales y las condiciones ecológicas cambiarán. Tampoco puede permitir actualizaciones invisibles continuas por parte de operadores técnicos. Los cambios fundamentales en sistemas que ejercen poder público deberían pasar por procedimientos definidos: notificación, evidencia, participación, pruebas, revisión independiente y despliegue reversible cuando sea posible.

El proceso de enmienda debería operar a distintas velocidades. Los parches técnicos pueden requerir acción rápida; los derechos y la jurisdicción requieren deliberación más lenta. El error

sería tratar todos los cambios de código como técnicos o todos los cambios técnicos como constitucionales. Una modificación se vuelve constitucional cuando altera la distribución del poder, la legitimación procesal o la salida. Las instituciones necesitan métodos para detectar ese umbral.

Ninguna constitución puede garantizar la sabiduría. Las reglas son interpretadas por actores interesados; los derechos pueden quedar vacíos; los controles pueden convertirse en vetos; el pluralismo puede convertirse en fragmentación; las instituciones públicas pueden ser capturadas. El propósito del diseño constitucional no es crear un equilibrio impecable. Es hacer que la dominación sea más difícil, el error más visible, la corrección más disponible y la revisión pacífica más probable.

La constitución especulativa descrita aquí puede formularse ahora en forma narrativa. La civilización híbrida reconocería a todo ser humano como algo más que cualquier representación institucional; preservaría la libertad cognitiva y la identidad plural; exigiría razones y recurso de apelación cuando los sistemas de máquinas ejerzan una autoridad con consecuencias importantes; dividiría los poderes cognitivos entre instituciones independientes; mantendría una infraestructura de inteligencia pública y plural; distribuiría los retornos de la capacidad producida colectivamente; haría que la salida fuera significativa mediante la interoperabilidad, vinculando al mismo tiempo la responsabilidad al impacto; gobernaría entre jurisdicciones estratificadas mediante la subsidiariedad; restringiría la agencia de las máquinas a funciones responsables y sujetas a rendición de cuentas salvo que se justificara de manera independiente un estatus moral más fuerte; equilibraría la memoria digital con la dignidad temporal; representaría a las generaciones futuras y los límites ecológicos; limitaría el poder de emergencia; protegería la disidencia como recurso epistémico; y se revisaría a sí misma mediante procedimientos visibles y participativos.

No se trata de una lista de aspiraciones utópicas desligadas de la historia. Cada principio responde a un fracaso recurrente. La dignidad responde a la reducción a estatus. El debido proceso responde al juicio arbitrario. La separación de poderes responde a la autoridad concentrada. La inteligencia pública responde a la dependencia epistémica. La interoperabilidad responde al encierro. La subsidiariedad responde a la simplificación central. La dignidad temporal responde al estigma permanente. La tutela ecológica responde a la ausencia política del futuro. Los límites de emergencia responden al efecto trinquete de la crisis. La recursión constitucional responde a la rigidez.

La propuesta sigue siendo especulativa porque las formas institucionales que podrían realizar estos principios aún no existen en una combinación madura. Algunas pueden resultar incompatibles; algunas pueden generar nuevas formas de captura; algunas tradiciones culturales pueden articular protecciones equivalentes mediante conceptos diferentes. Una constitución real tendría que surgir del conflicto, la negociación y la práctica vivida. Su legitimidad no podría tomarse prestada de la analogía histórica.

El valor de la especulación no reside en que prediga el documento que la sociedad adoptará. Hace que la constitución invisible del presente sea más fácil de ver. Hoy, el poder cognitivo ya se distribuye mediante la propiedad de modelos, plataformas, datos, estándares e interfaces. Las

personas ya viven bajo clasificaciones automatizadas, reglas privadas de expresión, predicción conductual e infraestructuras de identidad. La ausencia de una constitución híbrida declarada no preserva la neutralidad. Permite que los arreglos existentes se endurezcan sin autoría pública.

La opción constitucional más profunda concierne a la relación entre inteligencia y soberanía. La inteligencia puede asesorar a la soberanía, distribuirla o reemplazarla silenciosamente. Cuando las instituciones se remiten a sistemas porque ningún ser humano puede igualar su velocidad o complejidad, el resultado de la máquina puede adquirir autoridad sin transferencia formal. La respuesta no es insistir en que los humanos realicen manualmente cada tarea. Es asegurar que los propósitos, los límites y la corrección de la acción de las máquinas permanezcan anclados en una comunidad política capaz de decir no.

Una civilización es híbrida no porque los humanos y las máquinas se vuelvan indistinguibles, sino porque sus capacidades se vuelven institucionalmente interdependientes. Los seres humanos aportan estatus moral, memoria histórica, experiencia encarnada y la autoridad para definir fines colectivos. Las máquinas aportan percepción escalable, simulación, recuerdo y coordinación. Cada cual puede corregir al otro: los modelos pueden revelar patrones que las instituciones humanas ignoran, mientras que las comunidades humanas pueden rechazar objetivos que los modelos optimizan eficientemente. La relación se convierte en simbiosis constitucional cuando la interdependencia se organiza sin capitulación.

El yin-yang de la civilización alcanza aquí su forma madura. La tecnología dura entra en el juicio social; la tecnología social se convierte en infraestructura ejecutable. Cada una contiene la semilla de la otra. El propósito de la constitución no es mantenerlas separadas. Es impedir que su movimiento colapse en dominación: capacidad sin legitimidad, o legitimidad sin capacidad.

La tecnología que elige el futuro

La tecnología más importante de una civilización no es la herramienta que le da el mayor poder. Es la institución que decide cómo puede utilizarse el poder, quién puede utilizarlo y cómo pueden corregirse los errores. El arado amplió el excedente, pero la propiedad y la tributación determinaron su distribución. La escritura amplió la memoria, pero los archivos y la ley determinaron qué recuerdos adquirieron autoridad. La imprenta amplió la expresión, pero la censura, los mercados, el periodismo y las instituciones públicas determinaron qué se volvió visible. La energía fósil amplió la producción, pero la fábrica, la corporación, el Estado y el movimiento obrero determinaron el pacto social en torno a ella. Las redes digitales ampliaron la conexión, pero las plataformas, los protocolos y los sistemas de identidad determinaron la arquitectura de la participación. La inteligencia artificial amplía la cognición. Su significado histórico estará determinado por las tecnologías sociales construidas a su alrededor.

Esta conclusión no es ni antitecnológica ni institucionalmente conservadora. La tecnología dura es indispensable para el florecimiento humano. La medicina, la energía, el transporte, el saneamiento, la comunicación y la computación han ampliado la vida y la posibilidad. El argumento es que la capacidad se convierte en progreso solo mediante la organización. Una vacuna sin producción y distribución es un resultado de laboratorio. La energía limpia sin redes, financiación, estándares y consentimiento político es potencial. La inteligencia sin instituciones legítimas es poder en busca de propietario.

Las tecnologías sociales merecen la misma seriedad que se concede a los laboratorios y la ingeniería. Requieren experimentación, evidencia, mantenimiento, análisis de fallos y juicio ético. Sin embargo, no pueden diseñarse exactamente como máquinas. Sus componentes interpretan, resisten y cambian. Por lo tanto, el diseño institucional debe ser participativo y recursivo. Debe asumir que las métricas serán manipuladas, que las interfaces atraerán poder, que las categorías excluirán, que los estándares exitosos se osificarán y que todo arreglo acabará enfrentándose a condiciones que sus fundadores no anticiparon.

La larga historia examinada en este libro no ofrece una única institución ideal. Ofrece una gramática del diseño duradero. La confianza debe ser transportable, pero no monopolizada. Los registros deben sostener la obligación sin hacer imposible la reinención. La autoridad debe poseer capacidad, pero seguir siendo divisible y responsable. El conocimiento local debe sobrevivir dentro de sistemas a escala. Los mercados deben transmitir información sin tratar todo valor como mercancía. Las instituciones públicas deben actuar sin afirmar omnisciencia. La disidencia debe protegerse porque es un sensor de errores. Las reglas deben incluir reglas para su propia revisión.

El modelo yin-yang revela por qué los debates tecnológicos se vuelven estériles con tanta frecuencia. Un lado imagina que la innovación disolverá los problemas políticos mediante abundancia, descentralización o inteligencia superior. El otro imagina que la ley y la ética pueden contener la capacidad solo mediante declaraciones. La historia no respalda ninguna de las dos

creencias. Las instituciones sociales moldean la tecnología desde su primera decisión de inversión, y los sistemas materiales remodelan lo que las instituciones pueden gobernar plausiblemente. La pregunta relevante no es qué lado debería dominar, sino si su interacción sigue siendo corregible.

Es probable que el futuro sea menos centralizado y más concentrado al mismo tiempo. Los individuos y los pequeños grupos pueden obtener una capacidad productiva extraordinaria de la IA, la criptografía y las redes, mientras la infraestructura que los sostiene se concentra en unas pocas empresas y Estados. La pertenencia política puede volverse más estratificada, mientras que el control sobre la identidad se vuelve más estratégico. La información puede volverse abundante, mientras que la atención confiable se vuelve escasa. La automatización puede reducir el trabajo necesario, mientras que la seguridad económica permanece vinculada a los empleos. Estas paradojas no son anomalías. Son señales de que las dos familias tecnológicas se mueven a distintas velocidades.

Una civilización capaz de navegar por ellas tratará la innovación institucional como investigación fundamental. Construirá capacidad pública antes de que la crisis haga irreversible la dependencia privada. Pondrá a prueba nuevos mecanismos sin permitir que los experimentos se conviertan en excepciones sin rendición de cuentas. Preservará respaldos manuales e institucionales. Financiará la contraexpertise y la inteligencia plural. Distribuirá los retornos tecnológicos de forma lo bastante amplia como para que las personas experimenten la innovación como agencia ampliada y no como redundancia impuesta. Mantendrá derechos que viajen entre plataformas y jurisdicciones. Representará a las personas ausentes de la negociación inmediata: minorías, generaciones futuras y aquellas cuyas vidas son mal representadas por los datos.

Ningún diseño puede eliminar la tragedia o el conflicto. Los valores seguirán siendo plurales. Algunos riesgos no pueden calcularse. Las instituciones fallarán, y la reforma creará nuevos problemas. La aspiración realista no es el control perfecto, sino el aprendizaje constitucional: una sociedad capaz de descubrir el error, proteger a los críticos, reparar el daño y revisar el poder sin rendirse a la violencia o a la emergencia permanente.

La frase *civilización híbrida* puede llegar a parecer pintoresca. Las generaciones futuras pueden considerar la inteligencia de las máquinas como infraestructura ordinaria, del mismo modo que las sociedades contemporáneas rara vez se describen a sí mismas como civilizaciones de la imprenta o civilizaciones eléctricas. Lo que seguirá siendo importante es el arreglo establecido durante la transición. Los valores predeterminados tempranos se convierten en estándares; los estándares se convierten en dependencias; las dependencias se convierten en autoridad. Las decisiones constitucionales tomadas mientras los sistemas aún son disputables pueden moldear siglos.

Por eso el futuro se elige antes de lo que parece. Se elige en contratos de adquisición, estándares técnicos, arquitecturas de identidad, reglas de responsabilidad, acceso a modelos, derechos laborales, planes de estudio educativos, investigación pública y el diseño de la apelación. Se elige cuando una conveniencia se convierte en dependencia y cuando una política privada se convierte en infraestructura pública. Las grandes declaraciones importan, pero la civilización a menudo está constituida por interfaces mundanas.

El desafío no es detener el avance de la inteligencia. Es impedir que la inteligencia estreche el campo del devenir humano. Una buena tecnología social no solo coordina a las personas hacia un objetivo. Preserva su capacidad de cuestionar el objetivo, alterar las reglas e imaginar otro futuro. Esa capacidad es la forma más profunda de libertad y la única salvaguarda duradera contra los poderes que nuestras herramientas hacen posibles.

Toda civilización se construye dos veces: primero como un patrón de expectativas compartidas, luego como un patrón de piedra, energía, metal y código. La segunda construcción es visible. La primera decide qué significará el mundo visible.

REFERENCIAS

Bibliografía seleccionada

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2019. *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. New York: Penguin Press.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arrow, Kenneth J. 1951. *Social Choice and Individual Values*. New York: Wiley.
- Bellah, Robert N. 2011. *Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Benkler, Yochai. 2006. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.
- Boyd, Robert, and Peter J. Richerson. 1985. *Culture and the Evolutionary Process*. Chicago: University of Chicago Press.
- Coase, Ronald H. 1937. "The Nature of the Firm." *Economica* 4 (16): 386-405.
- Conitzer, Vincent, and Caspar Oesterheld. 2024. "Foundations of Cooperative AI." *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- Dafoe, Allan, Yoram Bachrach, Gillian Hadfield, Eric Horvitz, Kate Larson, and Thore Graepel. 2020. "Open Problems in Cooperative AI." arXiv:2012.08630.
- Davidson, Sinclair, Primavera De Filippi, and Jason Potts. 2018. "Blockchains and the Economic Institutions of Capitalism." *Journal of Institutional Economics* 14 (4): 639-658.
- De Filippi, Primavera, and Aaron Wright. 2018. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dittmar, Jeremiah E. 2011. "Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press." *Quarterly Journal of Economics* 126 (3): 1133-1172.
- Durkheim, Emile. 1912. *The Elementary Forms of Religious Life*.
- Eisenstein, Elizabeth L. 1979. *The Printing Press as an Agent of Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, Michel. 1975. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.
- Fraser, Nancy. 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy." *Social Text* 25/26: 56-80.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press.
- Graeber, David. 2011. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn: Melville House.
- Graeber, David, y David Wengrow. 2021. *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Greif, Avner. 2006. *Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, Jürgen. 1962. *The Structural Transformation of the Public Sphere*.
- Hayek, F. A. 1945. "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review* 35 (4): 519-530.

- Henrich, Joseph. 2016. *The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter*. Princeton: Princeton University Press.
- Internet Engineering Task Force. 2004. "A Mission Statement for the IETF." RFC 3935.
- Lessig, Lawrence. 1999. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
- Levi-Strauss, Claude. 1949. *The Elementary Structures of Kinship*.
- Mauss, Marcel. 1925. *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*.
- McLuhan, Marshall. 1964. *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- Merton, Robert K. 1942. "The Normative Structure of Science." En *The Sociology of Science*.
- Mokyr, Joel. 2016. *A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."
- National Institute of Standards and Technology. 2023. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1.
- National Institute of Standards and Technology. 2024. *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, Elinor. 2009. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." Conferencia del Premio Nobel.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart.
- Rahwan, Iyad. 2018. "Society-in-the-Loop: Programming the Algorithmic Social Contract." *Ethics and Information Technology* 20: 5-14.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. 2017. *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. New Haven: Yale University Press.
- Searle, John R. 1995. *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
- Sen, Amartya. 1999. "The Possibility of Social Choice." *American Economic Review* 89 (3): 349-378.
- Shapiro, Carl, y Hal R. Varian. 1999. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Boston: Harvard Business School Press.
- Tainter, Joseph A. 1988. *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, E. P. 1967. "Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism." *Past & Present* 38: 56-97.
- Tilly, Charles. 1990. *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
- United Nations Development Programme. 2024. *Universal Safeguards for Digital Public Infrastructure*.
- UNESCO World Heritage Centre. 2018. "Gobekli Tepe." World Heritage List, núm. 1572.
- Weber, Max. 1922. *Economy and Society*.
- Werbach, Kevin. 2018. *The Blockchain and the New Architecture of Trust*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Whitehouse, Harvey. 2004. *Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

World Wide Web Consortium. 2022. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0: Core Architecture, Data Model, and Representations*. W3C Recommendation.

Zuboff, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.

Nota sobre el alcance

Ningún volumen único puede catalogar todas las instituciones de todas las civilizaciones. El argumento de este libro es comparativo: ofrece un lenguaje en el que el parentesco y la criptografía, el ritual y los sistemas de recomendación, la acuñación de moneda y la identidad digital, el derecho y los contratos inteligentes, la burocracia y la inteligencia artificial pueden compararse sin fingir que son idénticos. Cada ámbito -familia, medicina, religión, guerra, arte, deporte, sexualidad, ciencia, medio ambiente, finanzas, educación y computación- contiene otras tecnologías sociales que merecen historias especializadas.